DM7 数据守护
概念与管理

达梦数据库有限公司
2015.02

介绍 DM7 数据守护的概念、系统架构和基本原理，以及守护进程与监视器的实现方式。详细介绍了配置数据守护的软硬件环境与步骤，并列举了管理数据守护的各种场景及其处理方法，以及注意事项。

目录

前言 1

1 DM7 数据守护简介 2

1.1 系统架构与原理概述 2

1.2 提供的主要功能特性 3

2 DM7 数据守护入门 5

2.1 DM7 数据守护系统硬件配置 5

2.2 相关概念 6

2.2.1 REDO 日志 6

2.2.2 LSN 7

2.2.3 数据库模式与模式切换 8

2.2.4 数据库状态与状态转换 8

2.2.5 MAL 系统 9

2.2.6 OGUID 9

2.2.7 守护进程组 9

2.3 理解 DM7 数据守护系统架构 9

2.3.1 主数据库 10

2.3.2 备数据库 10

2.3.3 守护进程 10

2.3.4 监视器 12

2.4 DM7 数据守护系统中的信息传递 14

2.5 相关配置文件 15

2.5.1 dm.ini 数据守护相关配置项 15

2.5.2 dmmal.ini 相关配置项 16

2.5.3 dmarch.ini 相关配置项 16

2.5.4 dmwatch.ini 17

2.5.5 dmwmon.ini 21

3 DM7 数据守护搭建 23
3.1 数据守护方案选择 23
3.2 一个数据守护系统的搭建实例 24
3.2.1 环境准备 24
3.2.2 数据准备 25
3.2.3 配置主数据库 26
3.2.4 配置备数据库 31
3.2.5 配置异备数据库 34
3.2.6 配置监视器 38
3.2.7 查看配置 38
3.2.8 启动守护进程 41
3.2.9 注册服务 42
3.2.10 启动监视器 42
3.2.11 退出数据守护系统 43
3.3 小结 43
4 DM7 数据守护使用场景 45
4.1 数据守护系统正常运行 45
4.2 切换主备库 45
4.3 主数据库故障处理 47
4.4 备数据库故障处理 49
4.5 主库故障处理 50
4.6 备库故障处理 52
4.7 主库公共网络故障处理 53
4.8 内部网络故障处理 54
4.9 备库接管 55
4.10 强制 OPEN 主库 56
4.11 滚动升级 58
4.12 故障数据恢复 59
4.13 注意事项 61
5 使用图形化客户端工具管理数据守护 62

5.1 工具简介 62
5.2 新建数据守护方案 64
5.3 数据守护监控 72
5.4 导入/导出数据守护方案 73
5.5 扫描数据守护站点 74
5.5.1 数据守护系统运行时的数据守护方案生成 74
5.5.2 数据守护系统关闭时的数据守护方案生成 76

前言

DM7 数据守护（Data Watch）是 DM 数据库的一种集成化高可靠性解决方案，能同时满足用户对数据安全性和系统高可用性的要求。解决由于硬件故障、自然灾害等原因导致的数据库服务长时间中断问题，满足用户不间断提供数据库服务的要求。

本书介绍了 DM7 数据守护的概念、系统架构和基本原理，以及守护进程与监视器的实现方式。详细介绍了手工及使用 DM7 部署管理工具配置数据守护的步骤，并列举了管理数据守护的各种场景及其处理方法，以及注意事项。

本书的读者需要具备关系数据库的基本知识。针对的读者主要为 DM7 数据库管理员，或对 DM7 数据库感兴趣的数据库爱好者。

读者可以从本书中获取以下知识：

- ✓ DM7 数据守护的系统架构与功能特性；
- ✓ DM7 数据守护的基本概念与实现原理；
- ✓ DM7 数据守护环境的手动搭建与管理；
- ✓ 使用 DM7 部署管理工具部署与管理数据守护方案。

读者可通过阅读 DM7 的其他文档来了解与本书相关的 DM7 的其他概念：

- ✓ 《DM_DBA》
- ✓ 《DM_SQL》
- ✓ 《DM_Program》

1 DM7 数据守护简介

DM7 数据守护（Data Watch）是达梦数据库 DM7 版本新推出的一种集成化的高可靠性解决方案。通过为主库配置一个或若干个备库，将主库生成的归档日志发送给备库进行重做，实现主备库的数据一致。当主库发生故障时，备库能切换为主库继续对外提供服务。

DM7 数据守护能同时满足用户对数据安全性和系统高可用性的要求。解决由于硬件故障、自然灾害等原因导致的数据库服务长时间中断问题，满足用户不间断提供数据库服务的要求。

部署 DM7 数据守护系统，您可以获得以下收益：

- ✓ **高可靠性**：最佳的数据保护性和系统可用性。备数据库与主数据库的数据一致，且备数据库可在数秒内转换为主数据库；
- ✓ **低实施成本**：成熟的功能和丰富的管理接口，具有 DM7 企业版的所有功能与特性，无需额外购买组件；
- ✓ **高投资回报**：备数据库可同时用于查询操作的生产目的，在不增加复杂度的前提下，充分利用和平衡系统资源。

本章简单介绍 DM7 数据守护的系统架构、原理以及提供的功能特性，包括：

- ■ 系统架构与原理概述
- ■ 主要功能特性

1.1 系统架构与原理概述

DM7 数据守护包含的主要部件有：主数据库、备数据库、异步备数据库（最多 8 个）、联机 REDO 日志系统、本地 REDO 日志归档服务、实时 REDO 日志归档服务、REDO 日志重做服务、MAL 系统、守护进程（dmwatch）和监视器（DMWMON）。其中，守护进程和监视器是两个独立的工具，其他部件集成在 DM7 数据库服务器 DMSERVER 中。DM7 数据守护的系统架构如图 1.1 所示。

DM7 数据守护的实现基础是 REDO 日志的生成、归档、传输和重做。数据库对象的任何修改都可以归结为对数据页的改动，REDO 日志忠实地记录了数据页内容的变动情况。且 REDO 日志具有原子性、有序性的特征，每条 REDO 日志记录包含明确的操作内容，并且 REDO 日志是严格按照操作的先后顺序生成的。借助 DM7 的 REDO 日志归档机制，将主数据库产生的 REDO 日志，通过网络传递到备数据库，备数据库的 REDO 日志重做服务解析并重做 REDO 日志，在对应数据页的对应偏移上写入最新数据，从而实现了备数据库与主数据库之间的数据同步。这种同步是纯粹物理层面的同步，可以严格保证主、备数据库之间数据是完全一致的。

REDO 日志由一系列的 REDO 日志记录 RREC 组成，根据记录内容的不同，RREC 可以分为两类：物理 RREC 和逻辑 RREC。

物理 RREC 的内容包括：修改的数据页、页内偏移、修改类型、修改动作的内容，以及修改内容的长度等信息。

逻辑 RREC 是 DM7 为数据守护新增加的记录类型，主要是为了解决重做 REDO 日志与用户访问备数据库之间的并发冲突，以及 DDL 导致的主备数据库字典缓存不匹配问题。逻

辑 RREC 类型包括：事务启动、事务提交、事务回滚、字典封锁、事务封锁、B 树封锁、字典淘汰等。虽然这些操作本身不会修改物理数据页，但是主数据库仍然忠实地记录了这些操作，生成相应的逻辑 RREC 记录。备数据库解析到逻辑 RREC 记录时，根据记录内容，生成相应的事务，封锁对应的数据库对象，并从字典缓存中淘汰过期的字典对象。

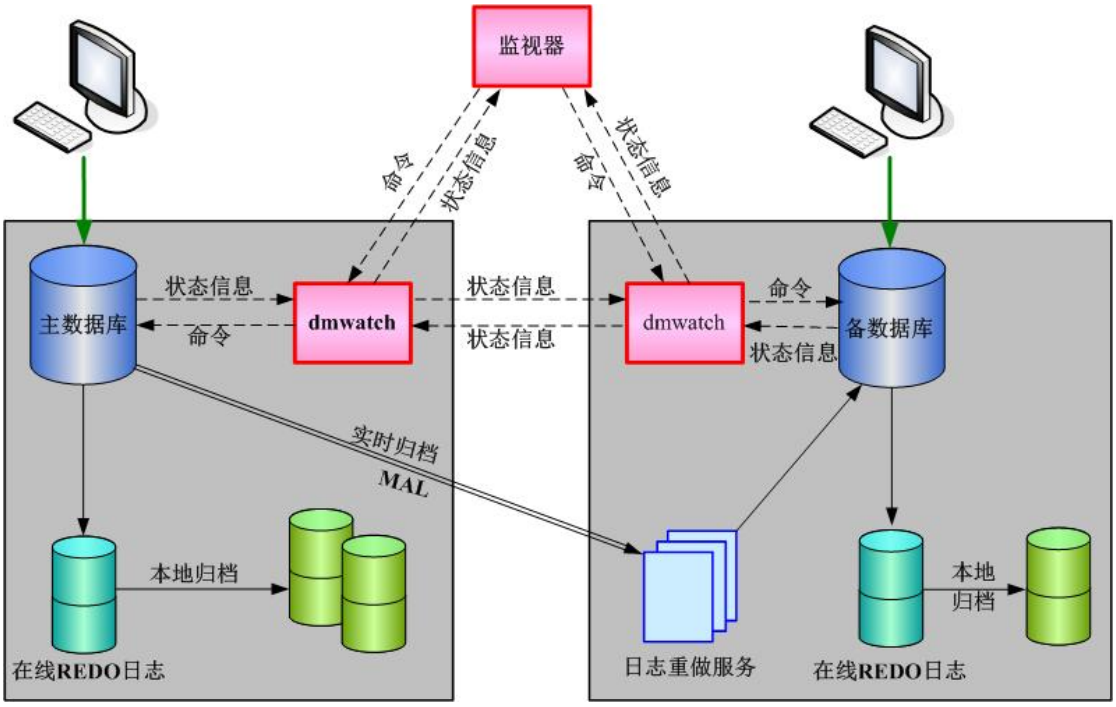


图 1.1 DM7 数据守护系统架构

1.2 提供的主要功能特性

对 DM7 数据守护系统的用户来说，无需了解数据守护的内部构造与配置甚至是故障处理与恢复，只需要连接到主库进行生产操作，或连接到备库进行报表生成等查询生产操作即可，如图 1.2 所示。

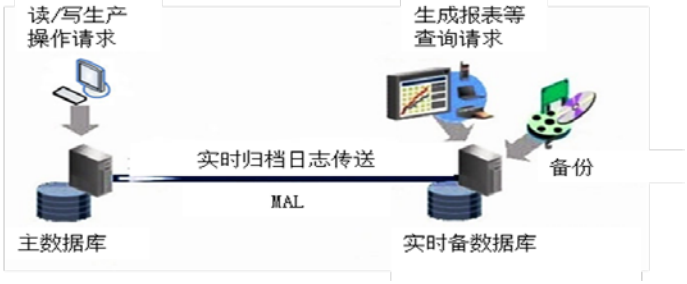


图 1.2 DM7 数据守护

DM7 数据守护支持应用自动重连，应用配置和使用连接服务名来访问数据库，在主数据库发生故障后，可自动将连接迁移到新的主数据库上。应用用户在主数据库上的操作与对 DM7 单机版的操作没有什么区别。

对于数据守护系统的管理员则要求更多，需要配置与搭建系统、监控系统的运行并处理系统故障。DM7 数据守护提供的功能包括：

- 主备角色切换　　通过简单的命令即可将主数据库与备数据库的角色互换，且过程中没有任何数据丢失。

- □ 故障自动切换　　当主数据库发生故障时，备用数据库自动切换为主数据库，正常的数据库服务不受影响，切换过程很短通常在数秒之内就能完成。
- □ 非自动切换　　备库只作为数据备份用途，主备模式不主动发生改变。用户需要切换模式时可以手动切换。或者主库长时间故障，符合一定条件下用户可以手动将备库接管成主库。
- □ 实时备份库　　通过配置实时备库，提供数据库实时备份功能。
- □ 异步备份库　　通过配置异步备库和定时器，提供数据库异步备份功能。
- □ 自动重加入　　在故障解决后，恢复的数据库系统可以作为备数据库重新加入数据守护系统。这个过程无需用户干预，系统自动同步历史数据。
- □ 滚动升级　　不间断数据库服务的情况下，滚动地对备数据库和主数据库软件进行升级。
- □ 实时监控　　通过监控工具 DMWMON，可实时监控主、备数据库的状态和数据同步情况。
- □ 活动的备用数据　　基于独特的字典缓存技术和日志重演技术，备用数据在 Open 状态下执行数据同步，是真正意义上的热备库；在实现异地容灾的同时，用户可以只读访问备数据库，执行报表生成、数据备份等功能，减轻主库系统的负载，提高资源利用率。

2 DM7 数据守护入门

本章介绍 DM7 数据守护系统的基础知识，读者在阅读完本章后对 DM7 数据守护的硬件配置要求、系统架构与组成、基本概念等都会有一个初步的理解与认识，为后续搭建和管理 DM7 数据守护系统做好准备。

本章内容主要包括：

- DM7 数据守护系统硬件配置
- 相关概念
- 理解 DM7 数据守护系统架构
- DM7 数据守护系统中的信息传递
- 相关配置文件

2.1 DM7 数据守护系统硬件配置

部署 DM7 数据守护的基本硬件包括：

- 主库

用于部署主数据库和守护进程，至少应具备两块网卡，一块接入公共网络，提供数据库服务，一块接入内部网络，传递 REDO 日志和 UDP 消息。

- 备库

用于部署备数据库和守护进程，至少应具备两块网卡，一块接入公共网络，提供数据库服务，一块接入内部网络，接收 REDO 日志，发送并接收 UDP 消息。

由于备数据库分为实时备数据库和异步备数据库，因此通常将部署了实时备数据库的备库称为实时备库（有时直接简称为备库），部署了异步备数据库的备库称为异步备库。

- 监视机

用于部署监视器的机器；可同时配置多个监视器，但最多只能配置一个确认监视器。

- 内部网络

用于主、备库之间传输 REDO 日志，以及守护进程之间、守护进程与监视器之间传递信息。如果条件允许，最好配置多块物理网卡虚拟成一块网卡用于内部网络通信，提升内部网络的吞吐量和可靠性。内部网络通过交换机实现互联，最好能够提供冗余交换机本身，确保内部网络的可靠性。

- 公共网络

用于提供数据库服务的网络环境。公共网络与内部网络应使用不同的交换机。

DM7 数据守护的硬件部署结构图如图 2.1 所示。

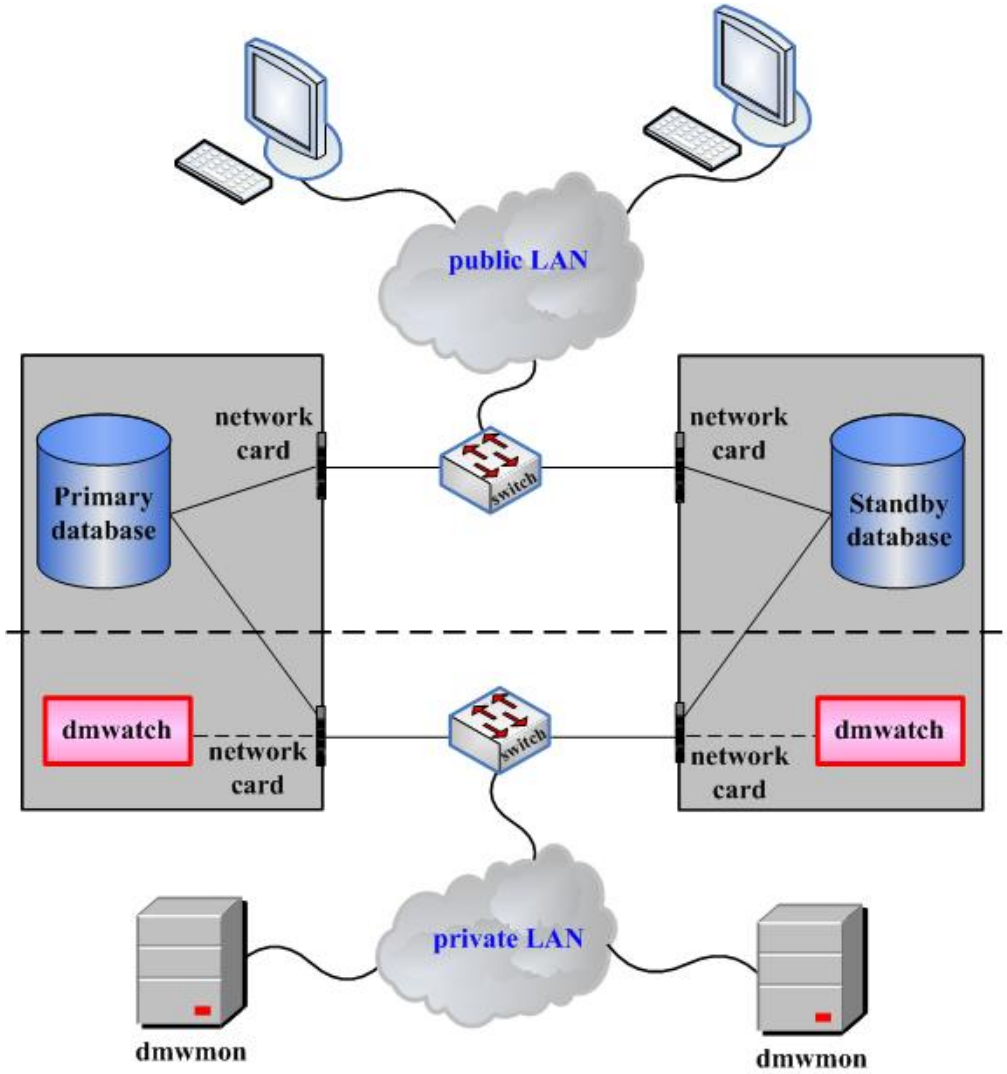


图 2.1 DM7 数据守护硬件部署结构图

2.2 相关概念

为了更好地理解 DM7 数据守护，先介绍几个与数据同步和故障切换密切相关的概念。

2.2.1 REDO 日志

DM7 的重做日志，又叫 REDO 日志，忠实记录了所有物理页的修改，基本信息包括操作类型、表空间号、文件号、页号、页内偏移、实际数据等。数据库中 INSERT、DELETE、UPDATE 等 DML 操作以及 CREATE TABLE 等 DDL 操作最终都会转化为对某些数据文件、某些数据页的修改。因此，在系统故障重启时，通过重演 REDO 日志，可以将数据库恢复到故障时的状态。

DM7 服务器可以运行在两种模式下：归档模式和非归档模式，用户可通过设置 dm.ini 配置文件中的 ARCH_INI 参数进行设置。

若设置为非归档模式，则只有联机 REDO 日志。DM7 产生的 REDO 日志顺序写入联机 REDO 日志文件中，当一个日志文件写满时，自动切换到另外一个 REDO 日志文件；一旦所

有文件写满以后，重新写入到起始文件，覆盖老的 REDO 日志内容。所有联机 REDO 日志文件循环使用，永远不会自动增长。

数据守护系统中 REDO 日志必须设置为归档模式（ARCH_INI 设为 1），并根据数据守护系统的具体方案配置不同类型的归档，归档日志的具体配置在配置文件 dmarch.ini 中进行，可参看 2.5.3 节。

DM7 中与数据守护相关的归档日志类型有：

- REDO 日志本地归档

REDO 日志本地归档是在 REDO 日志写入联机日志文件后，将 REDO 日志写入到预先配置的本地归档日志文件的过程。DM7 最多支持配置 8 组本地归档。

- REDO 日志实时归档

REDO 日志实时归档是在写入联机日志文件之前，通过 MAL 系统将 REDO 日志发送到备数据库，并等待备数据库确认收到 REDO 日志后，再写入联机日志系统的过程。DM7 最多支持一组实时归档。实时归档只有在数据库为 Primary 模式下才生效。

- REDO 日志异步归档

REDO 日志异步归档是指主库上配置的定时器触发时，通过 MAL 系统将 REDO 日志发送到异步备数据库，实现异步备库上的数据同步，DM7 最多支持 8 组异步归档。

备数据库收到主数据库发送的实时归档日志/异步归档日志后，进行 REDO 日志重做，即在物理数据页上重演数据修改的过程。重做过程由专门的 REDO 日志重做服务完成，重做服务严格按照收到的 REDO 日志的先后顺序，还原主数据库的修改动作，并在重做过程中生成备数据库自身的联机 REDO 日志和本地归档日志。

2.2.2 LSN

LSN（LOG SEQUENCE NUMBER），即日志序列号，表示 REDO 日志产生的顺序，系统为每个 REDO 日志分配一个 LSN 值。LSN 是一个 64 位整数，系统从 1 开始分配 LSN 值。REDO 日志 LSN 值是递增的、唯一的，可用来识别数据库的数据变化情况。

守护进程和监视器的 SHOW 命令的显示项中包含几个 LSN 值，分别说明如下。管理员通过查看相关 LSN 值可以判断主备数据库的数据是否一致，若备库的 LSN 大于主库，表示数据守护系统可能已发生错误。

- FLSN（FILE LSN）

文件 LSN，已经写入联机重做日志文件的最大 LSN 值。

- CLSN（CUR_LSN）

系统当前 LSN，代表已经分配的最大 LSN 值。系统每分配一个 LSN 值，CUR_LSN 值都会自动加 1。

- SSLSN（SECOND STANDBY LSN）

备库模式下表示数据库收到的主库发送过来的日志的次大 LSN；主库模式下和 CLSN 相等。

- SLSN（STANDBY LSN）

备库模式下表示数据库收到的主库发送过来的日志的最大 LSN；主库模式下和 CLSN 相等。

2.2.3 数据库模式与模式切换

DM7 支持 3 种数据库模式：Normal 模式、Primary 模式和 Standby 模式。

- ✓ **Normal 模式**：提供正常的数据库服务，操作没有限制。
- ✓ **Primary 模式**：提供正常的数据库服务，所有数据库对象的修改强制生成 REDO 日志。
- ✓ **Standby 模式**：用户除对临时表进行增删改及 truncate 操作外，只能只读访问数据库，实时归档失效，但会根据配置，向本地归档文件中写入 REDO 日志。

可以通过执行 SQL 语句完成数据库模式切换，模式切换规则如图 2.2 所示。所有模式转换必须在 Mount 状态下执行。数据守护通过数据库模式的切换实现主数据库和备数据库角色的互换。

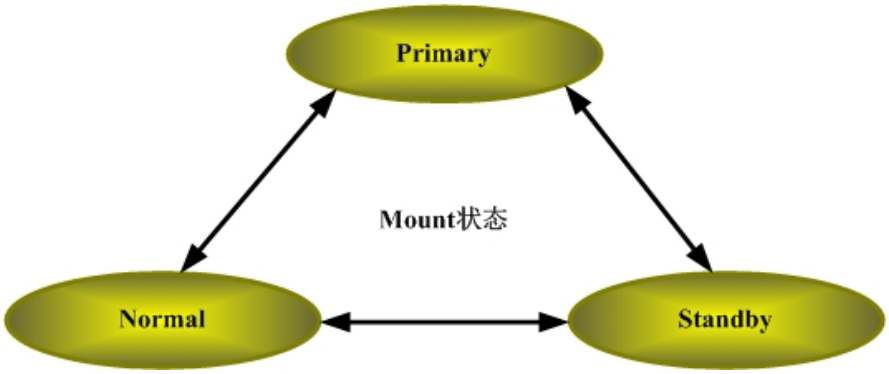


图 2.2 数据库模式切换规则

2.2.4 数据库状态与状态转换

DM7 支持 3 种系统状态：Open 状态、Mount 状态和 Suspend 状态。

- ✓ **Open 状态**：正常访问数据库，但不能进行配置操作。
- ✓ **Mount 状态**：可以执行修改配置文件、控制文件和修改数据库模式等操作，但不能访问数据库对象；Mount 状态下，系统处于事务一致状态，不存在任何未写入的 REDO 日志和未提交事务。
- ✓ **Suspend 状态**：挂起所有 REDO 日志写入请求，可以进行只读操作，但不能进行数据库配置，也不能修改数据库模式。

可以通过 SQL 语句实现数据库状态转换，转换规则如下：

- Open 状态可以直接转换为 Mount 或 Suspend 状态；
- Mount 状态可以直接转换为 Open 状态；
- Suspend 状态可以直接转换为 Open 状态；
- Mount 和 Suspend 状态不能直接转换；
- Primary 模式下，实时归档失败，系统自动从 Open 状态转入到 Suspend 状态。

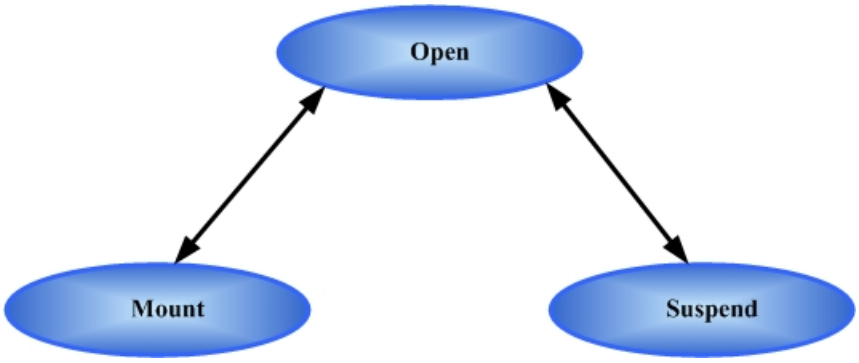


图 2.3 数据库状态转换规则

2.2.5 MAL 系统

MAL 系统是 DM7 数据库服务器的内部高速通信系统，基于 TCP/IP 协议实现。DM7 服务器的很多重要功能都是基于 MAL 系统实现通信的，例如数据守护、数据复制、MPP、远程日志归档等。用户通过配置 dmmal.ini 文件可以对通信的主库、端口等进行设置，具体介绍见 2.5.2 节。

2.2.6 OGUID

OGUID 是数据守护唯一标识码。在配置数据守护时，需要由用户指定 OGUID 值；其中数据库的 OGUID 通过系统函数设置，守护进程和监视器的 OGUID 值在配置文件中设定。

2.2.7 守护进程组

配置了相同 OGUID 的主库、备库、守护进程和监视器构成一个守护进程组，至少包括主数据库、备数据库以及它们的守护进程，还可能包括异备数据库与它们的守护进程，以及监视器。一个守护进程组构成了一个完整的数据守护方案。

一个主数据库/备数据库只能属于一个守护进程组，但是一个守护进程可以同时管理多个守护进程组中的数据库实例。如一台计算机上安装了 DM7 数据库实例 A、B 和 C，这三个实例分别属于三个不同的守护进程组，可以在这台计算机上启动一个守护进程同时管理这三个数据库实例，只要在守护进程的配置文件 dmwatch.ini 中配置清楚每个守护进程组的相关参数即可。

为方便管理，对每个守护进程组进行命名，称为守护进程组名。守护进程组中的所有守护进程和监视器，必须配置相同的组名。

2.3 理解 DM7 数据守护系统架构

本书 1.1 节中介绍了数据守护系统的架构，可以看到 DM7 数据守护系统包含的主要部件有主数据库、备数据库（包括异备数据库）、REDO 日志系统、MAL 系统、守护进程和监视器。其中 REDO 日志系统和 MAL 系统实际上是集成在 DM7 服务器中的功能模块，在 2.2 节中已经进行了介绍。下面主要介绍主数据库、备数据库、守护进程和监视器这几个数据守

护系统中较为独立的几个部件。

2.3.1 主数据库

主数据库是数据守护系统中对外提供生产服务的数据库，应用连接到主数据库进行正常的增、删、改、查操作，操作过程与在普通单机版数据库上没有区别。

与普通单机版数据库相比，数据守护系统的主数据库需要被设置为 Primary 模式，同样也有 Mount/Open/Suspend 三种状态。在 OPEN 状态下，用户可以正常对数据进行各种操作，所有对数据库对象的修改生成 REDO 日志，在归档有效时，通过 MAL 系统发送 REDO 日志到备库重做。

对于实时备数据库，主数据库在写入本地 REDO 日志文件之前，先将缓存中的日志发送给实时备数据库，待收到备数据库响应后再刷盘，保证备数据库和主数据库的数据实时同步。

对于异步备数据库，主数据库根据定时器配置的时间间隔发送日志给备数据库进行重做，因此异备数据库可能会和主数据库的数据有一段日志差。

2.3.2 备数据库

数据守护系统中的备数据库处于 Standby 模式，是主数据库的备份库。备数据库只有 Mount 和 Open 两种状态，并且只允许用户进行只读操作。备库接收主库发送过来的 REDO 日志并重做，在解析重做 REDO 日志时，直接在对应数据页的对应偏移上写入最新数据，在物理层面上实现与主库数据的同步。

备数据库分为实时备数据库和异备数据库：

- ✓ 实时备数据库与主数据库的数据实时同步，主数据库使用 REDO 日志实时归档方式向实时备数据库发送 REDO 日志，一个数据守护系统最多只能有一个实时备数据库；
- ✓ 异备数据库与主数据库之间的数据会有一段日志差，主数据库使用 REDO 日志异步归档方式向异备数据库发送 REDO 日志，一个数据守护系统最多能配置 8 个异步备数据库。

用户可以通过只读访问备数据库来减轻主数据库的负载。

2.3.3 守护进程

守护进程（dmwatch）是实现数据守护方案的关键组件，是 DM7 SERVER 外的独立工具。数据守护方案中的每个 DM 数据库实例都要配备一个自己的守护进程，守护进程与其所监控的数据库实例必须部署在一台计算机上。

守护进程在数据守护方案中的主要作用有：

- □ 监控数据库状态　　监控数据库运行状态，必要时重启数据库服务
- □ 广播状态信息　　广播自身和其所监控数据库的运行状态信息
- □ 接收守护进程消息　　接收远程守护进程的 TCP 或 UDP 广播信息，结合自身状态，在需要时切换数据库的运行模式和系统状态
- □ 接收监视器消息　　接收监视器的 TCP 或 UDP 广播消息，通知数据库进行主备数据库角色转换、启动或关闭监控功能

- □ 切换数据库角色　在主数据库或者主库出现故障时，负责将备数据库切换为主数据库，继续对外提供数据库服务
- □ 管理实时归档日志　在备数据库或者备库出现故障时，负责将主数据库的实时归档失效，使主数据库能够继续提供数据库服务
- □ 同步历史数据　在故障排除后，通知主数据库同步本地归档 REDO 日志到备数据库，并在历史数据同步完成后，恢复主数据库的 REDO 日志实时归档功能，将数据守护系统恢复到可提供故障自动切换的状态
- □ 守护进程命令　可以在守护进程的控制台上输入命令，关闭守护进程、显示守护进程组的状态信息等，具体命令参考表 2.1

表 2.1 守护进程命令

命令	含义
HELP	帮助
EXIT	关闭守护进程
STATUS	显示守护进程运行状态
SHOW	显示守护进程及其监控数据库的状态信息

用户通过配置文件 dmwatch.ini 对守护进程进行设置，具体配置文件介绍见 2.5.4 节，下面主要介绍守护进程的工作模式和状态。

■ 守护进程模式

守护进程有三种不同的工作模式，可通过 dmwatch.ini 的 DW_MODE 参数进行设置，工作模式在守护进程运行中不能动态改变。

- 本地模式

监控本地数据库服务，如果连续一段时间没有收到来自其监控数据库的 UDP 消息，即认定数据库出现故障；一旦检测到数据库故障，试图使用配置的启动命令，重启数据库服务，功能比较单一。

- 切换模式

在本地模式基础上，增加了切换主备数据库角色的功能，不但监控本地数据库服务，还接收来自远程守护进程的 TCP 或 UDP 消息。

该模式包含自动切换模式和非自动切换模式两种，通过 dmwatch.ini 的 DW_FAR_ERROR_TIME 参数设置来区分。DW_FAR_ERROR_TIME 为 0 时表示非自动切换，大于 0 时表示自动切换。自动切换模式下支持故障自动处理，非自动切换模式下，需要通过监视器命令完成故障处理。

- 异步备库守护模式

异步备库的守护进程需要配置为此模式，该模式下守护进程只负责监控本地实例，处理远程主库的 UDP 消息以及广播本地实例状态，不处理监视器命令消息。

■ 守护进程状态

守护进程运行中根据整个数据守护系统的变化会自动或通过管理员手动进行状态转换，具体有以下九种状态。

- ✓ **Startup 状态**：守护进程启动状态，在切换模式下，需要根据远程守护进程发送

的状态信息，结合本地数据库的初始模式、状态和数据同步情况，确定本地数据库的启动模式和状态后，进入 Open 状态。

- ✓ **Open 状态**：守护进程正常工作，监控数据库，并定时发送数据库的状态信息，接收其他守护进程发送的信息，接收监视器发送的用户请求。
- ✓ **Shutdown 状态**：守护进程停止监控数据库状态，也不提供主备库切换功能。
- ✓ **Switchover 状态**：手工切换主备库过程中，守护进程设置为 Switchover 状态。
- ✓ **Failover 状态**：故障切换过程中，守护进程设置为 Failover 状态。
- ✓ **Recovery 状态**：故障恢复同步历史数据过程中，守护进程设置为 Recovery 状态。
- ✓ **Confirm 状态**：通过监视器确认远程主（备）机是否活动的过程中，守护进程设置为 Confirm 状态。
- ✓ **Takeover 状态**：非自动切换模式，主库确认故障后，备库手工接管过程中，守护进程设置为 Takeover 状态。
- ✓ **Open force 状态**：非自动切换模式下，备库不启动，只希望启动主库以异步方式工作。监视器强制启动主库过程中，守护进程设置为 Open force 状态。这里的主库异步工作方式，指主库可以正常工作，但产生的日志不会实时同步到备库，主备库之间有日志差。等备库恢复正常工作时，主库会将这段时间的日志一并发给备库进行重做，重新实现主备库的实时同步。

其中，Startup 和 Open 是两个基本状态，在满足一定条件时，守护进程会转换为其他状态，待状态处理完成后又重新回到 Open 或 Startup 状态，如果关闭守护进程的监控功能，则会一直处于 Shutdown 状态。

Open 状态下满足一定条件会转入 Failover/Switchover/Takeover/Recovery 中的一种状态，状态处理成功后重新回到 Open 状态，处理失败则回到 Startup 状态；Failover/Switchover/Takeover/Recovery 状态之间不能互转，Confirm 状态下满足条件时会转入 Failover 状态，状态的转换规则如下图所示。

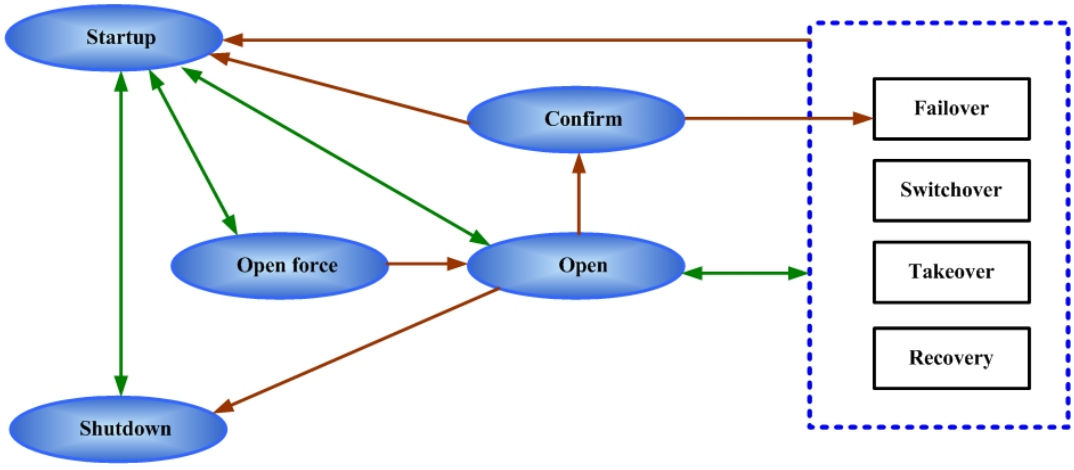


图 2.4 守护进程状态转换

2.3.4 监视器

监视器（dmwmon）是 DM7 数据守护方案的一个可选工具，部署在独立的第三方机器上。监视器分为普通监视器和确认监视器两种模式，一个数据守护系统中可以配置多个监视器，

但是最多只能配置一个确认监视器。

监视器在数据守护系统中具有以下功能：

- 监视数据守护状态　　接收守护进程发送的消息，显示主、备数据库状态变化，以及故障切换过程中，数据库模式、状态变化的完整过程
- 控制数据守护状态　　用户可以在监视器上输入命令，启动、停止守护进程的监控功能，将主备数据库的角色互换等
- 状态信息确认　　这是确认监视器独有的功能。当守护进程接收不到远程守护进程的 TCP 或 UDP 消息时，可通过监视器来确认对方的状态信息。监视器转发状态信息，作为守护进程的决策依据。

用户可通过 dmwmon.ini 配置文件中的 MON_DW_CONFIRM 参数设置监视器的工作模式，配置文件中还可设置监视器的其他一些工作参数，具体见 2.4 节的介绍。

监视器为控制台工作界面，可以直接输入命令，监视器支持的命令见表 2.2。其中执行以下操作都要求先登录监视器，登录口令与服务器的登录口令一致，且要求必须有数据库的 DBA 权限：

- ✓ STOP ALL/STOP 实例名
- ✓ INST EXIT ALL/INST EXIT 实例名
- ✓ SWITCHOVER/TAKEOVER/OPEN FORCE

表 2.2 监视器命令

命令	含义
HELP	帮助
EXIT	关闭监视器
LOGIN	登录监视器
LOGOUT	退出登录
STARTUP ALL	启动所有守护进程的监控功能
STOP ALL	停止所有守护进程的监控功能
STARTUP 实例名	启动指定实例守护进程的监控功能
STOP 实例名	停止指定实例守护进程的监控功能
INST STARTUP ALL	启动所有实例
INST EXIT ALL	退出所有实例
INST STARTUP 实例名	启动指定的实例
INST EXIT 实例名	退出指定的实例
SWITCHOVER	切换主备库，要求守护进程和数据库均处于正常状态
TAKEOVER	主库确认故障后，备库接管成主库
OPEN FORCE	备库不启动，只启动主库及其守护进程时，强制 OEPN 主库及其守护进程。主库的实时归档变成无效模式
SHOW	显示守护进程及其监控数据库的状态信息
SHOW ASYNC	显示守护进程组中异步备库及其守护进程的状态信息
SHOW ALL	显示守护进程组中所有实例及其守护进程的状态信息
SHOW I/INTERVAL n	每隔 n 秒自动显示守护进程组中所有实例信息
q	取消自动显示

注：监视器中启动/停止守护进程监控功能，或启动/退出实例的命令只针对主库与实时备库，不支持异步备库。

■ 确认监视器

与普通监视器不同，确认监视器会定时收集数据守护系统中主库与备库的状态信息，并把这些状态信息发给守护进程。守护进程可根据自己采集的信息以及收到的确认监视器发来的信息综合决定故障处理流程。

我们强烈建议若用户的数据守护系统采用自动切换模式，且不能保证内部网络非常稳定的情况下，务必为守护系统配置一个确认监视器，以防止守护系统出现双主库。

所谓双主库，就是在同一个守护系统中，由于网络不稳定或人为因素等原因，在主库正常的情况下，实时备库也切换为主库对外提供服务，系统中同时出现两个主库的情况。双主库的情况下，两个主库都可以接收外部应用连接，就会出现数据不一致的情况，导致数据被破坏。

2.4 DM7 数据守护系统中的信息传递

DM7 数据守护方案的核心是信息的传递，以及根据获取到的信息进行相应决策的过程，信息以 TCP 和 UDP 相结合的方式，在主备数据库、守护进程、监视器之间相互传递，并最终达到状态监测、控制和角色转换等目的。信息在以下几个进程之间传递：

■ 主数据库与备数据库

主数据库通过基于 TCP 协议实现的 MAL 系统，发送 REDO 日志到备数据库，REDO 日志包括运行产生的实时归档日志和恢复时的本地归档日志。

■ 数据库与守护进程

主（备）数据库定是以 UDP 消息的方式，向本地守护进程发送数据库模式、数据库状态、实时归档状态、当前已写入联机日志文件的 LSN（FLSN）值，最新的 LSN（CLSN）值等信息；如果是备数据库，还发送已收到 REDO 日志中最大 LSN 值（SLSN）以及次大的 LSN 值（SSLSN）。

■ 守护进程与数据库

守护进程定是以 UDP 消息的方式，通知其监控的数据库守护进程本身是活动的。当满足切换条件时，发送模式切换、状态转换、发送归档日志等消息给数据库。数据库只接收本地守护进程的 UDP 消息，不接收远程守护进程的 UDP 消息，也不接收监视器的 UDP 消息。

■ 守护进程与守护进程

守护进程之间支持 TCP 和 UDP 两种通信方式，守护进程收到数据库发送的 UDP 消息后，解析并保存数据库状态信息；并定时将这些信息以 TCP 或 UDP 广播形式发送出去。守护进程相互接收对方发送的信息，结合自身信息进行自主决策，执行故障处理等操作。

■ 守护进程与监视器

守护进程和监视器之间也支持 TCP 和 UDP 两种通信方式，如果选用 UDP 方式，则要求守护系统部署在同一局域网内，否则监视器无法收到守护进程的 UDP 广播消息；如果选用 TCP 方式，则允许跨网段部署。监视器只接受守护进程的 TCP 或 UDP 消息，不接收数据库的任何消息。

■ 监视器与守护进程

监视器也可以通过广播 UDP 或定时发送 TCP 消息，向守护进程传递启动监控、停止监控、切换主备数据库等命令。

由于 UDP 协议无法像 TCP 协议一样提供可靠的通信保障，因此 DM7 数据守护采用了多次确认的方式，只有连续多次未收到 UDP 消息的情况下，才认定为故障，认定故障的时间可在 dmwatch.ini 中配置。

2.5 相关配置文件

与 DM7 数据守护相关的配置文件包括：

- ✓ 数据库配置文件 dm.ini
- ✓ MAL 系统配置文件 dmmal.ini
- ✓ REDO 日志归档配置文件 dmarch.ini
- ✓ 守护进程配置文件 dmwatch.ini
- ✓ 监视器配置文件 dmwmon.ini

其中 dmmal.ini 和 dmarch.ini 必须与 dm.ctl 使用相同目录，dm.ctl 存放目录在 dm.ini 的 CTL_PATH 配置项中指定，下面对这些配置文件一一进行介绍。

2.5.1 dm.ini 数据守护相关配置项

dm.ini 是 DM7 数据库实例的配置文件，通过配置该文件可以设置 DM7 数据库服务器的各种功能和性能选项。dm.ini 中的配置项多达数百个，涉及 DM7 数据库运行各个方面的设置，这里我们只介绍与数据守护相关的几个配置项，读者若对其他配置项感兴趣可以参看《DM_DBA》。

表 2.3 dm.ini 相关配置项

配置项	配置含义
INSTANCE_NAME	数据库实例名（长度不超过 16 个字符）
DW_UDP_PORT	守护进程 UDP 端口，数据库使用此端口向守护进程发送 UDP 消息,（范围 1024-65534），与 dmwatch.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
INST_UDP_PORT	数据库 UDP 端口，守护进程使用这个端口向数据库发送 UDP 消息(范围 1024-65534),与 dmwatch.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
DW_MAX_SVR_WAIT_TIME	数据库等待守护进程启动的最大时间（范围 0~65534s）。如果设定时间内，守护进程没有启动，数据库实例强制退出。0 代表不检测，缺省为 0
NEW_FILE_POLICY	备数据库在创建文件时，使用的路径策略，0 为相对路径，1 为绝对路径，缺省为 0。配置为 1 时，需要确保主备库的软硬件环境完全一致
MAL_INI	MAL 系统配置开关，0 表示不启用 MAL 系统，1 表示启用 MAL 系统
ARCH_INI	REDO 日志归档配置开关，0 表示不启动 REDO 日志归档，1 表示启用 REDO 日志归档
HA_INST_CHECK_FLAG	是否检测多机同时启动。 配置为 1 时，服务器每隔 1s 解析一次 dminst.sys 文件，检查是否有多个实例进程同时启动，如果没有则递增修改一次 dminst.sys 文件中记录的序列值。 配置为 0 则不做检查，默认为 1。 守护环境下，配置为 1 时，守护进程会解析 dminst.sys 文件，

	根据文件中记录的序列值判断实例进程是否处于活动状态。

2.5.2 dmmal.ini 相关配置项

dmmal.ini 是 MAL 系统的配置文件，此配置文件生效的前提是 dm.ini 中的参数 MAL_INI 置为 1。dmmal.ini 中与数据守护相关的配置参数及其介绍见下表。

表 2.4 dmmal.ini 相关配置项

配置项	配置含义
MAL_CHECK_INTERVAL	MAL 链路检测时间间隔，取值范围（0s-1800s），默认 0s，配置为 0 表示不进行 MAL 链路检测，配置数据守护时最好不要采用默认值，防止网络故障导致服务长时间阻塞，推荐值为 10s。
MAL_CONN_FAIL_INTERVAL	判定 MAL 链路断开的时间，取值范围（2s-1800s），默认 10s
MAL_BUF_SIZE	单个 MAL 缓存大小限制，以兆为单位。当此 MAL 的缓存邮件超过此大小，则会将邮件存储到文件中。取值范围（0~500000），默认 100
MAL_SYS_BUF_SIZE	MAL 系统总内存大小限制，以兆为单位。取值范围（0~500000），默认 0，表示 MAL 系统无总内存限制
MAL_VPOOL_SIZE	MAL 系统使用的内存初始化大小，以兆为单位。取值范围（1~500000），默认 10，此值一般要设置的比 MAL_BUF_SIZE 大一些
MAL_COMPRESS_LEVEL	Mal 消息压缩等级，取值范围（0-10），默认 0，代表不进行消息压缩； 1~ 9 表示采用 lz 算法，从 1 到 9 表示压缩速度依次递减，压缩率依次递增；10 表示采用 quicklz 算法，压缩速度高于 lz 算法，压缩率相对低
[MAL_NAME]	MAL 名称，主要是为了方便配置管理
MAL_INST_NAME	MAL 对应的数据库实例名，与 dm.ini 的 INSTANCE_NAME 配置项保持一致
MAL_HOST	MAL 监听 TCP 连接的 IP 地址
MAL_PORT	MAL 监听 TCP 连接的端口
MAL_INST_HOST	所在实例的对外服务地址
MAL_INST_PORT	所在实例的对外服务端口

2.5.3 dmarch.ini 相关配置项

dmarch.ini 用于配置 DM 数据库的归档日志，此配置文件生效的前提是 dm.ini 中的参数 ARCH_INI 置为 1。dmarch.ini 中与数据守护相关的配置参数及其介绍见下表。

表 2.5 dmarch.ini 相关配置项

配置项	配置含义
[ARCH_NAME]	REDO 日志归档名
ARCH_TYPE	REDO 日志归档类型，REALTIME/LOCAL/SYNC/ASYNC 分别表示实时归档/本地归档/异步归档
ARCH_DEST	归档目标，实时归档和异步归档设置为远程数据库实例名，本地

	归档为归档文件存放路径
ARCH_FILE_SIZE	单个 REDO 日志归档文件大小，取值范围（64M~2048M），仅对本地归档有效，缺省 128M
ARCH_SPACE_LIMIT	REDO 日志归档空间限制，当所有本地归档文件达到限制值时，系统自动删除最老的归档文件。0 表示无空间限制，取值范围（1024M~4294967294M），仅对本地归档有效，缺省为 0
ARCH_TIMER_NAME	定时器名称，仅对异步归档有效

2.5.4 dmwatch.ini

dmwatch.ini 是守护进程的配置文件，具体配置项介绍见表 2.6。其中第一个配置项“[GROUP_NAME]”指明了守护进程组名，后续的所有配置项的配置都是针对这个守护进程组的；如果有多个守护进程组，则在配置完一个守护进程组后用“[GROUP_NAME]”再开始另一个守护进程组的配置。

表 2.6 dmwatch.ini 相关配置项

配置项	配置含义
[GROUP_NAME]	守护进程组名
DW_MODE	守护模式，0 表示本地模式，1 表示切换模式（包括自动和非自动），2 表示异步备库守护模式
DW_UDP_TYPE	UDP 通信方式，0 表示广播方式，1 表示组播方式，默认为 0
DW_UDP_TTL	数据包生存期，数据包传送时最大可经过的路由器个数，取值范围为 1 到 128，默认为 3。
DW_BRO_ADDR	UDP 广播或组播地址： 广播地址根据 dmmal.ini 中的 MAL_HOST 配置项计算得出，对切换模式有效。 组播地址取值范围为(224.0.1.0-- 238.255.255.255)，同一套守护系统中取相同的组播地址。
DW_UDP_PORT	守护进程 UDP 广播端口，和 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项，以及 dmwmon.ini 的 MON_UDP_PORT 配置项保持一致，守护进程通过该端口接收本地实例消息，在 TCP 方式下也需要配置，用于接收服务器发送的 UDP 消息。
DW_TCP_PORT	TCP 通信方式下，守护进程的 TCP 监听端口，用于监听远程守护进程和监视器的连接请求，同一套守护系统中，该配置项需要保持一致，监视器的 MON_DW_TCP_PORT 配置项也要保持一致
DW_MAL_INI	TCP 通信方式下指定 dmmal.ini 文件的绝对路径，用于查找远程守护进程所在 IP 地址
DW_ARCH_INI	TCP 通信方式下指定 dmarch.ini 文件的绝对路径
DW_ARCH_TYPE	TCP 通信方式下指定归档类型，实时归档方式下配置为 REALTIME
DW_INST_ERROR_TIME	本地数据库故障认定时间，取值范围为（3s~50000s），缺省 5 秒没有收到数据库发送的状态信息，即认定其监控的数据库出现故障
DW_FAR_ERROR_TIME	远程主（备）机故障认定时间，取值范围为（0s~50000s，但

	不能取 1,2),缺省 5 秒没有收到远程守护进程广播的 UDP 消息，即认定远程的主（备）机故障，对本地模式无效。 ***注意：取值为 0 时，代表非自动切换模式，大于 0 是自动切换模式。推荐用户使用 0,即非自动切换模式！***
DW_MON_CONFIRM	检测到远程主（备）机故障时，是否通过监视器进行确认，仅对自动切换模式有效。0 表示不需要确认，1 表示需要确认，缺省为 0。 配置为 1 情况下，守护进程检测到远程主（备）机故障后，进入 CONFIRM 状态，等待确认监视器返回确认消息。只有确认监视器也认定远程主（备）机故障时，才真正确认故障。如果确认监视器没有启动，或者守护进程与确认监视器之间的网络出现故障时，保持状态，不进行切换。一般在异地容灾，无法确保内部网络绝对可靠的情况下，使用此配置。
DW_DM_INI	指定 dm.ini 路径，如果指定路径有效，且 dm.ini 中 HA_INST_CHECK_FLAG 配置为 1，则每隔 1s 读取一次 SYSTEM_PATH 下的 dminst.sys 文件，检测实例进程是否处于活动状态。
INST_OGUID	数据守护唯一标识码，同一守护进程组中的所有数据库、守护进程和监视器，都必须配置相同的 OGUID 值，取值范围为 0-2147483647
INST_NAME	守护进程监控的数据库实例名,与 dm.ini 的 INSTANCE_NAME 配置项保持一致
INST_SERVICE_IP	连接到公共网络，提供数据库服务的 IP 地址；守护进程监控此 IP，判定公共网络是否出现故障
INST_UDP_PORT	数据库 UDP 端口，守护进程使用这个端口向数据库发送 UDP 消息，与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
INST_STARTUP_MODE	数据库启动模式，0 表示以服务方式启动数据库，1 表示以命令行方式启动数据库
INST_STARTUP_CMD	数据库启动命令，详见配置说明
INST_AUTO_RESTART	实例故障后，守护进程是否自动重启实例（取值 0、1，默认 1）

■ 守护进程通信方式说明

守护系统中，守护进程和本地实例、远程守护进程、监视器之间都有通信，其中守护进程和本地实例之间使用 UDP 方式定向发送消息，守护进程之间、守护进程和监视器之间支持 TCP 和 UDP 两种通信方式， 其中 UDP 方式支持广播和组播配置，广播方式需要守护系统部署在同一个局域网内，组播方式和 TCP 方式同时支持单个局域网和跨网段部署。

TCP 及 UDP 相关的配置参数请参考表 2.6 的说明，如果同时配置有 TCP 和 UDP 参数，则选择 TCP 方式进行通信。守护进程之间、以及守护进程和监视器之间的通信方式需要保持一致，都使用 TCP 或都使用 UDP 方式，否则守护系统无法正常使用。

■ 守护进程判断实例故障说明

如果配置有 DW_DM_INI 路径，且 dm.ini 中 HA_INST_CHECK_FLAG 配置为 1，则

会检查 SYSTEM_PATH 路径下的心跳文件 dminst.sys，判断实例是否处于活动状态。

心跳文件 dminst.sys 是用来检测 DM 服务器 dmserver 是否活动的文件，文件中记录有一个序列值，在 HA_INST_CHECK_FLAG 配置为 1 且实例正常运行的情况下，序列值每秒钟递增一次，如果超出 DW_INST_ERROR_TIME 配置的时间，序列值仍然没有变化，则认为心跳检测失败。

如果出现下面任意一种情况，则守护进程认定实例故障，修改实例状态为 ERROR。

- 守护进程根据实例广播出来的进程号，检查对应的实例进程已经不存在，则认定实例出现故障，修改实例状态为 ERROR；
- 实例进程还在，守护进程超过 DW_INST_ERROR_TIME 配置的时间未收到实例消息，且 dminst.sys 心跳检测失败，则认定实例出现故障，修改实例状态为 ERROR；
- 实例进程还在，守护进程超过 DW_INST_ERROR_TIME 配置的时间未收到实例消息，如果没有配置 DW_DM_INI 或 HA_INST_CHECK_FLAG 不为 1，则不检查 dminst.sys 文件，直接认定实例故障，修改实例状态为 ERROR。

■ 组播配置说明

数据守护系统支持跨网段配置，守护进程之间、守护进程和监视器之间的通信可跨网段进行。可采用 TCP 或 UDP 组播配置方式，UDP 组播方式条件比较严格，一般建议使用 TCP 方式。

使用 UDP 组播方式的注意事项如下：

1) 单个局域网内支持组播方式配置，不需要支持组播协议；
2) 跨网段配置时，连接不同网段的路由器、交换机等设备必须能够支持组播协议，并打开相关组播协议；
3) 组播组内的主库如果没有组播路由，则需要添加组播路由到路由表中，且需要保证添加组播路由时绑定的网卡设备 IP 地址协议和组内其他主库一致，都使用 IPV4 或 IPV6 协议。

以下简单介绍一下 Linux 和 AIX 操作系统中添加组播路由的命令（不同操作系统命令格式可能不同，需要根据实际情况调整）。

1. 操作系统 Linux localhost.144 2.6.32-220.el6.x86_64，添加路由命令：

```
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
```

该命令将 D 类组播地址 224.0.0.0 加入到路由表中，子网掩码 240.0.0.0，绑定网卡设备 eth0，即组播消息通过设备 eth0 发送和接收，同一个多播组中绑定的设备支持的 IP 协议需要一致。

此处添加的是动态路由，系统重启后需要重新添加，可以将此命令添加到 /etc/rc.local 文件，系统启动后自动执行。

2. 操作系统 AIX 7.1-64，添加路由命令：

```
route add -net 224.0.0.0 192.168.0.196 -if en0
```

该命令将 D 类组播地址 224.0.0.0 加入到路由表中，网关地址 192.168.0.196，绑定网卡设备 en0，即组播消息通过设备 en0 发送和接收。

此处添加的是动态路由，系统重启后需要重新添加，AIX 可以通过自带的 smit 工具，使用 smit mkroute 命令进入配置界面，增加为静态路由。

查看路由表命令：

```
netstat –rn
Kernel IP routing table
```

```
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
224.0.0.0       0.0.0.0         240.0.0.0       U         0 0          0 eth0
```

守护进程或监视器启动后，可以查看加入的多播组信息与网卡设备是否一致，下面示例中守护进程配置的组播地址为 234.1.1.1，与设备 eth0 关联。

查看多播组命令：

```
netstat -gn
```

```
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface       RefCnt Group
--------------- ------ ---------------------
eth0            1      234.1.1.1
```

■ DW_BRO_ADDR 配置说明

DW_BRO_ADDR 参数用来配置 UDP 广播或组播地址。

组播方式不需要计算此地址，同一套守护系统中设置统一的组播地址即可，取值范围为(224.0.0.1~239.255.255.255)。注意不能使用保留地址。用户一般使用范围 224.0.1.0~238.255.255.255。

广播方式可以使用 DM7 的系统函数 SF_GET_BROADCAST_ADDRESS()来获取广播地址。假定 MAL_HOST 配置项的值为 15.16.193.6，子网掩码是 255.255.248.0，下面示例说明了如何获取广播地址。

```
select sf_get_broadcast_address('15.16.193.6','255.255.248.0');
SQL>select sf_get_broadcast_address('15.16.193.6','255.255.248.0');

行号      SF_GET_BROADCAST_ADDRESS('15.16.193.6','255.255.248.0')
---------- ------------------------------------------------------
1         15.16.199.255
```

该系统函数使用的是如下的算法：

把 IP 地址和子网掩码都换算成二进制数，两者进行逻辑与运算后得到网络地址，根据子网掩码中主库地址全部为 0 的部分，在网络地址对应位中全部置成 1，即得到广播地址。如示例中 MAL_HOST 配置项值为 15.16.193.6，子网掩码是 255.255.248.0，计算广播地址算法步骤如下：

1) 换算 IP 地址为二进制，得到网络地址为：
   00001111.00010000.11000001.00000110
2) 换算子网掩码为二进制，得到子网掩码为：
   11111111.11111111.11111000.00000000
3) IP 与子网掩码相与后，得到网络地址：
   00001111.00010000.11000000.00000000
4) 将掩码中为 0 的位在网络地址中置成 1，得到广播地址：
   00001111.00010000.11000111.11111111
5) 最后，换算成十进制，得到 DW_BRO_ADDR 值为：
   15.16.199.255

■ INST_STARTUP_CMD 配置说明：

INST_STARTUP_CMD 用来配置守护进程在此守护进程组中监控的数据库实例的启动命令，用于在需要的时候启动对应的数据库实例。根据不同的操作系统和以命令行或是服务方式启动数据库实例，该参数应配置为不同的命令，以下是几个常用场景的例子。

1) linux 命令行方式启动（不能出现带有空格的路径）：
   INST_STARTUP_CMD = /opt/dm/bin/dmserver /opt/dm/data/dm.ini
2) linux 服务方式启动：
   INST_STARTUP_CMD = service dmserverd restart
3) Windows 命令行启动：
   INST_STARTUP_CMD = c:\dm\bin\dmserver c:\dm\data\dm.ini
4) Windows 服务方式启动:
   INST_STARTUP_CMD = net start 注册服务名（注册服务名，可通过 DM 服务查看器获取）

2.5.5 dmwmon.ini

dmwmon.ini 是监视器的配置文件，具体配置项介绍见表 2.7。

表 2.7 dmwmon.ini 配置项

配置项	配置含义
MON_UDP_TYPE	UDP 通信方式，0 表示广播方式，1 表示组播方式，默认为 0
MON_UDP_TTL	数据包生存期，数据包传送时最大可经过的路由器个数，取值范围为 1 到 128，默认为 3。
MON_BRO_ADDR	UDP 广播地址或组播地址，与 dmwatch.ini 中 DW_BRO_ADDR 保持一致
MON_UDP_PORT	UDP 广播端口，与 dmwatch.ini 中 DW_UDP_PORT 保持一致
MON_DW_TCP_PORT	TCP 方式下，连接远程 watch 的 TCP 端口，和 dmwatch.ini 中的 DW_TCP_PORT 保持一致
MON_DW_IP	TCP 方式下,远程守护进程地址,和 dmmal.ini 中的 MAL_HOST 保持一致，该配置项最多允许配置 10 个（实时主备库和 8 个异步备库），对应多个远程 watch 地址，不允许有重复值。
MON_INST_OGUID	数据守护唯一标识码，与 dmwatch.ini 中的 INST_OGUID 保持一致
MON_GROUP_NAME	守护进程组名，与 dmwatch.ini 中的守护进程组名保持一致
MON_DW_CONFIRM	确认监视器配置，0 为普通监视器，1 为确认监视器；缺省为 0
MON_LOG_PATH	日志文件路径，日志文件命名方式为 “dmwmon_端口号_年月日时分秒.log”，例如“dmwmon_55681_20150418230523.log”。 若 MON_LOG_PATH 没有配置则日志文件使用 dmwmon.ini 配置文件所在的路径作为日志文件路径
MON_LOG_INTERVAL	自动记录系统状态信息到日志文件的时间间隔，取值 0,1，或(5~3600)，单位秒。0 表示不记录任何日志，此时 MON_LOG_FILE_SIZE 和 MON_LOG_SPACE_LIMIT 不起作用；1 表示只记录监视器正常接收到的消息；5~3600 表示除了记录监视器正常接收消息外，每隔指定的间隔另外记录系统信息

	到日志文件中。默认值为 1
MON_LOG_FILE_SIZE	单个日志文件大小，范围 16~2048，单位为 M，默认值为 64，达到最大值后，会自动生成并切换到新的日志文件中，如果达到设定的总空间限制，会自动删除创建时间最早的日志文件。
MON_LOG_SPACE_LIMIT	日志总空间大小，取值 0 或者 256~4096，单位为 M，默认值为 0，表示没有空间限制

在自动切换模式下，同一守护进程组中监控主库与实时备库的两个守护进程的 DW_MON_CONFIRM 配置项值必须相同，要么都为 0，要么都为 1；如果配置为 1，则必须配置一个确认监视器，并且只能配置一个确认监视器；如果配置了多个确认监视器，在发生网络故障时，将会出现双主库，导致数据损坏。

如果配置有确认监视器，只有在本地守护进程接收不到远程守护进程的 TCP 或 UDP 消息时,才需要通过确认监视器来确认对方的状态信息，此时需要保证本地和远程守护进程到确认监视器之间的网络通信正常，否则也无法通过确认监视器来确认状态。在自动切换模式下，如果守护进程之间的网络通信正常，守护进程在自动处理各种故障情况时，不会再通过确认监视器来确认状态，即使不启动确认监视器，也可以正常完成切换，但需要保证内部网络可靠稳定。

TCP 相关的配置参数为 MON_DW_TCP_PORT 和 MON_DW_IP，其中 MON_DW_IP 允许配置多个，指定所有远程守护进程的 IP 地址。只要配置了 TCP 参数就以 TCP 协议进行通信，会忽略 UDP 参数，未配置 TCP 参数才使用 UDP 协议，至少要配置一种方式。

守护进程和监视器之间的通信方式需要保持一致，都使用 TCP 或都使用 UDP 方式，否则守护系统将无法正常使用。

3 DM7 数据守护搭建

本章介绍 DM7 数据守护系统的搭建过程，读者在阅读完本章后，可以选择一个适合应用的数据守护解决方案，并搭建数据守护系统。

本章主要内容包括：

- 数据守护方案选择
- 数据守护系统搭建实例
- 小结

3.1 数据守护方案选择

搭建 DM7 数据守护环境，有以下几种方案选择，用户应根据应用系统的实际情况选择合适的方案。

■ 只配置主库和实时备库

主库和实时备库加上各自的守护进程已经构成了一个完整的数据守护系统，能够完成数据守护系统的实时备份库、主备角色切换、故障自动切换、非自动切换、自动重加入等数据守护系统的基本功能，满足应用系统对数据安全和高可用性的要求。

■ 配置主库、实时备库和最多 8 个异步备库

如果应用系统的数据库规模很大，只有一个实时备库的情况下性能可能会受到影响，无法分担更多的任务，若应用的统计报表等查询操作对数据的实时性要求不是很严格，则可以配置多个异步备库用于分担负载，提高系统系能。

■ 只配置主库和最多 8 个异步备库

如果只配置主库和异步备库，严格来说这个系统并不算真正的数据守护系统，因为并不具备主备角色切换的功能，也就不能满足高可用的需求。不过主库配备异步备库可以达到给主数据库进行异步备份的效果，在一些特定的应用中也是有使用意义的。

配置异步备库时，如果有实时备库，需要在主库和实时备库上都配置定时器，以便备库切换为主库时可以继续向异步备库发送日志；如果没有实时备库，则只需要配置主库的定时器，定时触发主库发送归档日志到异步备库上，实现异步备库与主库的数据同步。

主备系统如果部署在同一个局域网内，守护进程和监视器可以使用 UDP 广播、组播或 TCP 通信方式，局域网内的组播方式不要求支持相关组播协议。如果跨网段配置，可以使用 UDP 组播或 TCP 方式，组播方式要求连接不同网段的路由器、交换机等设备必须能够支持且打开相关组播协议，因此建议使用 TCP 方式部署。

3.2 一个数据守护系统的搭建实例

为了让读者更加直观地理解 DM7 数据守护方案，在本节中我们将以一个实例来说明如何配置一个完整的数据守护系统的过程，配置方案为一个主库、一个实时备库、一个异步备库以及一个监视器，配置步骤中会对异步备库配置项进行说明，如果不需要异步备库，相关的配置也不需要做。

本节介绍的所有操作步骤都为纯手工操作，第五章将会介绍使用 DM7 部署管理工具搭建数据守护系统的用法。使用部署管理工具可以极大简化搭建流程，不过阅读本节可让读者更加深入了解数据守护系统的工作机制，有利于后续对数据守护系统进行管理与故障处理。

3.2.1 环境准备

准备四台机器 DW_P、DW_S、DW_ASYNC 和 DW_M，分别用来部署主库、备库、异步备库和监视机。其中 DW_P、DW_S 和 DW_ASYNC 是三台刀片服务器，都配置两块网卡，一块网卡接入内部网络交换模块，一块网卡接入到外部交换机；DW_M 是一台普通 PC，接入内部网络。

四台机器都已安装了 DM7，安装路径为'/dm7'，执行程序保存在'/dm7/bin'目录中，数据存放路径为'/dm7/data'。各机器的配置说明见表 3.1。

表 3.1 配置环境说明

机器名	IP 地址	初始状态	操作系统	备注
DW_P	192.168.1.131 192.168.0.141	主库	Linux rh6-141.test 2.6.32-220.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 9 08:03:13 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux	192.168.1.131 外部服务 IP； 192.168.0.141 内部通信 IP
DW_S	192.168.1.132 192.168.0.142	备库	Linux rh6-142.localdomain 2.6.32-220.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 9 08:03:13 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux	192.168.1.132 外部服务 IP； 192.168.0.142 内部通信 IP
DW_ASYNC	192.168.1.133 192.168.0.143	异步备库	Linux rh6-143.localdomain 2.6.32-220.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 9 08:03:13 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux	192.168.1.133 外部服务 IP； 192.168.0.143 内部通信 IP
DW_M	192.168.0.144	监视器	Linux rh6-144.localdomain 2.6.32-220.el6.x86_64 #1 SMP Wed Nov 9 08:03:13 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux	DW_MON_CONFIRM=1 时，为确认监视器； DW_MON_CONFIRM=0 时，普通监视器或确认监视器均可；

3.2.2 数据准备

配置数据守护之前，必须先同步主备库数据，确保两者保持完全一致。主数据库可以是新初始化的数据，也可以是正在生产、使用中的数据。可以通过两种方式初始化同步主备库数据：数据文件拷贝以及备份还原方式。

不能使用分别初始化库的方法，因为：

- ✓ 每个库都有一个永久魔数（permenant_magic），主备库传送日志时会判断这个值是否一样，确保来自同一个库，不同的库传送不了日志；
- ✓ 由于 dminit 初始化数据库时，会生成随机密钥用于加密，每次生成的密钥都不相同，备库无法解析采用主库密钥加密的数据。

需要注意的是，如果主数据库是新初始化的库，需要先正常启动并正常退出，然后再使用数据文件拷贝或者备份还原方式准备备库数据。

■ 数据文件拷贝

可以通过拷贝数据文件的方式实现主备数据库的同步。具体步骤包括：

1. 正常关闭数据库；
2. 严格按照数据文件在主库上的分布，拷贝数据文件到备库的对应目录；如果数据文件统一存放在一个目录下，则直接拷贝整个目录即可。

■ 备份还原方式

用户也可以通过脱机备份、脱机还原的方式同步主备库数据，更详细的说明可以参考 DM7 备份还原的相关文档。具体步骤包括：

1. 正常关闭数据库；
2. 进行脱机备份；

```
    ./dmrman CTLSTMT="BACKUP DATABASE '/dm7/data/DAMENG/dm.ini' FULL
TO BACKUP_FILE1 BACKUPSET  '/dm7/data/BACKUP_FILE_01'"
```

3. 拷贝备份文件到备库；
4. 执行脱机数据库还原与恢复。

```
    ./dmrman CTLSTMT="RESTORE DATABASE '/dm7/data/DAMENG/dm.ini'
FROM BACKUPSET '/dm7/data/BACKUP_FILE_01'"
   ./dmrman CTLSTMT="RECOVER DATABASE '/dm7/data/DAMENG/dm.ini'
FROM BACKUPSET '/dm7/data/BACKUP_FILE_01'"
```

■ 检查数据一致性

完成主备数据库的同步后，用户可以通过查询主备数据库的 LSN 值和永久魔数来检查主备数据库的数据一致性。

切换到主库 DW_P 的执行码目录/dm7/bin，以 mount 方式启动数据库

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

切换到备库 DW_S 的执行码目录/dm7/bin，以 mount 方式启动数据库

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

切换到异步备库 DW_ASYNC 的执行码目录/dm7/bin，以 mount 方式启动数据库

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

启动命令行工具 disql，登录主数据库查询 LSN 值

```
SQL>SELECT FILE_LSN, CUR_LSN FROM V$RLOG;

行号      FILE_LSN           CUR_LSN
--------- ------------------ --------------------
1         10250              10250
```

启动命令行工具 disql，登录备数据库查询 LSN 值

```
SQL>SELECT FILE_LSN, CUR_LSN FROM V$RLOG;

行号      FILE_LSN           CUR_LSN
--------- ------------------ --------------------
1         10250              10250
```

启动命令行工具 disql，登录异步备库数据库查询 LSN 值

```
SQL>SELECT FILE_LSN, CUR_LSN FROM V$RLOG;

行号      FILE_LSN           CUR_LSN
--------- ------------------ --------------------
1         10250              10250
```

可以看到主备数据库的 FILE_LSN 和 CUR_LSN 值相同，可以确保主备数据库的数据完全一致。

继续在连接主数据库、备数据库和异备数据库的 disql 中查询各数据库的永久魔数，确保一致。

```
SQL>SELECT PERMANENT_MAGIC;

行号      PERMANENT_MAGIC
---------- ---------------
1          1385101984
```

正常关闭主备数据库，继续配置数据守护。

3.2.3 配置主数据库

配置主数据库的过程包括修改主数据库的配置文件 dm.ini、dmmal.ini、dmarch.ini 和设置数据库 OGUID 值，因为有异步备库，还需要配置 dmtimer.ini。监控主数据库的守护进程与主数据库都在 DW_P 上，因此对于主数据库上守护进程的 dmwatch.ini 的配置也一并介绍，所有配置文件都位于主库的/dm7/data/DAMENG 目录

下。

■ 配置 dm.ini

在 DW_P 机器上配置主数据库实例名为 DM1，将 dm.ini 相关参数修改如下：

```
INSTANCE_NAME          = DM1
PORT_NUM               = 5236

DW_UDP_PORT            = 5243
INST_UDP_PORT          = 5253

MAIL_INI               = 1
ARCH_INI               = 1
TIMER_INI              = 1  #有异步备库时需要置为 1

HA_INST_CHECK_FLAG     = 1
```

■ 配置 dmmal.ini

配置 MAL 系统，主备数据库的 dmmal.ini 配置完全一致，MAL_HOST 使用内部网络 IP，MAL_PORT 与 dm.ini 中 PORT_NUM 使用不同的端口值，配置如下：

```
MAL_CHECK_INTERVAL     = 5
MAL_CONN_FAIL_INTERVAL = 5
[MAL_INST1]
  MAL_INST_NAME        = DM1
  MAL_HOST             = 192.168.0.141
  MAL_PORT             = 5337
  MAL_INST_HOST        = 192.168.1.131
  MAL_INST_PORT        = 5236

[MAL_INST2]
  MAL_INST_NAME        = DM2
  MAL_HOST             = 192.168.0.142
  MAL_PORT             = 5337
  MAL_INST_HOST        = 192.168.1.132
  MAL_INST_PORT        = 5236

#异步备库 MAL 配置项
 [MAL_INST3]
  MAL_INST_NAME        = DM3
  MAL_HOST             = 192.168.0.143
  MAL_PORT             = 5337
  MAL_INST_HOST        = 192.168.1.133
  MAL_INST_PORT        = 5236
```

■ 配置 dmarch.ini

修改 dmarch.ini，配置本地归档和实时归档，实时归档的 ARCH_DEST 为备数据库实例名。因为有异步备库，还需要配置异步归档，异步归档的 ARCH_DEST 为异步备库数据库实例名、ARCH_TIMER_NAME 为定时器名称。配置如下：

```
[ARCHIVE_REALTIME]
 ARCH_TYPE              = REALTIME
 ARCH_DEST              = DM2

#异步归档配置项
[ARCHIVE_ASYNC]
ARCH_TYPE               = ASYNC
ARCH_DEST               = DM3
ARCH_TIMER_NAME         = DW_TIMER

[ARCHIVE_LOCAL1]
 ARCH_TYPE              = LOCAL
 ARCH_DEST              = /dm7/data/DAMENG
 ARCH_FILE_SIZE         = 128   #单位 Mb
 ARCH_SPACE_LIMIT       = 0     #单位 Mb，0 表示无限制，范围 1024~4294967294M
```

■ 配置 dmtimer.ini

如果有异步备库，则需要在主库上配置 dmtimer.ini，用于定时触发主库发送归档日志到异步备库。本例中我们将定时器配置为每天 00:00:00 触发主库发送归档日志到异步备库，用户可以根据应用实际情况调整。配置如下：

```
[DW_TIMER]
  TYPE                          = 2
  FREQ_MONTH_WEEK_INTERVAL      = 1
  FREQ_SUB_INTERVAL     = 0
  FREQ_MINUTE_INTERVAL = 0
  START_TIME            = 00:00:00
  END_TIME              = 00:00:00.1047296
  DURING_START_DATE     = 2014-02-11 17:36:09
  DURING_END_DATE       = 9999-12-31 23:59:59
  NO_END_DATE_FLAG      = 1
  DESCRIBE              = DW TIMER
  IS_VALID              = 1
```

■ 配置 dmwatch.ini

配置 dmwatch.ini 对主数据库的守护进程进行设置，守护进程之间以及守护进程和监视器之间的通信可以选择 TCP 或 UDP 方式，下面分别进行说明。

1. UDP 广播配置方式

使用 UPD 广播通信方式时，需要注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 根据 dmmal.ini 中的 MAL_HOST 配置项计算得出
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
 DW_BRO_ADDR            = 192.168.0.255
 DW_UDP_PORT            = 5243
 DW_MODE                = 1
 DW_INST_ERROR_TIME     = 5
 DW_FAR_ERROR_TIME      = 0
 DW_MON_CONFIRM         = 0
 DW_DM_INI              = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

 INST_OGUID             = 82379
 INST_NAME              = DM1
 INST_SERVICE_IP        = 192.168.1.131 #实例对外服务 IP
 INST_UDP_PORT          = 5253
 INST_STARTUP_CMD       = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
 INST_STARTUP_MODE      = 1             #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
 INST_AUTO_RESTART      = 1
```

2．UDP 组播配置方式

使用 UPD 组播通信方式应注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 取值范围为 224.0.1.0--238.255.255.255，同一守护系统中组播地址需要一致
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
 DW_UDP_TYPE  = 1       #(默认 0，广播，1 组播）
 DW_UDP_TTL   = 64
 DW_BRO_ADDR  = 234.1.1.1#当为组播时，组播地址(224.0.1.0--238.255.255.255)
 DW_UDP_PORT            = 5243
 DW_MODE                = 1
 DW_INST_ERROR_TIME     = 5
 DW_FAR_ERROR_TIME      = 0
 DW_MON_CONFIRM         = 0
 DW_DM_INI              = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

 INST_OGUID             = 82379
 INST_NAME              = DM1
 INST_SERVICE_IP        = 192.168.1.131 #实例对外服务 IP
 INST_UDP_PORT          = 5253
```

```
INST_STARTUP_CMD      = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE     = 1            #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART     = 1
```

3．TCP 配置方式

使用 TCP 配置方式时，通过 DW_TCP_PORT 指定 dmwatch 的 tcp 端口。Dmwatch 将根据 DW_MAL_INI 和 DW_ARCH_INI 指定的 dmmal.ini 和 dmarch.ini 配置文件获取远程备数据库和异备数据库的守护进程所在的 IP 地址。将 DW_ARCH_TYPE 指定归档类型为实时归档。

由于实例和守护进程之间总是以 UDP 方式通信，因此 TCP 方式下还需要设置两个 UDP 端口，无需设置广播地址。

```
[GROUP_A]
DW_TCP_PORT           = 5263
DW_MAL_INI            = /dm7/data/DAMENG/dmmal.ini
DW_ARCH_INI           = /dm7/data/DAMENG/dmarch.ini
DW_ARCH_TYPE          = REALTIME

DW_UDP_PORT           = 5243
DW_MODE               = 1
DW_INST_ERROR_TIME    = 5
DW_FAR_ERROR_TIME     = 0
DW_MON_CONFIRM        = 0
DW_DM_INI             = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

INST_OGUID            = 82379
INST_NAME             = DM1
INST_SERVICE_IP       = 192.168.1.131 #实例对外服务 IP
INST_UDP_PORT         = 5253
INST_STARTUP_CMD      = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE     = 1            #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART     = 1
```

■ 启动主数据库

现在，我们可以以 Mount 方式启动主数据库了。

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

注意，一定要以 Mount 方式启动数据库，否则系统启动时会重构回滚表空间，生成 REDO 日志；并且，启动后应用可能连接到数据库进行操作，破坏主备数据库的一致性。数据守护配置结束后，守护进程会自动 OPEN 数据库。

■ 设置 OGUID

为主数据库设置数据守护唯一标识码 OGUID。启动命令行工具 disql，登录主数据库，本例中应设置为与 dmwatch.ini 中 INST_OGUID 相同的 82379。

```
SQL>sp_set_oguid(82379);
```

■ **修改数据库模式**

在连接主数据库的 disql 中执行下面的语句，将数据库模式修改为 Primary。

```
SQL>ALTER DATABASE PRIMARY;
```

经过如上这些步骤，我们就完成了主数据库的配置，下面开始配置备数据库。

3.2.4 配置备数据库

配置备数据库的过程包括修改备数据库的配置文件 dm.ini、dmmal.ini、dmarch.ini 和设置数据库 OGUID 值；因为有异步备库，实时备库上也需要配置 dmtimer.ini，以便备库切换为主库时可以继续向异步备库发送日志。

监控备数据库的守护进程与备数据库都在 DW_S 上，因此对于备数据库上守护进程的 dmwatch.ini 的配置也一并介绍，所有配置文件都位于备库的/dm7/data/DAMENG 目录下。

■ **配置 dm.ini**

在 DW_S 机器上配置主数据库实例名为 DM2，将 dm.ini 相关参数修改如下：

```
INSTANCE_NAME          = DM2
PORT_NUM               = 5236

DW_UDP_PORT            = 5243
INST_UDP_PORT          = 5253

MAIL_INI               = 1
ARCH_INI               = 1
TIMER_INI              = 1  #有异步备库时需要置为 1

HA_INST_CHECK_FLAG     = 1
```

■ **配置 dmmal.ini**

备库的 dmmal.ini 配置文件与主库的 dmmal.ini 完全一致，可直接从主库拷贝过来使用。

■ **配置 dmarch.ini**

修改 dmarch.ini，配置本地归档和实时归档，实时归档的 ARCH_DEST 为主数据库实例名。因为有异步备库，还需要配置异步归档，异步归档的 ARCH_DEST 为异步备库数据库实例名、ARCH_TIMER_NAME 为定时器名称。

之所以要为备库配置实时归档和异步归档，是为了在发生主备切换时，备数据库切换为主数据库后能正常向备数据库和异备数据库发送 REDO 日志。当备数据库正常运行没有切换为主数据库时，实时归档和异步归档的配置并没有发生作用。

```
[ARCHIVE_REALTIME]
 ARCH_TYPE              = REALTIME
 ARCH_DEST              = DM1

 #异步归档配置项
 [ARCHIVE_ASYNC]
 ARCH_TYPE              = ASYNC
 ARCH_DEST              = DM3
 ARCH_TIMER_NAME        = DW_TIMER

[ARCHIVE_LOCAL1]
 ARCH_TYPE              = LOCAL
 ARCH_DEST              = /dm7/data/DAMENG
 ARCH_FILE_SIZE         = 128
 ARCH_SPACE_LIMIT       = 0
```

■ 配置 dmtimer.ini

备库的 dmtimer.ini 与主库的 dmtimer.ini 完全相同，可以直接从主库拷贝过来使用。

■ 配置 dmwatch.ini

配置 dmwatch.ini 对备数据库的守护进程进行设置，守护进程之间以及守护进程和监视器之间的通信可以选择 TCP 或 UDP 方式，下面分别进行说明。

1. UDP 广播配置方式

使用 UPD 广播通信方式时，需要注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 根据 dmmal.ini 中的 MAL_HOST 配置项计算得出
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_OGUID 与主库守护进程配置保持一致

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
 DW_BRO_ADDR            = 192.168.0.255
 DW_UDP_PORT            = 5243
 DW_MODE                = 1
 DW_INST_ERROR_TIME     = 5
 DW_FAR_ERROR_TIME      = 0
 DW_MON_CONFIRM         = 0
 DW_DM_INI              = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

 INST_OGUID             = 82379
 INST_NAME              = DM2
 INST_SERVICE_IP        = 192.168.1.132 #实例对外服务 IP
```

```
INST_UDP_PORT          = 5253
INST_STARTUP_CMD       = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE      = 1             #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART      = 1
```

2．UDP 组播配置方式

使用 UPD 组播通信方式应注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 取值范围为 224.0.1.0--238.255.255.255，同一守护系统中组播地址需要一致
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_OGUID 与主库守护进程配置保持一致

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
 DW_UDP_TYPE  = 1       #(默认 0，广播，1 组播）
 DW_UDP_TTL   = 64
 DW_BRO_ADDR  = 234.1.1.1#当为组播时，组播地址(224.0.1.0--238.255.255.255)
 DW_UDP_PORT            = 5243
 DW_MODE                = 1
 DW_INST_ERROR_TIME     = 5
 DW_FAR_ERROR_TIME      = 0
 DW_MON_CONFIRM         = 0
 DW_DM_INI              = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

 INST_OGUID             = 82379
 INST_NAME              = DM2
 INST_SERVICE_IP        = 192.168.1.132 #实例对外服务 IP
 INST_UDP_PORT          = 5253
 INST_STARTUP_CMD       = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
 INST_STARTUP_MODE      = 1             #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
 INST_AUTO_RESTART      = 1
```

3．TCP 配置方式

使用 TCP 配置方式时，通过 DW_TCP_PORT 指定 dmwatch 的 tcp 端口。Dmwatch 将根据 DW_MAL_INI 和 DW_ARCH_INI 指定的 dmmal.ini 和 dmarch.ini 配置文件获取远程备数据库和异备数据库的守护进程所在的 IP 地址。将 DW_ARCH_TYPE 指定归档类型为实时归档。

由于实例和守护进程之间总是以 UDP 方式通信，因此 TCP 方式下还需要设置两个 UDP 端口，无需设置广播地址。

```
 [GROUP_A]
 DW_TCP_PORT            = 5263
 DW_MAL_INI             = /dm7/data/DAMENG/dmmal.ini
 DW_ARCH_INI            = /dm7/data/DAMENG/dmarch.ini
 DW_ARCH_TYPE           = REALTIME
```

```
DW_UDP_PORT            = 5243
DW_MODE                = 1
DW_INST_ERROR_TIME     = 5
DW_FAR_ERROR_TIME      = 0
DW_MON_CONFIRM         = 0
DW_DM_INI              = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

INST_OGUID             = 82379
INST_NAME              = DM2
INST_SERVICE_IP        = 192.168.1.132 #实例对外服务 IP
INST_UDP_PORT          = 5253
INST_STARTUP_CMD       = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE      = 1             #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART      = 1
```

- **启动备数据库**

现在，我们可以以 Mount 方式启动备数据库了。

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

注意，一定要以 Mount 方式启动数据库，否则系统启动时会重构回滚表空间，生成 REDO 日志；并且，启动后应用可能连接到数据库进行操作，破坏主备数据库的一致性。数据守护配置结束后，守护进程会自动 OPEN 数据库。

- **设置 OGUID**

为备数据库设置数据守护唯一标识码 OGUID。启动命令行工具 disql，登录备数据库，本例中应设置为与主数据库和 dmwatch 的 OCUID 相同的 82379。

```
SQL>sp_set_oguid(82379);
```

- **修改数据库模式**

在连接备数据库的 disql 中执行下面的语句，将数据库模式修改为 Standby。

```
SQL>ALTER DATABASE STANDBY;
```

经过如上这些步骤，我们就完成了备数据库的配置，下面开始配置异备数据库。

3.2.5 配置异备数据库

为了完整示例 DM7 数据守护方案的大家，我们的实例中包含了一个异备数据库。如果用户应用中不需要配置异备数据库，可以跳过此步骤，之前配置主数据库和备数据库的步骤中的与异备数据库相关的配置也不需要做。

配置异备数据库的过程包括修改异备数据库的配置文件 dm.ini、dmmal.ini、dmarch.ini 和设置数据库 OGUID 值。监控异备数据库的守护进程与异备数据库都在 DW_ASYNC 上，因此对于异备数据库上守护进程的 dmwatch.ini 的配置也一并介绍，所

有配置文件都位于异步备库的/dm7/data/DAMENG 目录下。

■ 配置 dm.ini

在 DW_ASYNC 机器上配置异备数据库实例名为 DM3，将 dm.ini 相关参数修改如下：

```
INSTANCE_NAME   = DM3
PORT_NUM        = 5236

DW_UDP_PORT     = 5243
INST_UDP_PORT   = 5253

MAL_INI          = 1
ARCH_INI        = 1

HA_INST_CHECK_FLAG      = 1
```

■ 配置 dmmal.ini

异备数据库的 dmmal.ini 配置文件与主库的 dmmal.ini 完全一致，可直接从主库拷贝过来使用。

■ 配置 dmarch.ini

由于异步备库在数据守护环境中不可能切换为主库对外提供生产服务，因此异步备库只需要配置本地归档即可。修改 dmarch.ini 如下：

```
[ARCHIVE_LOCAL1]
ARCH_TYPE           = LOCAL
ARCH_DEST           = /dm7/data/DAMENG
ARCH_FILE_SIZE      = 128
ARCH_SPACE_LIMIT    = 0
```

■ 配置 dmwatch.ini

配置 dmwatch.ini 对异备数据库的守护进程进行设置，守护进程之间以及守护进程和监视器之间的通信可以选择 TCP 或 UDP 方式，下面分别进行说明。

1．UDP 广播配置方式

使用 UPD 广播通信方式时，需要注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 根据 dmmal.ini 中的 MAL_HOST 配置项计算得出
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_OGUID 与主库守护进程配置保持一致
- ✓ DW_MODE 配置为 2，表示该守护进程守护的是异步备库

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
```

```
DW_BRO_ADDR             = 192.168.0.255
DW_UDP_PORT             = 5243
DW_MODE                 = 2     #设置为 2 表示异备守护模式
DW_INST_ERROR_TIME      = 5
DW_FAR_ERROR_TIME       = 0     #设置 0 则表示非自动切换模式
DW_MON_CONFIRM          = 0
DW_DM_INI               = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

INST_OGUID              = 82379
INST_NAME               = DM3
INST_SERVICE_IP         = 192.168.1.133 #实例对外服务 IP
INST_UDP_PORT           = 5253
INST_STARTUP_CMD        = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE       = 1         #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART       = 1         #实例故障后是否自动重启
```

2．UDP 组播配置方式

使用 UPD 组播通信方式应注意：

- ✓ DW_BRO_ADDR 取值范围为 224.0.1.0--238.255.255.255，同一守护系统中组播地址需要一致
- ✓ DW_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 DW_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_UDP_PORT 配置项与 dm.ini 的 INST_UDP_PORT 配置项保持一致
- ✓ INST_OGUID 与主库守护进程配置保持一致

具体配置如下：

```
[GROUP_A]
DW_UDP_TYPE  = 1        #(默认 0，广播，1 组播）
DW_UDP_TTL   = 64
DW_BRO_ADDR  = 234.1.1.1#当为组播时，组播地址(224.0.1.0--238.255.255.255)
DW_UDP_PORT             = 5243
DW_MODE                 = 2     #设置为 2 表示异备守护模式
DW_INST_ERROR_TIME      = 5
DW_FAR_ERROR_TIME       = 0     #设置 0 则表示非自动切换模式
DW_MON_CONFIRM          = 0
DW_DM_INI               = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

INST_OGUID              = 82379
INST_NAME               = DM3
INST_SERVICE_IP         = 192.168.1.133 #实例对外服务 IP
INST_UDP_PORT           = 5253
INST_STARTUP_CMD        = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE       = 1         #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART       = 1         #实例故障后是否自动重启
```

4．TCP 配置方式

TCP 方式下，异步备库的 dmwatch 不需要和远程 dmwatch 通信，只负责守护本地实例和监听监视器的 TCP 连接并返回消息，只需要配置 DW_TCP_PORT 即可。

由于实例和守护进程之间还是以 UDP 发送，因此 TCP 方式下还需要设置 2 个 UDP 端口，无需设置广播地址。

```
[GROUP_A]
DW_TCP_PORT             = 5263  #TCP 连接监听端口

DW_UDP_PORT             = 5243
DW_MODE                 = 2     #设置为 2 表示异备守护模式
DW_INST_ERROR_TIME      = 5
DW_FAR_ERROR_TIME       = 0     #设置 0 则表示非自动切换模式
DW_MON_CONFIRM          = 0
DW_DM_INI               = /dm7/data/DAMENG/dm.ini

INST_OGUID              = 82379
INST_NAME               = DM3
INST_SERVICE_IP         = 192.168.1.133 #实例对外服务 IP
INST_UDP_PORT           = 5253
INST_STARTUP_CMD        = /dm7/bin/dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini
INST_STARTUP_MODE       = 1         #0：服务方式启动； 1：控制台方式启动
INST_AUTO_RESTART       = 1         #实例故障后是否自动重启
```

■ 启动异备数据库

现在，我们可以以 Mount 方式启动异备数据库了。

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

注意，一定要以 Mount 方式启动数据库，否则系统启动时会重构回滚表空间，生成 REDO 日志；并且，启动后应用可能连接到数据库进行操作，破坏主备数据库的一致性。数据守护配置结束后，守护进程会自动 OPEN 数据库。

■ 设置 OGUID

为异备数据库设置数据守护唯一标识码 OGUID。启动命令行工具 disql，登录异备数据库，本例中应设置为与主数据库和 dmwatch 的 OCUID 相同的 82379。

```
SQL>sp_set_oguid(82379);
```

■ 修改数据库模式

在连接异备数据库的 disql 中执行下面的语句，将数据库模式修改为 Standby。

```
SQL>ALTER DATABASE STANDBY;
```

经过如上这些步骤，就完成了异备数据库的配置。

3.2.6 配置监视器

编辑 dmwmon.ini 配置监视器，监视器允许配置为 TCP 或 UDP 配置方式，可以在除主备库之外的任意一台机器上配置监视器，并且可以同时配置多个监视器。dmwmon.ini 配置文件中的配置项的值要与守护进程配置文件 dmwatch.ini 对应配置项保持一致。

1．UDP 广播配置方式

```
MON_BRO_ADDR            = 192.168.0.255
MON_UDP_PORT            = 5243
MON_INST_OGUID          = 82379
MON_GROUP_NAME          = GROUP_A
MON_DW_CONFIRM          = 0
```

2．UDP 组播配置方式

```
MON_UDP_TYPE             = 1
MON_UDP_TTL             = 64
MON_BRO_ADDR            = 234.1.1.1
MON_UDP_PORT            = 5243
MON_INST_OGUID          = 82379
MON_GROUP_NAME          = GROUP_A
MON_DW_CONFIRM          = 0
```

3．TCP 配置方式

MON_DW_IP 对应每个守护进程所在机器 IP，也即实例所在机器 IP，如果没有异步备库，可将相关的配置去掉，该配置项可以有多个，不允许有重复值。

```
MON_INST_OGUID          = 82379
MON_GROUP_NAME          = GROUP_A
MON_DW_CONFIRM          = 0
MON_DW_TCP_PORT         = 5263          #TCP 连接端口
MON_DW_IP               = 192.168.0.141 #主库所在机器 IP
MON_DW_IP               = 192.168.0.142 #实时备库所在机器 IP
MON_DW_IP               = 192.168.0.143 #异步备库所在机器 IP
```

3.2.7 查看配置

完成上述各步骤的配置后，可连接数据库通过系统动态视图查看主要的配置项，再次确认配置的正确性。关于动态视图的详细介绍可参看《DM_SQL》。

■ 查看主库配置

启动命令行工具 disql，登录主数据库，查看主数据库相关信息：

1．查看归档是否打开

```
SQL>SELECT ARCH_MODE FROM V$DATABASE;
```

查询结果：

```
行号        ARCH_MODE
-------     ---------
1           Y
```

2．查看归档日志信息

查看归档日志的名称、类型和归档实例名。

```
SQL>SELECT ARCH_NAME,ARCH_TYPE,ARCH_DEST FROM V$DM_ARCH_INI;
```

查询结果：

```
行号        ARCH_NAME         ARCH_TYPE  ARCH_DEST
---------- ----------------  ---------  ----------------
1           ARCHIVE_REALTIME  REALTIME   DM2
2           ARCHIVE_ASYNC     ASYNC      DM3
3           ARCHIVE_LOCAL1    LOCAL      /dm7/data/DAMENG
```

3．查看定时器是否打开（如果有异步备库）

```
SQL>SELECT SF_GET_PARA_VALUE (1, 'TIMER_INI');
```

查询结果：

```
行号       SF_GET_PARA_VALUE(1,'TIMER_INI')
------     --------------------------------
1           1
```

4．查看定时器信息（如果有异步备库）

```
SQL>SELECT * FROM V$DM_TIMER_INI;
```

5．查看 OGUID

```
SQL>SELECT OGUID FROM V$INSTANCE;
```

查询结果：

```
行号       OGUID
--------- -------------
1           82379
```

6．查看 MAL 系统信息

```
SQL>SELECT * FROM V$DM_MAL_INI;
```

查询结果：

```
行号       MAL_TYPE  INST_NAME   IP         MAL_PORT     INST_IP   INST_PORT
-------- -------- --------- ------------ ------------- ------ -------
1         MAL_INST1    DM1    192.168.0.141   5337    192.168.1.131  5236
2         MAL_INST2    DM2    192.168.0.142   5337    192.168.1.132  5236
3         MAL_INST3    DM3    192.168.0.143   5337    192.168.1.133  5236
```

■ 查看备库配置

启动命令行工具 disql，登录备数据库，查看备数据库相关信息。

1．查看归档是否打开

```
SQL>SELECT ARCH_MODE FROM V$DATABASE;
```

查询结果：

```
行号   ARCH_MODE
```

```
----- ----------- ----
1          Y
```

2．查看归档日志信息

查看归档日志的名称、类型和归档实例名。

```
SQL>SELECT ARCH_NAME,ARCH_TYPE,ARCH_DEST FROM V$DM_ARCH_INI;
```

查询结果：

```
行号        ARCH_NAME       ARCH_TYPE  ARCH_DEST
-------- ---------------- --------- ------------------
1          ARCHIVE_REALTIME  REALTIME      DM1
2          ARCHIVE_ASYNC    ASYNC          DM3
3          ARCHIVE_LOCAL1    LOCAL     /dm7/data/DAMENG
```

3．查看定时器是否打开（如果有异步备库）

```
SQL>SELECT SF_GET_PARA_VALUE (1, 'TIMER_INI');
```

查询结果：

```
行号       SF_GET_PARA_VALUE(1,'TIMER_INI')
------     --------------------------------
1          1
```

4．查看定时器信息（如果有异步备库）

```
SQL>SELECT * FROM V$DM_TIMER_INI;
```

5．查看 OGUID

```
SQL>SELECT OGUID FROM V$INSTANCE;
```

查询结果：

```
行号        OGUID
---------- ------------- ----
1          82379
```

6．查看 MAL 系统信息

```
SQL>SELECT * FROM V$DM_MAL_INI;
```

查询结果：

```
行号        MAL_TYPE  INST_NAME   IP        MAL_PORT    INST_IP  INST_PORT
------ --------- --------- ------------- ------------- ------ --------
1        MAL_INST1    DM1    192.168.0.141   5337    192.168.1.131  5236
2        MAL_INST2    DM2    192.168.0.142   5337    192.168.1.132  5236
3        MAL_INST3    DM3    192.168.0.143   5337    192.168.1.133  5236
```

■ 查看异步备库配置

启动命令行工具 disql，登录异备数据库，查看异备数据库相关信息。

1．查看归档是否打开

```
SQL>SELECT ARCH_MODE FROM V$DATABASE;
```

查询结果：

```
行号   ARCH_MODE
------ ----------- ----
```

```
1          Y
```

2．查看归档日志信息

查看归档日志的名称、类型和归档实例名。

```
SQL>SELECT ARCH_NAME,ARCH_TYPE,ARCH_DEST FROM V$DM_ARCH_INI;
```

查询结果：

```
行号        ARCH_NAME       ARCH_TYPE  ARCH_DEST
---------- ---------------- --------- ------------------ ------ ------
1          ARCHIVE_LOCAL1   LOCAL     /dm7/data/DAMENG
```

3．查看 OGUID

```
SQL>SELECT OGUID FROM V$INSTANCE;
```

查询结果：

```
行号        OGUID
---------- -------------
1          82379
```

4．查看 MAL 系统信息

```
SQL>SELECT * FROM V$DM_MAL_INI;
```

查询结果：

```
行号        MAL_TYPE  INST_NAME   IP        MAL_PORT    INST_IP  INST_PORT
---------- -------- --------- ------------- ------------- ------ ------
1        MAL_INST1    DM1    192.168.0.141   5337    192.168.1.131  5236
2        MAL_INST2    DM2    192.168.0.142   5337    192.168.1.132  5236
3        MAL_INST3    DM3    192.168.0.143   5337    192.168.1.133  5236
```

3.2.8 启动守护进程

启动主库 DW_P 上的守护进程。

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

启动备库 DW_S 上的守护进程。

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

启动异步备库 DW_ASYNC 上的守护进程。

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

守护进程启动后，进入 Startup 状态，此时主备数据库都处于 Mount 状态。守护进程开始广播自身和其监控数据库的状态信息，结合自身信息和远程守护进程的广播信息，守护进程先将备数据库切换为 Open 状态，再将主数据库切换为 Open 状态，然后守护进程自身进入 Open 状态。

至此，DM7 数据守护系统搭建完毕，用户可以登录主数据库执行正常的数据库操作，也可以登录备数据库执行数据查询。DM7 数据守护系统将为用户提供完善的数据保护和高可用性特性。

3.2.9 注册服务

如果想让 dmserver 和 dmwatch 开机自启动，需要手动注册服务。手动注册服务方式如下，注意以下步骤必须以 root 用户进行。

1. 复制服务文件 dmserverd

```
cp /opt/dmdbms/bin/dmserverd /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
```

2. 修改服务文件 DmServiceDMSERVER

```
修改 DmServiceDMSERVER
svc_prog=DmServiceDMSERVER
model=open
path=INI 路径
```

3. 修改启动服务的等级连接

```
ln                  -s                  /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
/etc/rc.d/rc0.d/K02DmServiceDMSERVER
ln                  -s                  /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
/etc/rc.d/rc2.d/S98DmServiceDMSERVER
ln                  -s                  /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
/etc/rc.d/rc3.d/S98DmServiceDMSERVER
ln                  -s                  /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
/etc/rc.d/rc5.d/S98DmServiceDMSERVER
ln                  -s                  /etc/rc.d/init.d/DmServiceDMSERVER
/etc/rc.d/rc6.d/K02DmServiceDMSERVER
```

把 dmwatch 的服务也同样修改对应位置并注册。之后重启机器时，就会自动启动 dmserver 和 dmwatch 了。

3.2.10 启动监视器

监视器对于 DM7 数据守护虽然不是必要部件，但对于系统管理员监控数据守护环境起着重要作用，我们强烈建议管理员为数据守护环境配置至少一个监视器。

3.2.6 节中我们已经配置好了 dmwmon.ini，现在可以直接启动监视器。

```
./dmwmon /dm7/data/dmwmon.ini
```

监视器成功启动后，会打印出以下所示信息，

```
DM DMWMON SYSTEM IS READY.

2015-02-03 10:51:39: 收到守护进程(DM1)消息
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM1         OPEN       PRIMARY   VALID     26650
  26676         26676         26676

2015-02-03 10:51:39: 收到异步备库守护进程(DM3)消息
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
```

```
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM3         OPEN       STANDBY   INVALID   22392
  22392         22392         22392

2015-02-03 10:51:40: 收到守护进程(DM2)消息
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       STANDBY   VALID     26650
  26650         26650         26650

2015-02-03 10:51:40: 监视器收到新的公钥信息(DM1)

2015-02-03 10:51:41: 监视器收到新的公钥信息(DM2)
```

可以看到监视器显示出了主库、备库和异步备库的基本信息，包括：守护进程状态、数据库实例状态、名称、模式、各 LSN 等，其中“RSTAT”表示远程归档状态。后续在数据守护系统运行期间，如果系统状态发生改变，监视器也会显式对应信息，用户也可以在控制台窗口输入 SHOW 等命令查看系统状态，具体命令说明见 2.3.4 节。

3.2.11 退出数据守护系统

退出守护系统时，必须按照一定的顺序来关闭守护进程和数据库实例。如果退出守护进程或数据库实例的顺序不对，可能会引起主备模式的切换，或者主备数据的不一致。

退出数据守护系统的方法有两个：

1. 可以通过监视器命令 INST EXIT ALL 安全退出系统，命令执行成功后，守护进程并没有退出，只是状态切换为 SHUTDOWN 状态，以免再将服务拉起。此命令只负责主数据库及其对应守护进程和备数据库及其对应守护进程的处理，并不对异步备库进行处理，用户可之后手动将异步备库退出。
2. 如果使用手动方式退出守护系统，请严格按照以下顺序：
   a）关闭备库的守护进程
   b）关闭主库的守护进程
   c）关闭主库实例
   d）关闭备库实例

   a 比 b 先做是为了防止在自动切换模式下，备库会自动切换成主库；c 比 d 先做是为了防止主库还存在客户端连接有数据操作的情况下挂起。因为在 INST_AUTO_RESTART 设置为 1 时，实例关闭后又会被守护进程拉起，所以守护进程比实例先关闭。

3.3 小结

本章详细描述了 DM7 数据守护系统的搭建，从如何选择方案到具体的搭建过程以及最后的退出系统。

3.2 节详细描述了搭建一个完整的 DM7 数据守护系统的全过程，用户按文档描述从 3.2.1 节到 3.2.8 节顺序操作，就能搭建成功了。

文档为了描述清晰，遵循了一定的顺序，用户在搭建时，主/备数据库，主/备数据库对应的守护进程的启动顺序并没有规定，用户可以随意。如果先启动了守护进程而没有启动对应的数据库，若 dmwatch.ini 中的 INST_AUTO_RESTART 配置为 0，守护进程会处于 STARTUP 状态直至数据库都启动后守护系统状态正常了转为 OPEN 状态；若 INST_AUTO_RESTART 配置为 1，则守护进程会自动启动对应的数据库服务器。

如果用户选择手动退出数据守护系统，则必须要遵循 3.2.10 中描述的退出顺序，否则可能造成守护系统混乱或不可用的严重后果。

4 DM7 数据守护使用场景

本章介绍 DM7 数据守护系统的各种使用场景，包括正常运行和各种异常情况的处理场景。DM7 数据守护系统包括较多的部件，每一个部件都有可能发生故障，因此异常的类型较多，本章介绍的使用场景包括：

- 数据守护系统正常运行
- 切换主备库
- 主数据库故障处理
- 备数据库故障处理
- 主库故障处理
- 备库故障处理
- 主库公共网络故障处理
- 内部网络故障处理
- 备库接管
- 强制 OPEN 主库
- 滚动升级
- 故障数据恢复

4.1 数据守护系统正常运行

搭建完成的数据守护系统主数据库对外提供一切正常的数据库服务，用户还可以登录备数据库进行数据查询操作。只要数据守护系统的数据库不发生异常，且所有硬件和网络都正常，那么对于用户来说，应用在主数据库上的操作与在单机版 DM7 数据库的操作没有什么区别。

在数据守护系统正常运行时，主数据库将产生的 REDO 日志通过网络传递到备数据库，备数据库解析并重做 REDO 日志，实现备数据库与主数据库之间的数据同步。这样，当主数据库发生异常时，数据守护系统才能迅速将备库切换为主库继续对外提供服务，实现系统的高可用性。

下面各小节介绍数据守护系统运行时可能遇到的各种情景。

4.2 切换主备库

当应用系统需要将数据守护的主库与备库进行切换时，管理员仅需要登录监视器，在监视器控制台上输入 SWITCHOVER 命令，即可完成主备库的切换。

切换主备库的过程，实际上就是守护进程状态变换，主备数据库模式切换以及数据库状态变换的过程，监视器显示出了这一状态变化过程。

```
SWITCHOVER
主备将开始切换，请确认是否继续?(Y/N)
y
2015-02-03 13:23:14: SWITCHOVER 守护进程组 GROUP_A
```

```
2015-02-03 13:23:14: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->SWITCHOVER]
2015-02-03 13:23:15: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->SWITCHOVER]
2015-02-03 13:23:16: 切换守护进程为 SWITCHOVER 状态
2015-02-03 13:23:19: MOUNT 实例(DM1)
2015-02-03 13:23:23: APPLY 实例 KEEP  BUF(DM2)
2015-02-03 13:23:25: MOUNT 实例(DM2)
2015-02-03 13:23:26: 修改实例(DM2)为 PRIMARY 模式
2015-02-03 13:23:27: 修改实例(DM1)为 STANDBY 模式
2015-02-03 13:23:28: 修改实例(DM2)实时归档为 VALID 状态
2015-02-03 13:23:29: OPEN 实例(DM1)
2015-02-03 13:23:34: OPEN 实例(DM2)
2015-02-03 13:23:34: 守护进程(DM1)状态切换 [SWITCHOVER-->OPEN]
2015-02-03 13:23:35: 守护进程(DM2)状态切换 [SWITCHOVER-->OPEN]
2015-02-03 13:23:36: 切换守护进程为 OPEN 状态
2015-02-03 13:23:37: 清理守护进程(DM2)请求
2015-02-03 13:23:37: 清理守护进程(DM1)请求
2015-02-03 13:23:38: SWITCHOVER 守护进程组 GROUP_A 成功
```

现在，主备库切换已经完成了，DM2 成为了主数据库而 DM1 成为了备数据库。应用系统原本是连接在主数据库上进行操作的，现在主备库进行了切换，应用系统就需要连接新的主数据库。为了，解决这个问题，DM7 提供了应用故障自动重连功能。

■ 故障自动重连

配置 DM7 数据守护，一般要求应用在使用的数据库接口中配置连接服务名，以实现故障自动重连。连接服务名可以在 DM7 提供的各接口驱动程序中使用，连接数据库时指定连接服务名，接口会随机选择一个 IP 进行连接，如果连接不成功或者服务器状态不正确，则顺序获取下一个 IP 进行连接，直至连接成功或者遍历了所有 IP。

用户可通过编辑 dm_svc.conf 文件来配置连接服务名。dm_svc.conf 配置文件在 DM7 安装时生成，Windows 平台下位于%SystemRoot%\system32 目录，Linux 平台下位于/etc 目录。

连接服务名配置格式：

```
SERVERNAME=(IP[:PORT],IP[:PORT],.....)
```

配置项目说明：

- ✓ **SERVERNAME**：连接服务名，用户通过连接服务名访问数据库
- ✓ **IP**：数据库所在的 IP 地址，如果是 IPv6 地址，为了区分端口，需要用[]封闭 IP 地址
- ✓ **PORT**：数据库使用的 TCP 连接端口，可选配置，不配置则使用连接上指定的端口

另有下列几个参数：

```
LOGIN_PRIMARY=(1/0)
SWITCH_TIME=(val)
SWITCH_INTERVAL=(val)
```

用来配置在服务器之间切换连接，它们可配合 SERVERNAME 参数一起使用。

1) LOGIN_PRIMARY 表示是否仅登录到主库，支持的选项为 1（只连接主库）和 0（主库不存在的情况下可连接备库）。可以不指定，若不指定，默认值为 1；

2) SWITCH_TIME 表示在服务器之间切换的次数，有效值范围 1~9223372036854775807，默认值为 3；
3) SWITCH_INTERVAL 表示在服务器之间切换的时间间隔，单位为毫秒，有效值范围 1~9223372036854775807，默认值为 200；

这里我们配置一个名为 dw_svc 的连接服务名，使用 dw_svc 连接数据守护中的数据库，即可实现故障自动重连。

```
dw_svc=(192.168.1.131:5236,192.168.1.132:5236)
```

4.3 主数据库故障处理

当数据守护系统的主数据库发生故障时，未提交的活动事务会被强制回滚。数据守护系统的处理分为两种情况：非自动切换模式和自动切换模式。

■ 非自动切换模式

如第 2 章中所配置的，dmwatch.ini 中参数 DW_FAR_ERROR_TIME 置为 0 时，表示数据守护系统为非自动切换模式。

非自动切换模式下，若主数据库异常关闭，如果配置了主库自动重启（dmwatch.ini 的参数 INST_AUTO_RESTART 置为 1），则守护进程会将数据库实例自动重新启动，能够继续对外服务，主备实例的模式不会发生改变；如果没有配置主库自动重启，则主数据库实例不会自动重启，只有备库能继续提供对外的只读服务，用户可以手动重启或者通过第三方 HA 软件等重启，或者使用监视器进行备库接管主库。

■ 自动切换模式

若将 dmwatch.ini 中参数 DW_FAR_ERROR_TIME 置为非 0 的合法值，数据守护系统处于自动切换模式。

如果主数据库异常关闭，系统自动将备数据库切换为主数据库，继续对外提供数据库服务。若配置了数据库实例自动重启（dmwatch.ini 的参数 INST_AUTO_RESTART 置为 1），守护进程会重启异常关闭的数据库；若没有配置数据库实例自动重启，则需要手动重启异常关闭的数据库。之后数据守护系统会为重新启动的数据库实例同步历史数据，重新作为备数据库加入数据守护系统中，这个过程是完全自动的，不需要用户干预。

接 4.2 节，当前数据守护系统的状态是：DM2 为主数据库，DM1 为备数据库。我们强制关闭 DM2，查看主数据库故障的处理流程。

查询主数据库的服务进程 ID

```
ps aux | grep dmserver
root     28926  1.0  0.2 1459144 167072 pts/9  Sl+  14:29   0:01 ./dmserver
/dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

杀掉主数据库的服务进程

```
kill -9 28926
```

在监视器控制台上显示故障切换，以及恢复重加入的过程：

```
2015-02-04 13:40:30: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->FAILOVER]
```

```
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
FAILOVER   OK       DM1         OPEN       STANDBY   VALID    26768
  26768         26768         26768

2015-02-04 13:40:30: 实例(DM2)故障
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    ERROR    DM2         SHUTDOWN   PRIMARY   VALID    26768
  26768         26768         26768

2015-02-04 13:40:30: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->STARTUP]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    ERROR    DM2         SHUTDOWN   PRIMARY   VALID    26768
  26768         26768         26768

2015-02-04 13:40:32: 守护进程(DM1)状态切换 [FAILOVER-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM1         OPEN       PRIMARY   INVALID   28279
  28279         28279         28279

2015-02-04 13:40:38: 实例(DM2)恢复正常
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    OK       DM2         STARTUP    PRIMARY   VALID    22392
  22392         0             0

2015-02-04 13:40:41: 监视器收到新的公钥信息(DM2)

2015-02-04 13:40:44: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->RECOVERY]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
RECOVERY   OK       DM1         OPEN       PRIMARY   INVALID   28279
  28279         28279         28279

2015-02-04 13:40:44: 守护进程(DM2)状态切换 [STARTUP-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       STANDBY   VALID    26768
  26768         26768         26768

2015-02-04 13:40:44: 守护进程(DM1)状态切换 [RECOVERY-->OPEN]
```

```
    DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
      CLSN          SSLSN         SLSN
    OPEN        OK        DM1         OPEN        PRIMARY   VALID     28279
      28279         28279         28279
```

用户在遇到这样的场景时可能会发现监视器控制台打印的信息与我们上面给出的信息顺序不完全相同，这是因为监视器总是先收到某个守护进程的消息就先打印出来了。

现在，DM1 被重新切换为了主数据库，DM2 重启后作为备库又加入了数据守护系统。

4.4 备数据库故障处理

如果数据守护系统中备数据库异常关闭，系统自动将主数据库的实时归档失效，然后继续对外提供数据库服务。若备数据库的守护进程配置了数据库实例自动重启（dmwatch.ini 的参数 INST_AUTO_RESTART 置为 1），守护进程会重启异常关闭的备数据库；若没有配置数据库实例自动重启，则需要手动重启备数据库。之后数据守护系统会为重新启动的数据库实例同步历史数据，重新作为备数据库加入数据守护系统中，这个过程是完全自动的，不需要用户干预。

经过刚才的主数据库故障切换后，现在的状态是：DM1 作为主数据库，DM2 作为备数据库。我们强制关闭 DM2，查看备数据库故障处理流程。

查询备数据库的服务进程 ID

```
    ps aux | grep dmserver
    root     11451  0.2  0.2 1588660 168904 pts/8  Sl+  13:47   0:01 ./dmserver
/dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

杀掉备数据库的服务进程

```
    kill -9 11451
```

在监视器控制台上显示的故障切换，以及恢复重加入的过程：

```
    2015-02-04 13:47:30: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->FAILOVER]
    DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
      CLSN          SSLSN         SLSN
    FAILOVER    OK        DM1         OPEN        PRIMARY   VALID     28279
      28279         28279         28279

    2015-02-04 13:47:30: 守护进程(DM1)状态切换 [FAILOVER-->OPEN]
    DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
      CLSN          SSLSN         SLSN
    OPEN        OK        DM1         OPEN        PRIMARY   INVALID   28279
      28279         28279         28279

    2015-02-04 13:47:30: 实例(DM2)故障
    DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
      CLSN          SSLSN         SLSN
```

```
STARTUP    ERROR    DM2        SHUTDOWN   STANDBY  VALID    28279
  28279        28279        28279

2015-02-04 13:47:30: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->STARTUP]
DMWATCH    INST_OK  INAME      ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN         SSLSN        SLSN
STARTUP    ERROR    DM2        SHUTDOWN   STANDBY  VALID    28279
  28279        28279        28279

2015-02-04 13:47:38: 实例(DM2)恢复正常
DMWATCH    INST_OK  INAME      ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN         SSLSN        SLSN
STARTUP    OK       DM2        STARTUP    STANDBY  VALID    22392
  22392        0           0

2015-02-04 13:47:41: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->RECOVERY]
DMWATCH    INST_OK  INAME      ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN         SSLSN        SLSN
RECOVERY   OK       DM1        OPEN       PRIMARY  INVALID  28279
  28279        28279        28279

2015-02-04 13:47:41: 守护进程(DM1)状态切换 [RECOVERY-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK  INAME      ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN         SSLSN        SLSN
OPEN       OK       DM1        OPEN       PRIMARY  VALID    28279
  28279        28279        28279

2015-02-04 13:47:41: 监视器收到新的公钥信息(DM2)

2015-02-04 13:47:41: 守护进程(DM2)状态切换 [STARTUP-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK  INAME      ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN         SSLSN        SLSN
OPEN       OK       DM2        OPEN       STANDBY  VALID    28279
  28279        28279        28279
```

4.5 主库故障处理

■ 非自动切换模式

在非自动切换模式下，当数据守护系统的主库发生故障时，备库会继续对外提供只读服务。用户可以在排除主库故障后手动重启或者通过第三方 HA 软件等重启主数据库，或者使用监视器进行备库接管主库。

■ 自动切换模式

在自动切换模式下，如果数据守护系统的主库出现故障，系统会自动将备库切换为主库，继续对外提供服务。主库故障处理的过程，涉及守护进程状态变换，将备数据库从 STANDBY 模式切换为 PRIMARY 模式，以及数据库状态转换等步骤。具体处理流程包括（假定 DW_P 为主库，DW_S 为备库）：

1．DW_P 故障；
2．DW_S 守护进程没有收到 DW_P 守护进程的广播消息，认定 DW_P 出现故障；
3．DW_S 守护进程切换为 FAILOVER 状态；
4．DW_S 守护进程确认接收到的所有 REDO 日志重做完成；
5．DW_S 守护进程 MOUNT 数据库；
6．DW_S 守护进程将数据库切换为 PRIMARY 模式；
7．DW_S 守护进程将数据库的日志实时归档失效；
8．DW_S 守护进程重新 OPEN 数据库，OPEN 数据库过程中，在 DW_P 数据库上的未提交事务被全部回滚；
9．DW_S 守护进程重新切换为 OPEN 状态。

至此，主库故障切换完成，备数据库切换为主数据库，继续对外提供正常数据库服务。

经过上一小节的备数据库故障处理，现在数据守护系统的状态是：DM1 为主数据库，DM2 为备数据库。强制关闭 DM1 所在的主库 DW_P，可以看到监视器控制台显式故障切换过程如下：

```
2015-02-04 13:56:22: 接收守护进程(DM1)消息超时
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
ERROR      OK       DM1         OPEN       PRIMARY   VALID    29786
  29786         29786         29786

2015-02-04 13:56:22: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->FAILOVER]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
FAILOVER   OK       DM2         OPEN       STANDBY   VALID    29786
  29786         29786         29786

2015-02-04 13:56:23: 守护进程(DM2)状态切换 [FAILOVER-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       PRIMARY   INVALID   31293
  31293         31293         31293
```

故障切换完成后，重启 DW_P，启动守护进程，数据守护系统会自动将 DM1 作为备库加入。可以看到监视器控制台的打印信息如下：

```
2015-02-04 14:11:05: 实例(DM1)故障
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    ERROR    DM1         SHUTDOWN   NORMAL   VALID    0
  0            0           0
```

```
2015-02-04 14:11:05: 守护进程(DM1)状态切换 [ERROR-->STARTUP]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    ERROR    DM1         SHUTDOWN   NORMAL   VALID    0
  0            0           0

2015-02-04 14:11:18: 实例(DM1)恢复正常
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP    OK       DM1         STARTUP    PRIMARY  VALID    22392
  22392         0           0

2015-02-04 14:11:20: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->RECOVERY]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
RECOVERY   OK       DM2         OPEN       PRIMARY  INVALID  31293
  31293         31293         31293

2015-02-04 14:11:21: 监视器收到新的公钥信息(DM1)

2015-02-04 14:11:21: 守护进程(DM2)状态切换 [RECOVERY-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       PRIMARY  VALID    31293
  31293         31293         31293

2015-02-04 14:11:22: 守护进程(DM1)状态切换 [STARTUP-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM1         OPEN       STANDBY  VALID    29786
  29786         29786         29786
```

读者可能会疑惑在显示的打印信息中为什么“实例(DM1)恢复正常”时 DM1 的 FLSN 变小了，这是因为此时实例 DM1 刚刚启动，还没有重做日志导致的。

4.6 备库故障处理

若数据守护系统的备库出现故障，主数据库会自动将日志实时归档失效，并继续提供正常的数据库服务。具体处理流程包括（假定 DW_P 为主库，DW_S 为备库）：

1．DW_S 故障；

2．DW_P 守护进程没有收到 DW_S 守护进程的广播消息，认定 DW_S 故障；

3．DW_P 守护进程切换为 FAILOVER 状态；

4．DW_P 守护进程 SUSPEND 数据；

5．DW_P 守护进程将数据库的日志实时归档失效；

6．DW_P 守护进程重新 OPEN 数据库。

至此，备库故障处理完成，主数据库继续对外提供正常数据库服务。

经过上一小节的主库故障处理，现在数据守护系统的状态是：DM2 为主库，DM1 为备库。强制关闭备库 DW_P，在监视器控制台上显示的故障处理过程如下：

```
2015-02-04 14:31:05: 接收守护进程(DM1)消息超时
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
ERROR      OK       DM1         OPEN       STANDBY  VALID    31293
  31293         31293         31293

2015-02-04 14:31:06: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->FAILOVER]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
FAILOVER   OK       DM2         OPEN       PRIMARY  VALID    31293
  31293         31293         31293

2015-02-04 14:31:06: 守护进程(DM2)状态切换 [FAILOVER-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       PRIMARY  INVALID  31293
  31293         31293         31293
```

4.7 主库公共网络故障处理

■ 非自动切换模式

当主库公共网络发生连接故障时，若数据守护系统为非自动切换模式，系统管理员应根据应用情况和故障情况作出对应的判断处理。如果主库公共网络故障可以较快解决，且允许主库暂时中断对外服务，则尽快排出网络故障即可；否则的话需要手动进行备库接管。

■ 自动切换模式

数据守护系统的主库守护进程会自动检测主库的公共网络，若主库发生公共网络故障，且数据守护系统处于自动切换模式，主库守护进程会强制关闭主数据库，备库守护进程切换备数据库为主数据库，继续对外提供服务。

续上节，当前数据守护系统的状态是只有 DM2 作为主库对外提供服务。启动 DW_P，启动备库上的守护进程，数据守护系统恢复正常。系统当前状态是，DW_P 为备库，DM1 为备数据库，DW_S 为主库，DM2 为主数据库。

停止主库公共网卡服务：

```
ifdown eth1
```

DW_S 的守护进程检测到主库公共网络故障后，强制关闭 DM2，备库 DW_P 切换为主库，之后 DW_S 的守护进程自动重启 DM2，并将 DM2 作为备数据库重加入守护系统。

监视器打印的主备库切换过程与“主数据库故障处理”的相同，这里不再赘述。

4.8 内部网络故障处理

■ 非自动切换模式

数据守护系统为非自动切换模式时，若发生内部网络故障，系统管理员应根据故障现象仔细确认故障点，并修复网络故障。

如果主库与备库之前的内部网络出现故障，备数据库无法收到主数据库发来的日志，备库守护进程认为主库出现故障。但此时主库能正常运行并对外提供数据库服务，主库会将日志实时归档置为失效。管理员在确认故障后只需要及时修复网络故障，守护系统会自动进行后续处理，同步历史数据到备库。

如果主库与监视器或备库与监视器之间的网络出现故障，并不会影响守护系统的运行，管理员只需及时修复网络故障就可继续使用监视器对数据守护系统进行管理。

■ 自动切换模式

自动切换模式下,DM7 数据守护对内部网络的可靠性提出了很高的要求，但是在某些情况下（比如异地容灾），存在很多不可控因素，导致内部网络无法保证绝对可靠。针对这种情况，我们强烈建议为守护系统配置一个确认监视器，由确认监视器与守护进程的信息共同决定故障处理流程。

假设在自动切换模式下，没有配置确认监视器，当内部网络一切正常时系统可以正常运行。可是当主、备库之间的内部网络出现故障时，备库守护进程认为主库出现故障，将自己切换为主库。可是此时主库实际上是正常运行的，就出现了数据守护系统的双主库现象。此时若有用户分别连接到两个主库进行数据库操作，则会造成两个主库数据不一致，数据守护系统的数据将被破坏。

如果为数据守护系统配置了确认监视器，情况就不一样了。当主、备库之间的内部网络出现故障时，备库守护进程认为主库出现故障，会将自己的状态转换为 CONFIRM 状态，等待确认监视器发来的信息。收到确认监视器发来的消息，得知主库并未故障，备库不会切换为主库，而是重新将自己转换为 OPEN 状态。

续上节,我们先将网络环境恢复为正常状态后,重新修改 DW_P、DW_S 的 dmwatch.ini 配置文件，打开确认配置选项，修改 DW_M 的 dmwmon.ini 配置文件，将监视器配置为确认模式。

修改 dmwatch.ini 中的 DW_MON_CONFIRM 配置项为 1：

```
DW_MON_CONFIRM      = 1
```

修改 dmwmon.ini 中的 MON_DW_CONFIRM 配置项为 1：

```
MON_DW_CONFIRM      = 1
```

启动主库 DW_P 上的守护进程。

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

启动备库 DW_S 上的守护进程。

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

启动 DW_M 上的监视器：

```
./dmwmon /dm7/data/dmwmon.ini
```

切断 DW_P 与 DW_S 之间的网络连接，确认监视器控制台上显示的处理过程如下，可以

看到备库守护进程的处理流程中增加了 CONFIRM 过程：

```
2015-02-04 16:31:23: 接收守护进程(DM1)消息超时
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
ERROR      OK       DM1         OPEN       PRIMARY   VALID    35507
  35507         35507         35507

2015-02-04 16:31:24: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->CONFIRM]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
CONFIRM    OK       DM2         OPEN       STANDBY   VALID    35507
  35507         35507         35507

2015-02-04 16:31:25: 守护进程(DM2)状态切换 [CONFIRM-->FAILOVER]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
FAILOVER   OK       DM2         OPEN       STANDBY   VALID    35507
  35507         35507         35507

2015-02-04 16:31:27: 守护进程(DM2)状态切换 [FAILOVER-->OPEN]
DMWATCH    INST_OK   INAME       ISTATUS    IMODE    RSTAT    FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN       OK       DM2         OPEN       PRIMARY   INVALID  37014
  37014         37014         37014
```

4.9 备库接管

在非自动切换模式下，确认主库故障后，用户可在监视器上执行 TAKEOVER 命令，启动备库接管。为了确保接管后主备库的数据一致，TAKEOVER 的条件比较严格，分以下两种情况：

1. 主库故障，dmserver/dmwatch 都无法访问，此时备库必须同时满足以下三个条件
   - 备库正常，dmserver/dmwatch 都正常
   - 备库必须曾经接受过主库的广播消息
   - 备库的 dmwatch 保存的最后一次主库 dmatch 的消息中，主库状态正常且归档有效，主库的 file_lsn 小于备库的 cur_lsn
2. 主库 dmserver 故障，主库 dmwatch 正常，此时还必须满足以下两个条件
   - 备库正常，dmserver/dmwatch 都正常
   - 主库 dmwatch 不是 ERROR 或 SHUTDOWN 状态，且主库实例状态为 ERROR

因此用户在执行备库接管时，必须严格按照以下步骤执行：

1) 确认主库故障

检查主库的 dmserver/dmwatch 同时无法访问，或主库的 dmserver 无法访问，是由于主库故障而非网络故障或其他原因引发，防止主库处于异步归档状态。

2) 查询备库确认能否接管

启动命令行工具 disql，登录备数据库库，执行：

```
SELECT SF_DW_CHECK_TAKEOVER();
```

系统函数返回 1 代表可以接管；0 表示不能接管。

3) 在监视器上执行 TAKEOVER 接管命令

```
TAKEOVER
此操作需谨慎,可能导致主备库数据不一致,请确认主库的 dmserver 及 dmwatch 均故障并且实
时归档处于有效状态,而非主备库之间网络故障，继续?(Y/N)
Y
2015-02-04 16:46:21: 非自动切换模式下,备库(DM2)开始接管切换
2015-02-04 16:46:21: 守护进程(DM2)状态切换 [OPEN-->TAKEOVER]
2015-02-04 16:46:22: 切换守护进程为 TAKEOVER 状态
2015-02-04 16:46:22: APPLY 实例 KEEP BUF(DM2)
2015-02-04 16:46:24: MOUNT 实例(DM2)
2015-02-04 16:46:25: 修改实例(DM2)为 PRIMARY 模式
2015-02-04 16:46:26: 修改实例(DM2)实时归档为 INVALID 状态
2015-02-04 16:46:27: OPEN 实例(DM2)
2015-02-04 16:46:27: 守护进程(DM2)状态切换 [TAKEOVER-->OPEN]
2015-02-04 16:46:28: 切换守护进程为 OPEN 状态
2015-02-04 16:46:29: 清理守护进程(DM2)请求
2015-02-04 16:46:29: 备库(DM2)接管成功
```

■ 强制接管

如果由于某种原因，无法通过监视器执行 TAKEOVER 命令进行接管，用户也可以直接使用 disql 登录备数据库执行 SQL，实现接管。但要求由用户保证符合接管条件。

1) 将数据库实例设置为 Mount 状态

```
SQL> ALTER DATABASE MOUNT;
```

2) 将数据库实例设置为 Primary 模式

```
SQL> ALTER DATABASE PRIMARY;
```

3) 将实时归档置为失效

```
SQL> CALL SP_SET_RT_ARCH_INVALID();
```

4) 强制 OPEN 数据库实例

```
SQL> ALTER DATABASE OPEN FORCE;
```

*注意：**强制接管在主库处于实时归档失效情况下，可能造成主备库数据不一致，损坏数据。一定要慎重，慎重，再慎重!!!***

4.10 强制 OPEN 主库

在某些情况下，数据守护系统中的备库会暂时无法提供服务（如地震、水灾导致备库损毁；或者用户暂时不希望启动备库）。正常情况下，主库可以自动将实时归档失效，继续对外提供服务。但如果在此期间，主库由于某种原因也需要重启，重启后守护进程获取不到备

库的日志信息，无法判断主备库之间的数据同步情况；因此，在这种情况下守护进程 dmwatch 无法自动 OPEN 主库 dmserver 实例，dmserver 会一直保持 Mount 状态，无法对外提供数据库服务。

此时，必须要有用户的人工干预，手工强制启动主库，以继续提供数据库服务。有两种方法可以强制 OPEN 主库：

- ✓ 在监视器上执行 OPEN FORCE 命令
- ✓ 直接登录主数据库执行 SQL 命令强制 OPEN

*注意：**强制 OPEN 主库存在一定风险，用户需要确认以下事项，避免损坏数据：***

- ***备库实例未启动，并且没有执行过 TAKEOVER 操作，仍然保持 STANDBY 状态***
- ***不是由于网络故障导致无法获取备库信息***
- ***由于监视器执行 OPEN FORCE 命令会进行一系列的校验，可以降低出错概率，建议使用 OPEN FORCE 命令强制启动主库，不建议直接使用 SQL 命令强制启动主库***

■ 在监视器上执行 OPEN FORCE

监视器 dmwmon 提供了 OPEN FORCE 命令强制 OPEN 主库。该命令能执行的条件是备库及其守护进程故障，主库实例处于 Mount 或 Suspend 状态，主库 dmwatch 处于 STARTUP 状态。此命令只在非自动切换模式下有效。

```
OPEN FORCE
此操作需谨慎,可能导致主备库数据不一致,请确认备库故障,继续?(Y/N)
Y
2015-02-05 10:12:07: 主库(DM1)开始 OPEN FORCE
2015-02-05 10:12:07: 守护进程(DM1)状态切换 [STARTUP-->OPEN FORCE]
2015-02-05 10:12:08: 切换守护进程为 OPEN FORCE 状态
2015-02-05 10:12:09: 修改实例(DM1)实时归档为 INVALID 状态
2015-02-05 10:12:12: OPEN 实例(DM1)
2015-02-05 10:12:12: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN FORCE-->OPEN]
2015-02-05 10:12:13: 切换守护进程为 OPEN 状态
2015-02-05 10:12:14: 清理守护进程(DM1)请求
2015-02-05 10:12:14: 强制 OPEN 主库(DM1)成功
```

■ 执行 SQL 命令强制 OPEN

还有一种备选方案是，用户直接登录主数据库执行下列 SQL 命令，强制启动主库。但这种方式存在两个问题，不建议使用：

- 缺少必要的校验，完全依赖用户的判断；
- 强制将 dmserver OPEN 后，守护进程 dmwatch 仍然保持 STARTUP 状态，要直至备库恢复正常才能自动转到 OPEN 状态。

1) 将实时归档置为失效

```
SQL> CALL SP_SET_RT_ARCH_INVALID();
```

2) 强制 OPEN 主库

```
SQL> ALTER DATABASE OPEN FORCE;
```

4.11 滚动升级

DM7 数据守护作为一个高可用解决方案，其应用往往需要保证 7*24 小时运行，当需要进行数据库版本升级时，也需要能提供一个在线升级方案。DM7 数据守护可以确保数据库服务不中断的情况下实现滚动升级。

假定初始状态为主库 DW_P，主数据库 DM1，备库 DW_S，备数据库 DM2，监视机 DW_M，滚动升级操作步骤如下：

1. 关闭 DW_S 守护进程，正常关闭 DM2；这个过程中，DW_P 守护进程会检测到 DW_S 故障，并进行故障处理，关闭 REDO 日志实时归档；
2. 升级 DW_S，重新安装新版本服务器，或者直接将新的执行程序和动态库替换旧版本；
3. 启动 DW_S 守护进程，DW_S 守护进程重启 DM2；
4. 等待历史数据同步完成，DW_S 重新加入数据守护系统（可以通过监视器 DW_M 查看数据守护系统是否恢复正常）；
5. 关闭 DW_P 守护进程，正常关闭 DM1；这个过程中，DW_S 会检测到 DW_P 故障，并进行故障处理，将 DW_S 切换为主库；
6. 升级 DW_P，重新安装新版本服务器，或者直接将新的执行程序和动态库替换旧版本；
7. 启动 DW_P 守护进程，DW_P 守护进程重启 DM1；
8. 等待历史数据同步完成，DW_P 重新加入数据守护系统（可以通过监视器 DW_M 查看数据守护系统是否恢复正常）；
9. 在 DW_M 监视器控制台上输入 SWITCHOVER 命令，重新将 DW_P 切换为主库，至此滚动升级完成。

滚动升级处理步骤如图 4.1 所示。

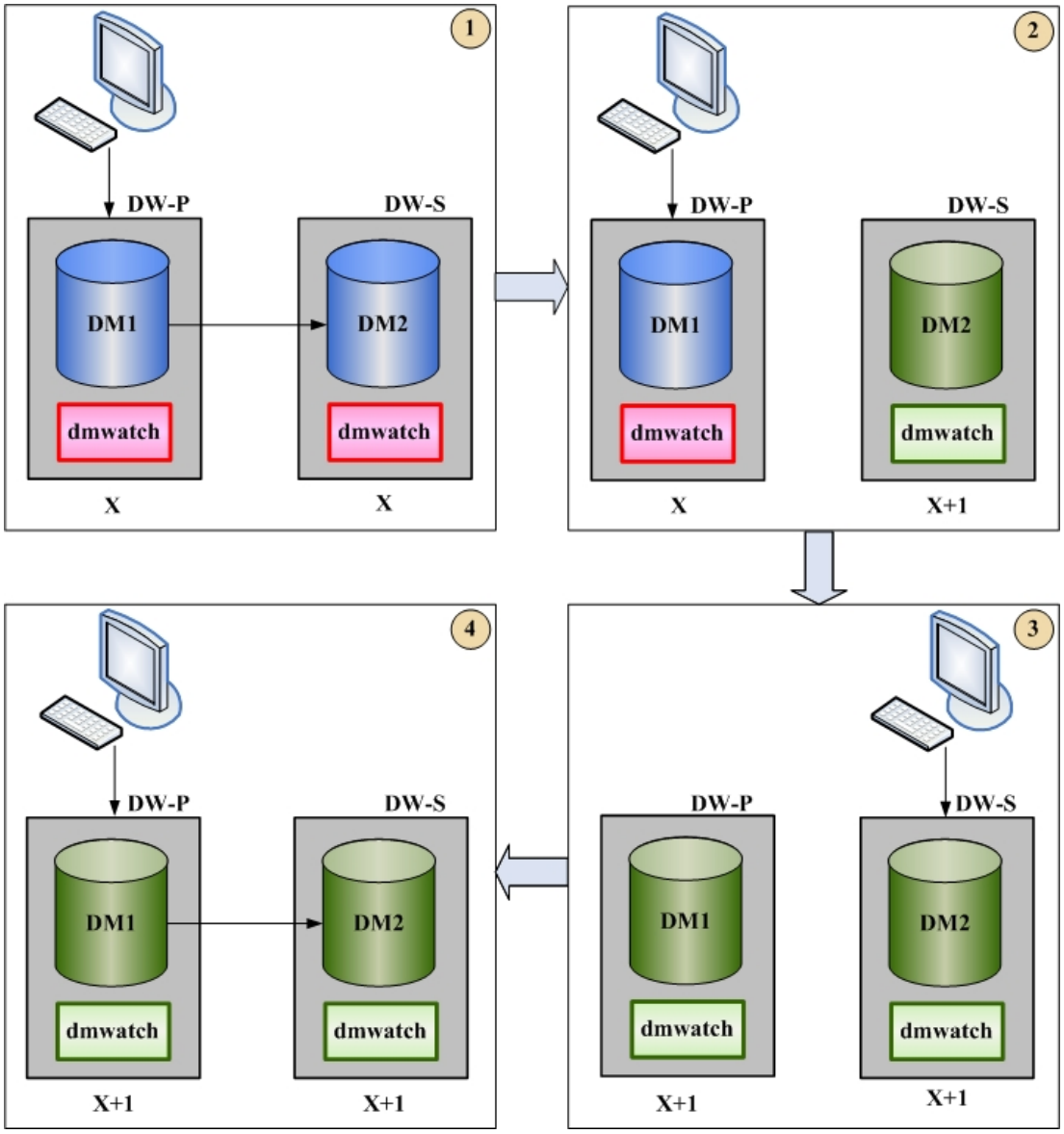


图 4.1 DM7 数据守护系统滚动升级

4.12 故障数据恢复

当 DM7 数据守护系统中主库或者备库出现硬件故障，导致数据损毁时，我们可以在守护系统自动故障处理完成后（若主库故障，备库切换为主库），通过联机备份主数据库，脱机还原备数据库的方式，在不影响应用的前提下实现数据守护系统的重建。

下面以 DW_S 出现硬件故障导致数据丢失，在 DW_S 硬件故障排除后，重新配置数据守护为例，详细说明恢复流程：

1) 在 DW_S 上重新初始化数据库

```
./dminit path=/dm7/data
```

2) 启动 disql 登录主数据库 DM1，执行联机备份

```
SQL>BACKUP DATABASE FULL TO BACKUP_FILE2 BACKUPSET
'/dm7/data/BACKUP_FILE_02';
```

3) 将备份文件拷贝至故障的机器 DM2 上

```
scp –r /dm7/data/BACKUP_FILE_02  root@192.168.0.142: /dm7/data
```

4) 在 DW_S 上进行脱机还原与恢复

```
./dmrman CTLSTMT="RESTORE DATABASE '/dm7/data/DAMENG/dm.ini' FROM BACKUPSET
'/dm7/data/BACKUP_FILE_02'"
./dmrman CTLSTMT="RECOVER DATABASE '/dm7/data/DAMENG/dm.ini' FROM BACKUPSET
'/dm7/data/BACKUP_FILE_02'"
```

5) 重新配置 DW_S 的 dm.ini、dmmal.ini、dmarch.ini 和 dmwarch.ini 配置文件，详情参见配置备数据库

6) 在 DW_S 上，以 mount 方式启动 DM2

```
./dmserver /dm7/data/DAMENG/dm.ini mount
```

7) 启动命令行工具 disql，登录 DM2

8) 设置 OGUID 值

```
SQL>SP_SET_OGUID(82379);
```

9) 修改数据库模式为 STANDBY

```
SQL>ALTER DATABASE STANDBY;
```

10) 启动 DM2 的守护进程

```
./dmwatch /dm7/data/DAMENG/dmwatch.ini
```

执行以上步骤后，恢复 DM2 的准备过程已经完成。接下来，数据守护系统会自动同步 DM1 上的历史数据到 DM2，并在同步完成后，重新将 DM2 作为 DM1 的备库加入数据守护系统。可以通过监视器查看整个恢复过程：

```
2015-02-05 13:06:09: 守护进程(DM2)状态切换 [ERROR-->STARTUP]
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
STARTUP     OK        DM2         OPEN        STANDBY   VALID     51174
  51174         51174         51174

2015-02-05 13:06:09: 监视器收到新的公钥信息(DM2)

2015-02-05 13:06:09: 守护进程(DM1)状态切换 [OPEN-->RECOVERY]
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
RECOVERY    OK        DM1         OPEN        PRIMARY   INVALID   51174
  51175         51175         51175

2015-02-05 13:06:10: 守护进程(DM1)状态切换 [RECOVERY-->OPEN]
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
OPEN        OK        DM1         OPEN        PRIMARY   VALID     51174
  51175         51175         51175

2015-02-05 13:06:10: 守护进程(DM2)状态切换 [STARTUP-->OPEN]
DMWATCH     INST_OK   INAME       ISTATUS     IMODE     RSTAT     FLSN
  CLSN          SSLSN         SLSN
```

```
    OPEN        OK        DM2          OPEN        STANDBY   VALID     51174
      51174          51174          51174
```

4.13 注意事项

DM7 数据守护系统较为灵活，系统管理员可根据应用和硬件配置的实际情况进行不同的配置，在决定数据守护配置方案时有一些事项需要注意：

1. 一般建议用户使用非自动切换模式，通过 DW_FAR_ERROR_TIME 参数设置。
2. 不建议使用自动切换方式，如果使用自动切换模式，建议使用监视器确认的方式。在未配置确认监视器情况下，一旦内部网络不可靠或者拔、插主备库连接内部网络的网线，可能导致出现双主库情况，损坏数据库数据。

   如果配置了确认监视器，可支持内部网络中断处理，但如果守护进程与确认监视器之间出现网络故障，或者未启动守护监视器，数据守护系统将无法提供自动故障切换功能。

   如果内部网络正常，守护进程之间可以正常通信，在自动切换模式下，守护进程不会再通过确认监视器确认远程状态，即使没有确认监视器，也可以正常提供自动故障切换功能，这种情况需要保证内部网络稳定可靠。
3. 守护进程之间、守护进程和监视器之间，既可采用 UDP 也可使用 TCP 方式通信，一个系统内只能使用一种方式，不能同时使用两种方式通信。如果主备需要跨网段，则使用 TCP 方式。
4. 在配置 HA 监控 dmserver 情况下，需要 dmwatch.ini 中设置 INST_AUTO_RESTART 为 0，避免 dmwatch 与 HA 软件同时启动 dmserver 实例。
5. 用户应该使用 TAKEOVER 命令将备库切换为主库，不建议用户使用“强制接管”方式将备库切换为主库，避免出现数据损坏。
6. 应该根据磁盘空间情况，合理设置 dmarch.ini 的 ARCH_SPACE_LIMIT 值，防止磁盘空间被归档日志文件占满。
7. 注意 dm.ini 参数 NEW_FILE_POLICY 设置，如果能确保主备库的软硬件环境是完全一致的，建议使用 1。如果不能保证，则建议配置为 0，使用相对路径策略，采用这种配置策略，所有新创建的数据文件会保存到 dm.ini 中 SYSTEM_PATH 目录下，需要注意 SYSTEM_PATH 所在磁盘空间是否足够。
8. 如果备库重做 redo 日志，创建表空间、文件等操作失败，备库数据库服务器会被强制异常退出。

5 使用图形化客户端工具管理数据守护

本章介绍 DM7 图形化客户端部署管理工具进行数据守护部署与监控的使用方法。使用 DM7 部署工具可以极大简化部署与监控数据守护的工作量，是推荐的管理 DM7 数据守护的方法。本章的编写假设读者已阅读本书之前的章节，故只介绍工具的使用，对于数据守护的工作原理与流程不再赘述。

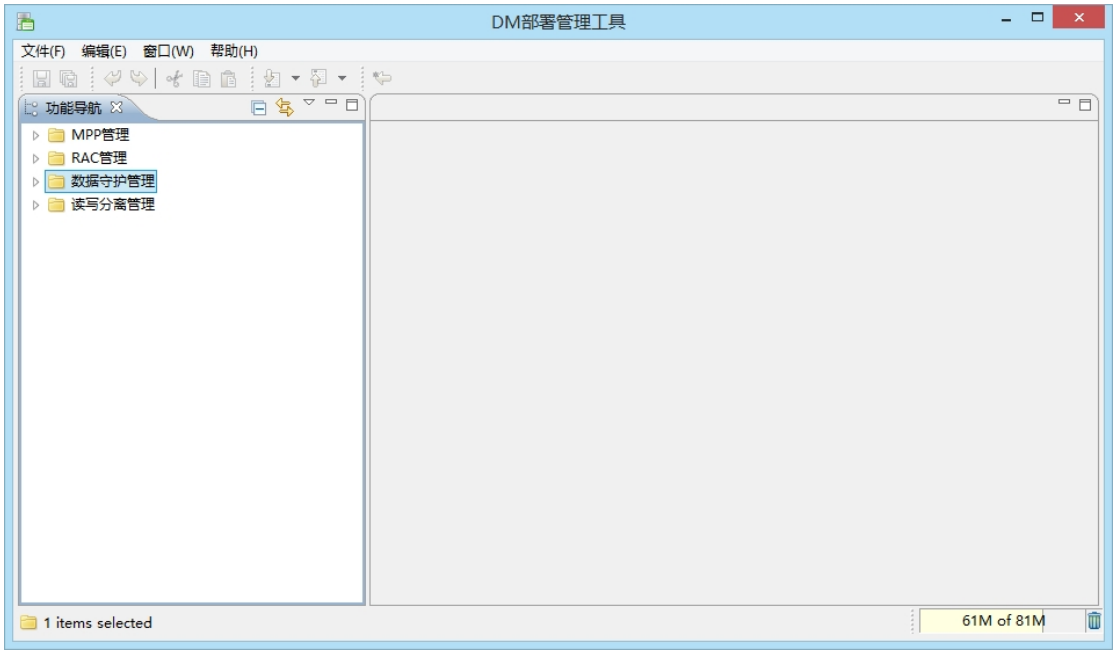
本章的主要内容包括：

- DM7 部署管理工具简介
- 新建数据守护方案
- 数据守护监控
- 导入/导出数据守护方案
- 扫描数据守护站点

5.1 工具简介

DM7 部署管理工具面对 DM7 提供的多个数据库集群解决方案，包括 DM7 MPP、RAC、数据守护系统和读写分离集群，目的是简化 DM 数据库集群系统在多台机器上重复繁琐的配置和管理工作。

工具主界面如下所示，左边导航树的四个节点分别对应 DM7 的四种集群系统，本书只针对“数据守护管理”进行介绍。



在第一次运行部署管理工具时，双击“数据守护管理”节点，不会有具体的数据守护方案子节点显示。此时可以使用“数据守护管理”节点右键菜单工具新建数据守护方案或导入已存在的数据守护方案。

右键点击“数据守护管理”，打开右键菜单可以看到数据守护管理有如下图所示功能。



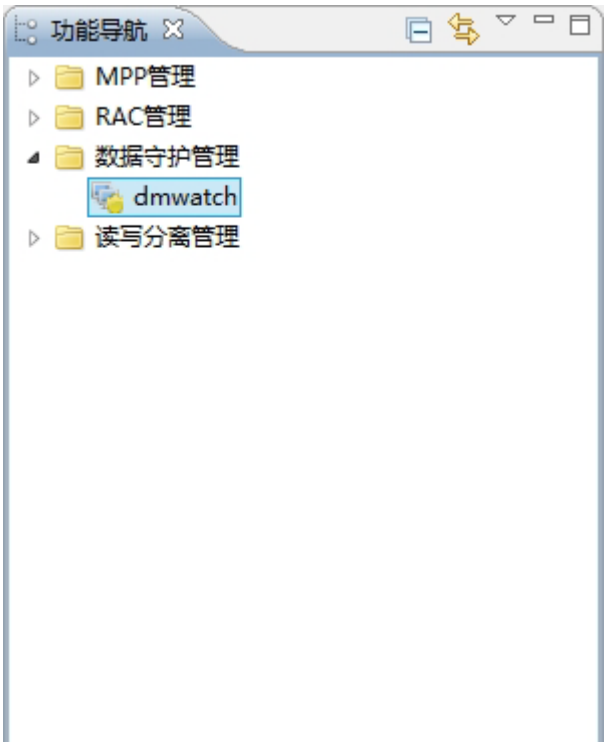
新建数据守护方案：点击将打开“数据守护部署”向导，跟着向导一步步操作可完成数据守护方案的部署；

导入数据守护方案：导入由该工具生成的数据守护配置文件。可在一台机器上导出一个数据守护方案的配置文件，然后在另一台机器上导入该数据守护方案并继续管理；

扫描数据守护站点：若一个数据守护方案不是由 DM 部署管理工具生成的，可以通过“扫描数据守护站点”功能扫描收集到各站点的部署信息，构造出数据守护方案；

刷新：刷新“数据守护管理”节点下的数据守护方案子节点。

假设我们使用“新建数据守护方案”建立了一个名为 dmwatch 的数据守护方案（具体的新建步骤见 5.2 节），可以看到在“数据守护管理”节点下列出了“dmwatch”子节点，如下图所示。如果存在多个已部署好的数据守护方案，都会作为子节点并列在“数据守护管理”节点之下。



选中一个具体的数据守护方案，右键点击显示如下右键菜单。



新建数据守护方案：点击将打开“数据守护部署”向导，跟着向导一步步操作可完成数据守护方案的部署；

数据守护监控：已完成部署的数据守护方案可以使用监控功能，实时监测数据守护系统的运行状态；

导入数据守护方案：导入由该工具生成的数据守护配置文件。可在一台机器上导出一个数据守护方案的配置文件，然后在另一台机器上导入该数据守护方案并继续管理；

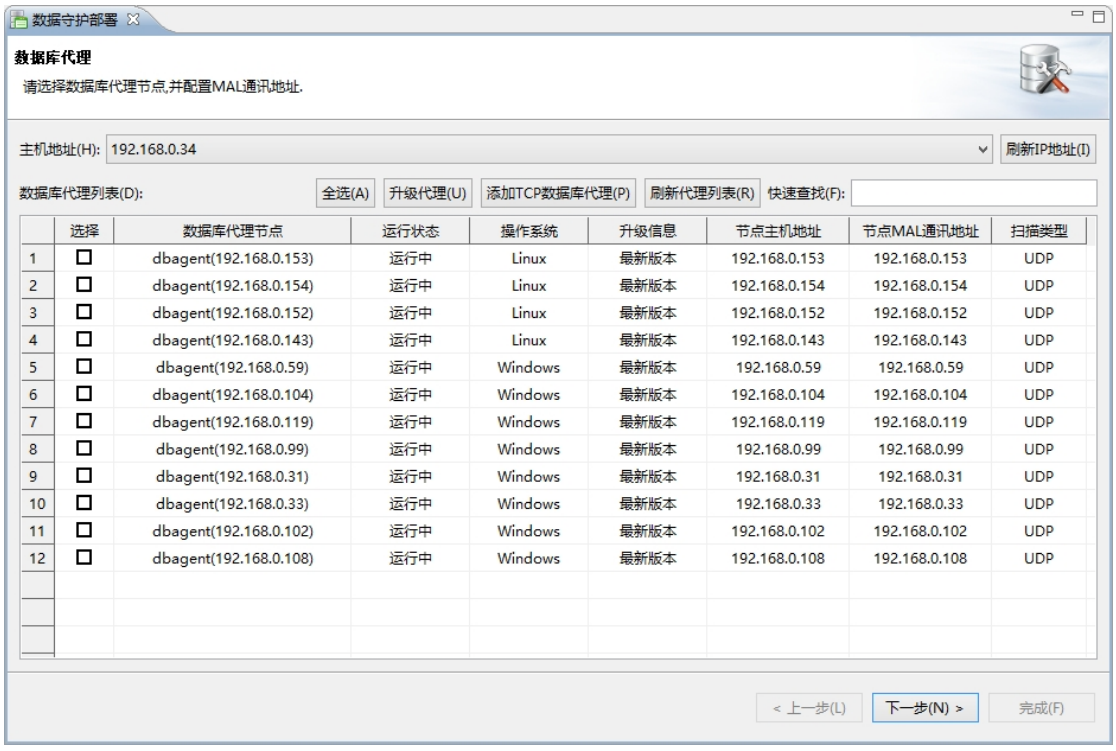
导出数据守护方案：导出指定数据守护方案的配置文件，可在另一台机器上导入此配置文件后继续管理该数据守护方案；

重命名：重命名数据守护方案的部署名称；

删除：删除数据守护方案节点。

5.2 新建数据守护方案

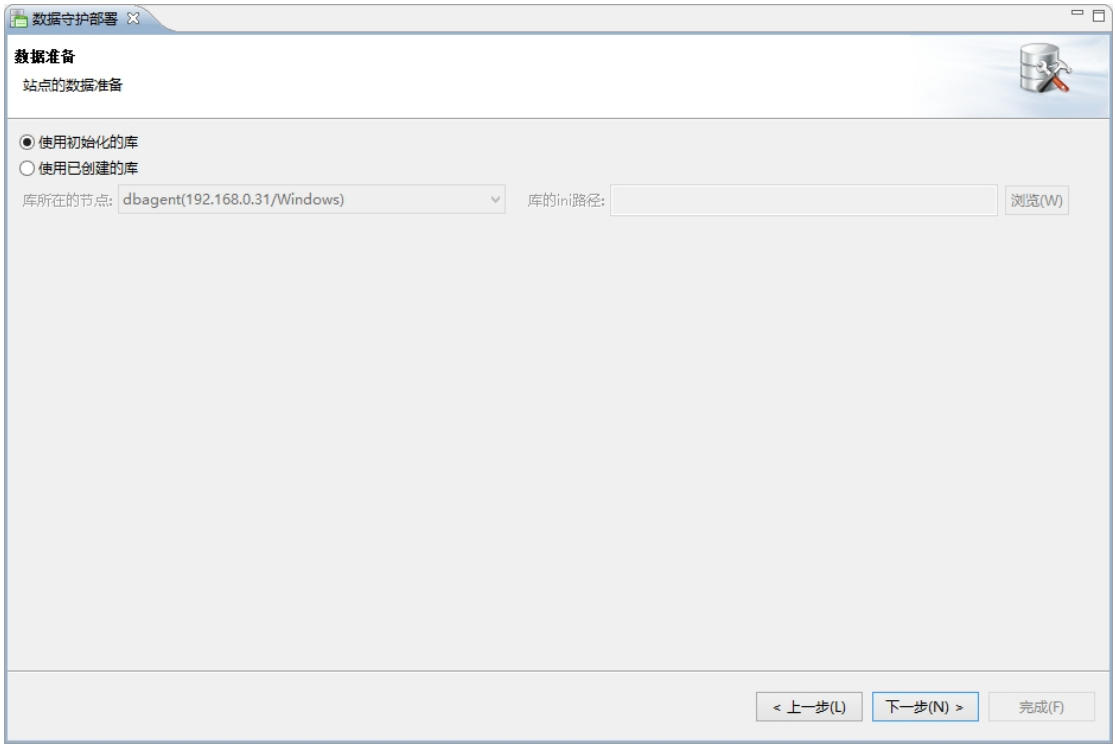
点击“新建数据守护方案”菜单项，打开数据守护部署向导，向导首页为数据库代理选择页面。部署管理工具自动在可访问的内网网段内搜索正在运行的 DM 数据库代理，并全部列出，如下图所示。



dbagent 即 DM 数据库代理工具，是运行在物理主库上，用于在物理主库上配置站点的代理程序。使用部署管理工具搭建数据守护方案要求数据守护系统中所有涉及的物理主库

上都必须运行 dbagent 才能完成配置。

勾选建立数据守护方案需要使用的物理主库上的 dbagent，点击“下一步”，进行数据准备，如下图所示。



数据准备有两种方式：

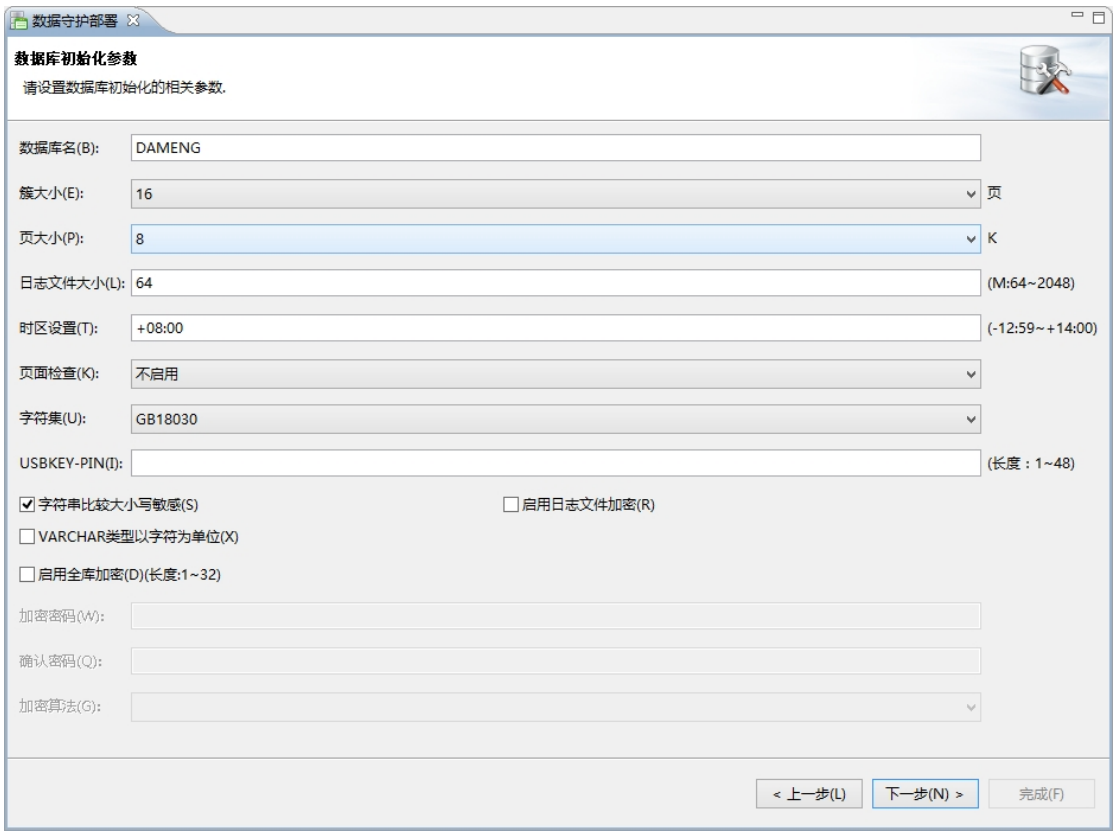
- 使用初始化的库

  各站点都使用新初始化的库，之后将使用一致的初始化库参数为各个站点初始化库。

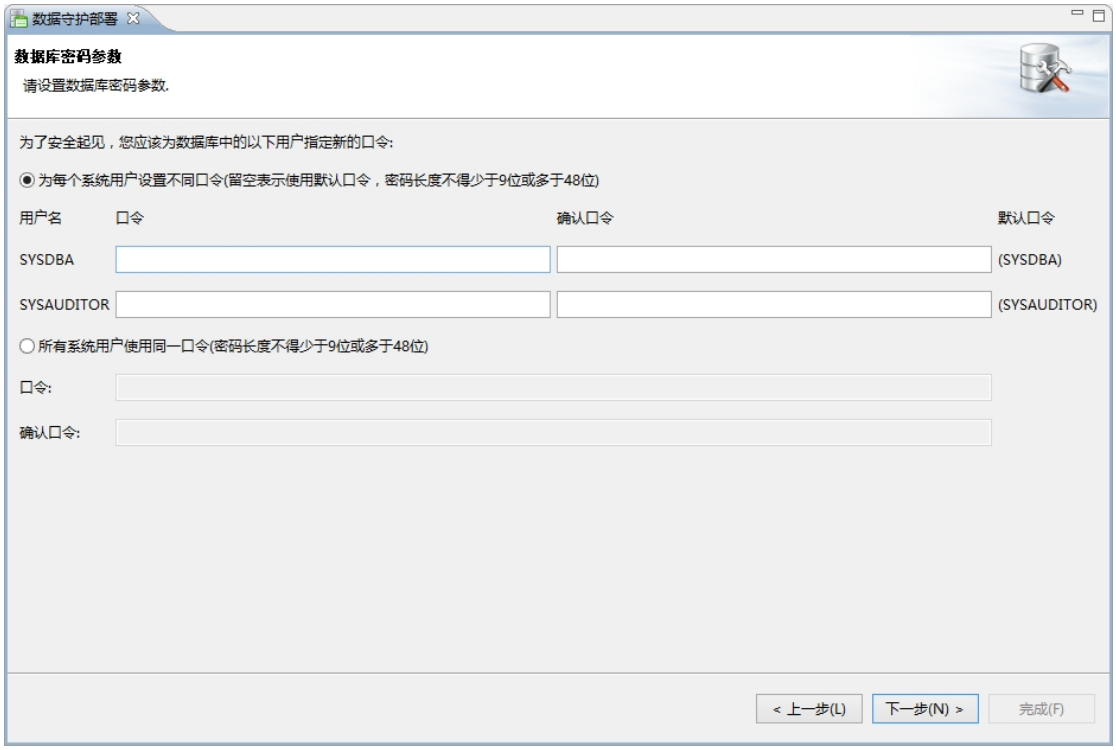
- 使用已创建的库

  如选择“使用已创建的库”，需要制定源库的 dbagent 和源库的 dm.ini 所在路径，之后部署管理工具自动使用备份还原的方法将源库进行备份并还原到其余各节点。

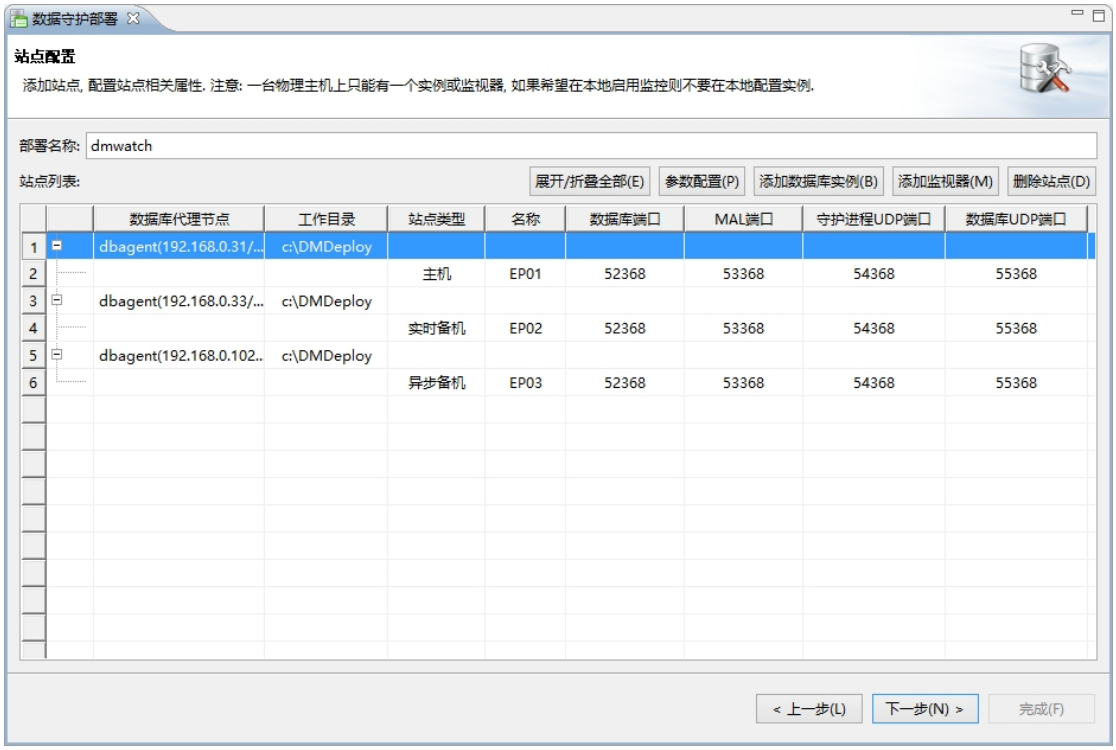
假设选择“使用初始化的库”，点击“下一步”进行数据库初始化参数配置，如下图所示。这一步骤中每个数据库初始化参数的具体意义和设置方法可以参看《DM_DBA》。



配置完成后点击“下一步”，进行数据库密码参数配置，如下图所示。



配置完成后点击“下一步”，进行数据守护站点配置，如下图所示。

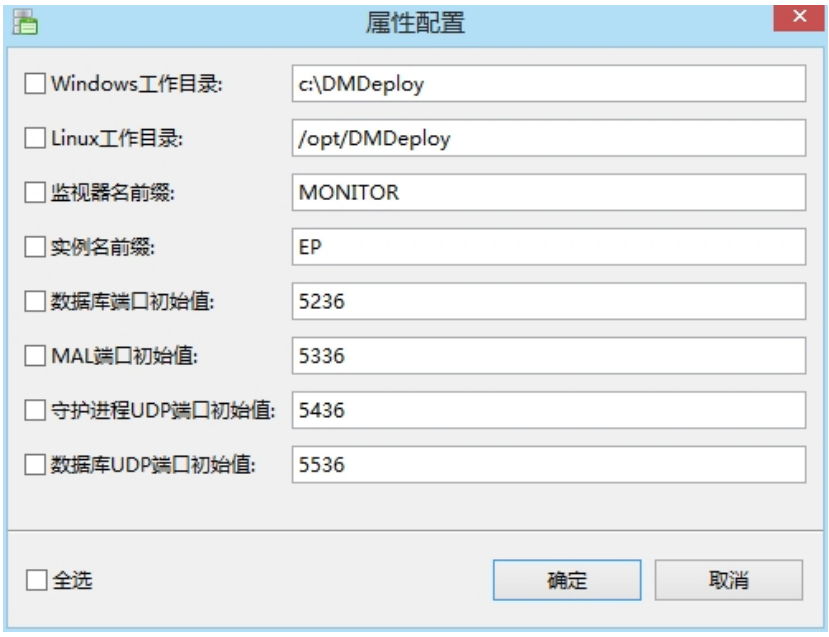


在“部署名称”栏中填入当前新建数据守护方案的部署名称，注意不能与已有的数据守护方案同名。

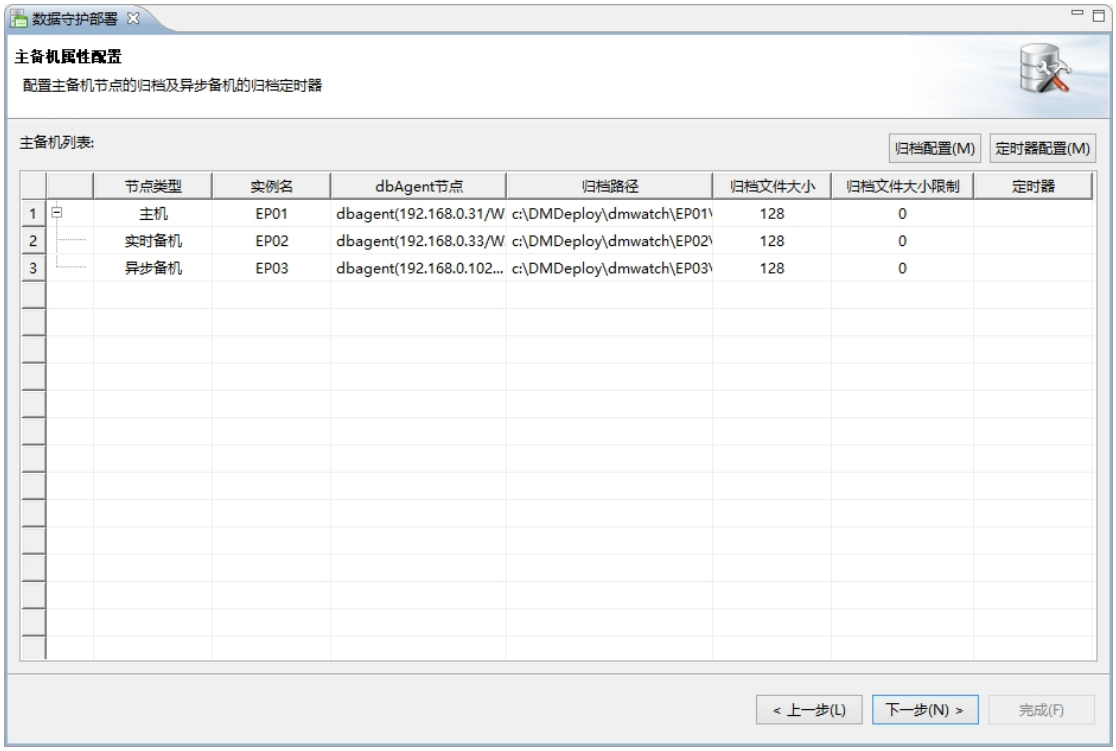
“站点列表”中父节点为首页中选择的数据库代理对应的物理主库，使用列表右上方的按钮可以在每台物理主库上添加、删除 DM7 数据库实例或数据守护监视器，注意一台物理主库上只能配置一个实例或监视器，如果希望在本地启用监控则不要在本地配置实例。

然后为每个添加的实例配置各项参数值，包括工作目录、站点类型、实例名称、数据库端口、MAL 端口、守护进程 UDP 端口、数据库 UDP 端口。其中工作目录是该守护方案后续搭建环境所在的目录；站点类型可选择主库、实时备库或异步备库；其他参数即为 dmmal.ini 中的对应配置项，可参考本书 2.5.2 节。

各实例的参数设置可以相同，这样更便于后续管理。使用右上方的“参数配置”按钮可以统一设置，对话框如下图。

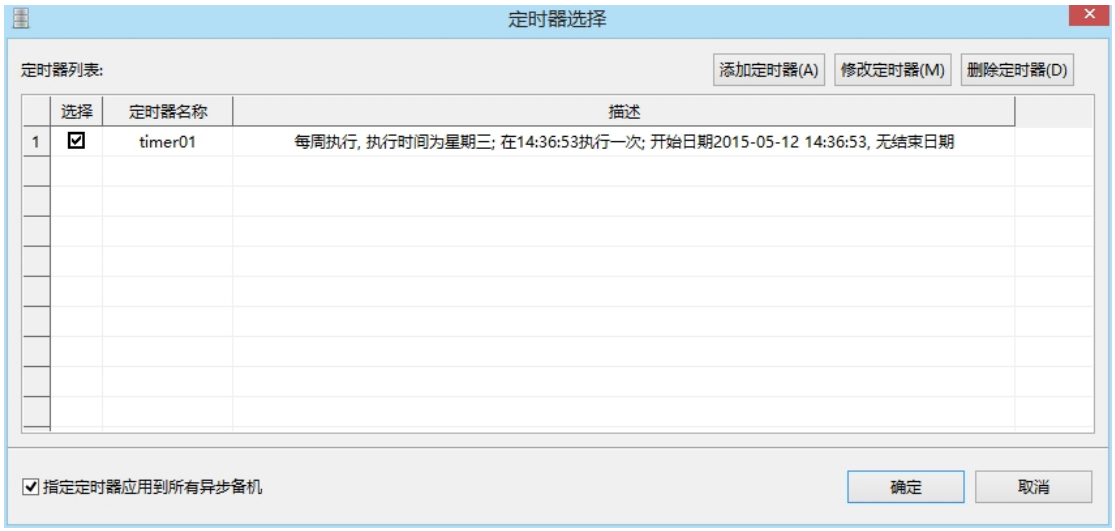


配置完成数据守护方案的主备库以及各站点参数后，点击“下一步”，配置主备库节点的归档及异步备库的归档定时器，如下图所示。

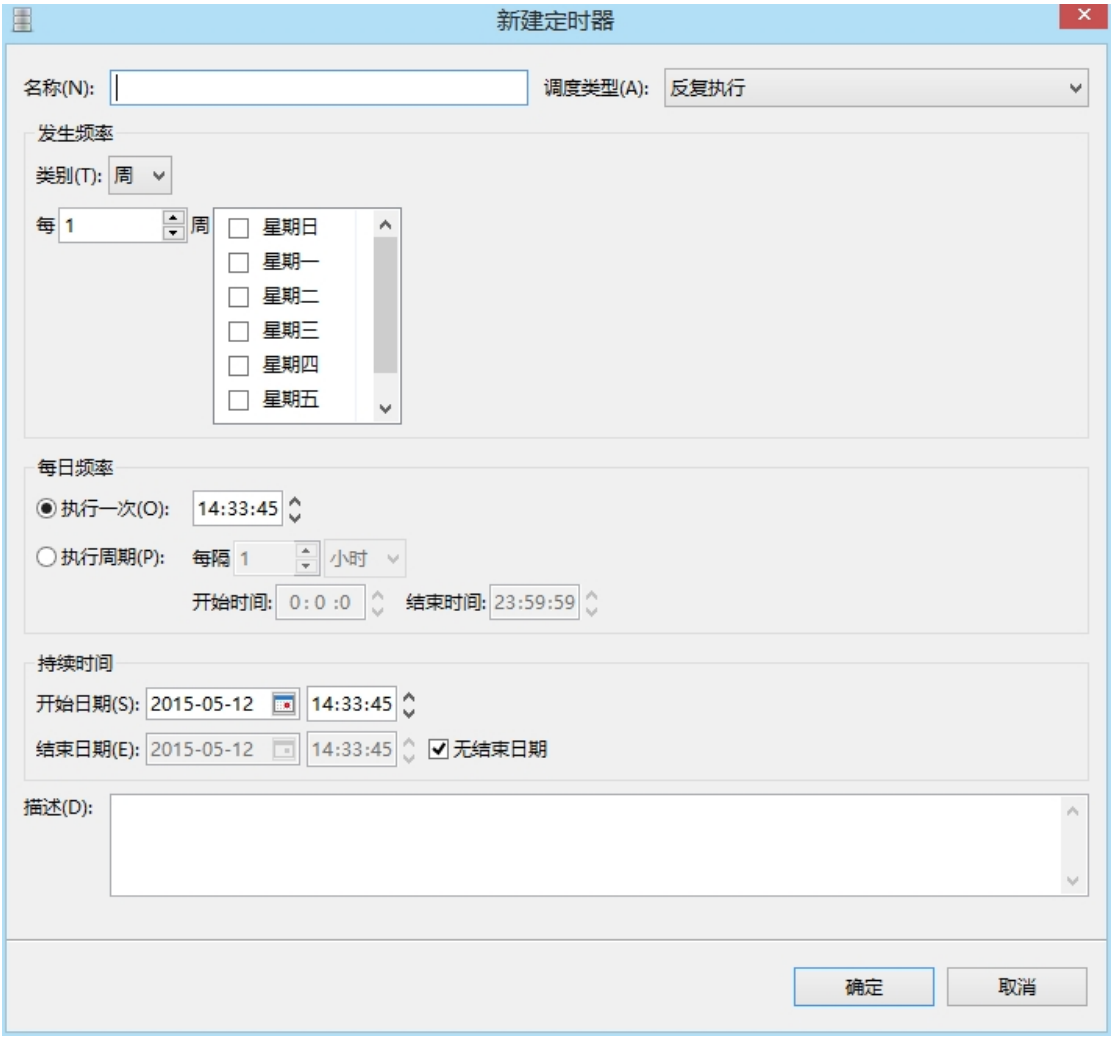


使用主备库列表右上方的“归档配置”按钮可以打开对话框统一对主备库的归档进行配置，配置项为 dmarch.ini 中的各参数，可参考本书的 2.5.3 节。

如果数据守护方案中配置了异步备库，则需要给异步备库指定一个用于异步归档的定时器。在主备库列表中选中异步备库，点击右上方的“定时器配置”按钮进行定时器设置，如下图所示。



这里的定时器配置只是针对此次配置的，因此一开始定时器列表肯定是空白的，需要添加定时器。点击右上方的“添加定时器”按钮新建一个定时器，如下图所示。

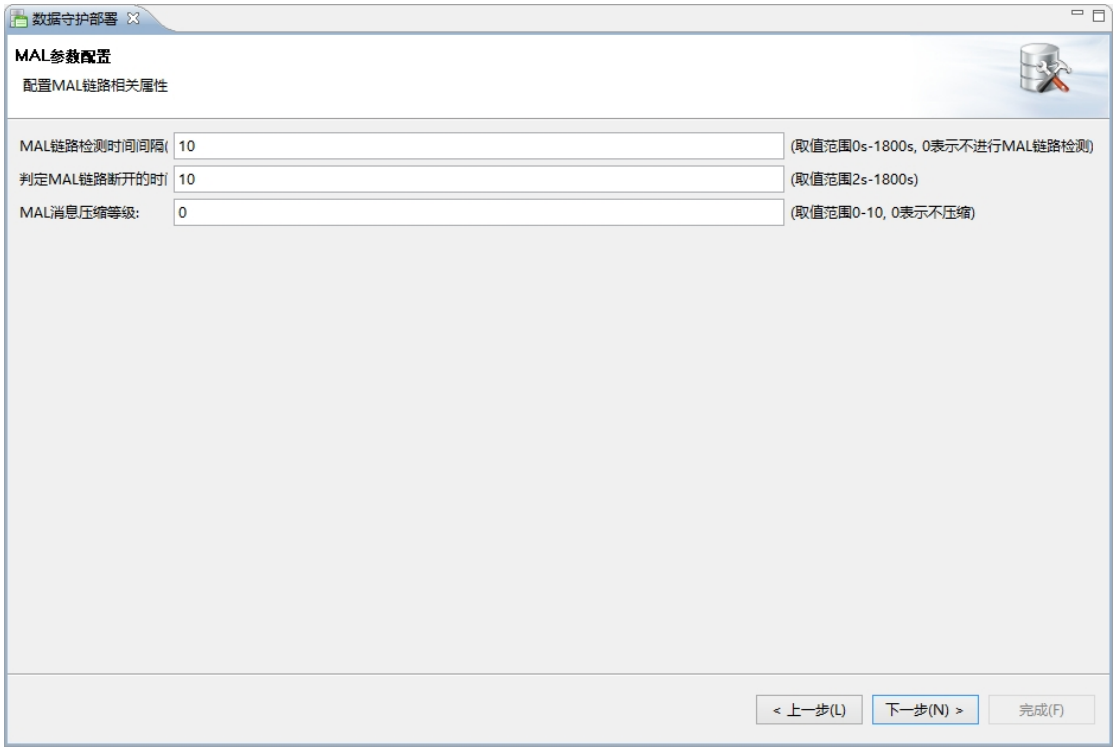


在此对话框中进行定时器的设置，点击“确定”完成定时器的添加，可以看到在“定时器选择”对话框的“定时器列表”中列出了新建的定时器，可以使用“修改定时器”和“删除定时器”按钮进行编辑。

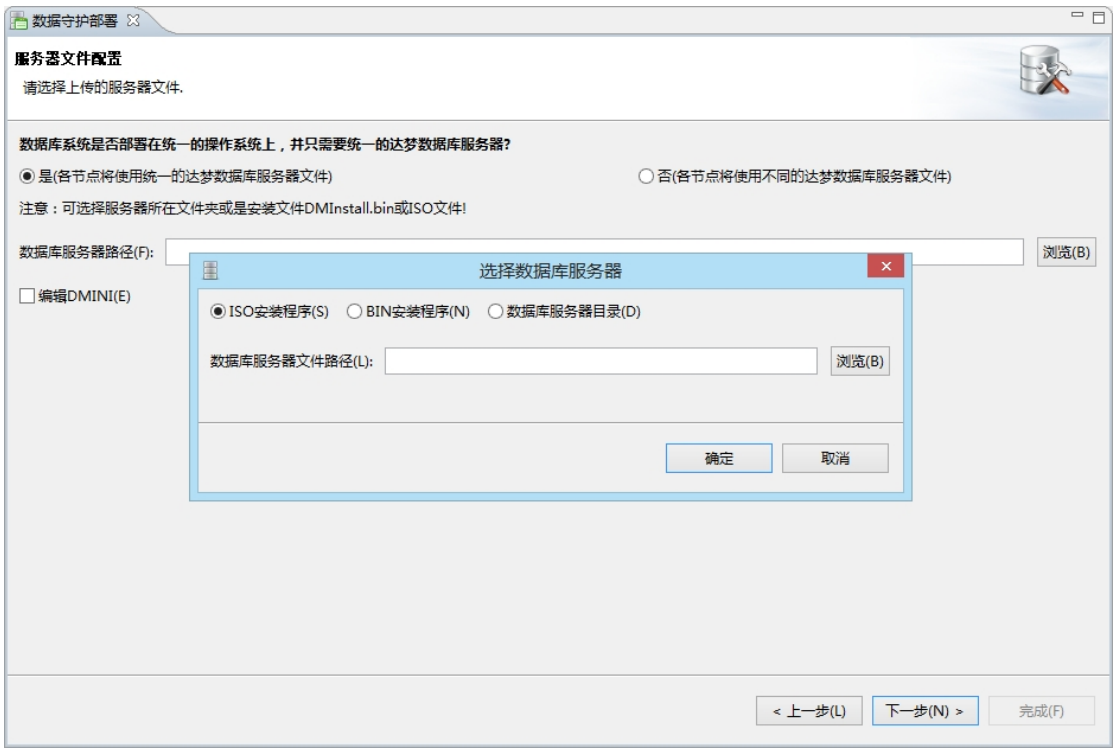
选择好定时器，完成主备库属性配置后，点击“下一步”进行守护进程的配置。守护进程配置项对应 dmwatch.ini 的各参数，可参考本书 2.5.4 节，界面如下图所示。



完成守护进程的配置后，点击“下一步”进行 MAL 参数的配置，需要配置的参数为 dmmal.ini 中的全局参数，如下图所示。

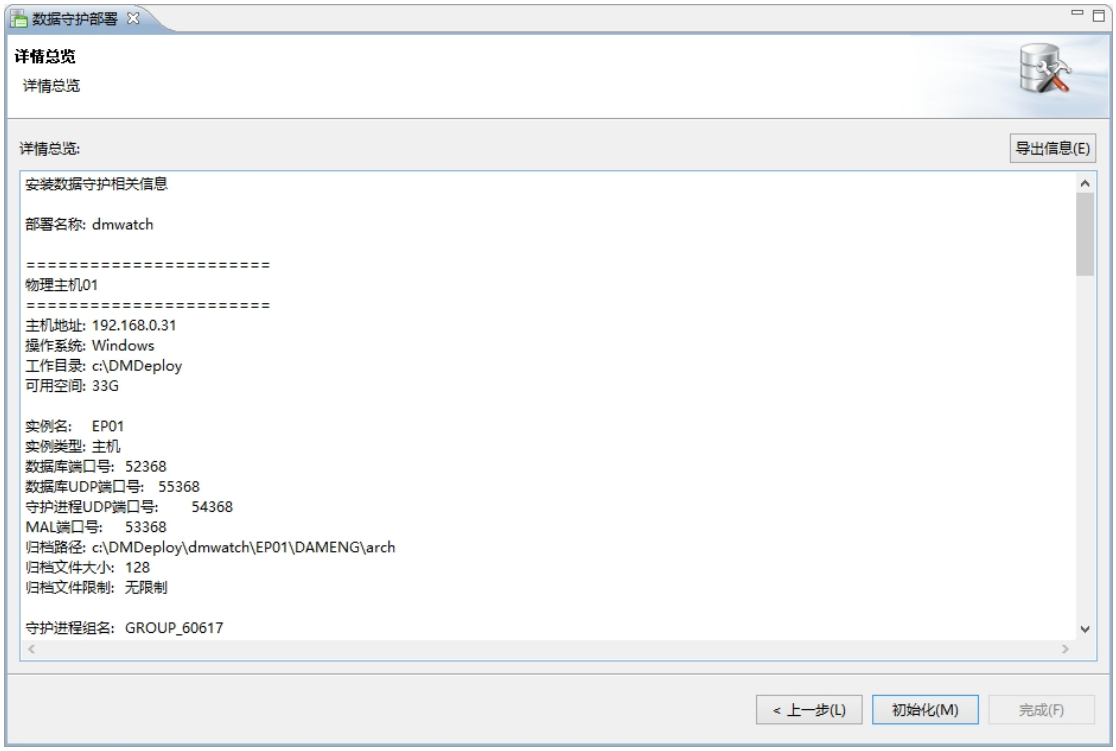


配置完成 MAL 参数后，点击“下一步”配置服务器文件。从本地给数据守护系统的每个物理主库上传一套 DM7 数据库服务器，各物理主库上的 DM7 数据库服务器可以统一使用一套，也可以根据操作系统的不同各自使用不同版本的服务器。指定的服务器可以是服务器所在的文件夹或者安装文件 DMInstall.bin 或 iso 文件。界面如下图所示。

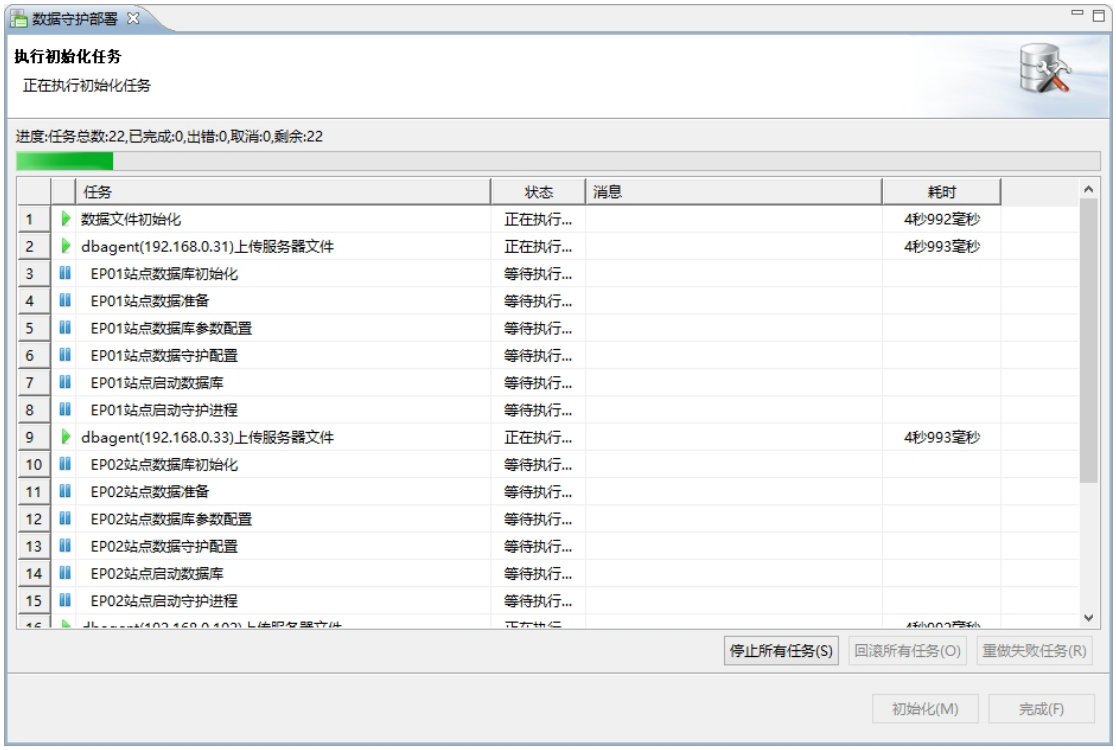


管理员可能需要根据应用的实际情况对 DM7 数据库配置文件 dm.ini 进行一些参数配置，可以勾选“编辑 DMINI”，点击“下一步”进行 dm.ini 参数的配置。

至此，部署数据守护方案所需的所有配置都已经完成了，点击“下一步”可以看到整个部署的详情总览，如下图所示。用户在这一页中可以浏览核对先前进行的各种配置，如果有需要修改的可以通过“上一步”按钮回退到相应页面进行调整。



如果确认配置信息无误，点击“下一步”开始搭建整个数据守护环境，如下图所示。



整个数据守护环境搭建任务被划分成一些具体的任务步骤列出，点击“初始化”按钮开始数据守护环境搭建。在界面上可以看到进度条指示任务完成进度，任务列表中每个任务步骤的状态信息会实时刷新。任务列表下方有“停止所有任务”、“回滚所有任务”、“重做失败任务”按钮可以灵活控制任务的执行。

待任务列表中的所有任务步骤都执行成功后点击“完成”按钮，数据守护方案的部署就完成了，此时我们在部署管理工具导航树的“数据守护管理”节点下就可以看到新建的“dmwatch”数据守护方案子节点了。

5.3 数据守护监控

在部署管理工具的导航树中选中一个数据守护方案，打开其右键菜单，选择“数据守护监控”，打开数据守护监控页面如下所示。



页面左上方的三个按钮用于管理监控功能，依次为：

- ✓ **刷新站点信息**：刷新数据守护系统所有站点和整个系统的状态信息；
- ✓ **开启监控**：启动监视器开始监控；
- ✓ **关闭监控**：关闭监视器停止监控。

页面右上方三个按钮的功能如下：

- ✓ **启动数据守护系统**：如果数据守护系统未启动，可以使用该按钮启动数据守护系统。部署管理工具自动先用命令行方式启动所有守护进程，然后调用监视器启动所有实例；
- ✓ **关闭数据守护系统**：关闭已经启动的数据守护系统，部署管理工具自动先调用监视器关闭所有实例，然后关闭所有守护进程；
- ✓ **编辑 DMINI**：修改指定站点上的 dm.ini 配置文件中的参数值，该修改可以应用到所有站点上。

注意：启动/关闭数据守护系统依赖于各站点的配置文件路径和服务器路径，如果数据守护节点是扫描生成的，而用户没有指定配置文件路径和服务器路径，则可能无法使用该功能。

页面的中间是图形监控和站点详情，展示了整个数据守护系统的站点组成和详细的站点信息。图形监控上的节点和站点详情列表中的每一行站点信息都带右键菜单，可以对指定实例进行监控操作。图形监控的父节点的右键菜单可以对整个数据守护系统进行操作，如上图所示。

页面下方是一个数据守护监视器命令行窗口，显示各监控命令的响应消息；也可以在命令行中直接输入监视器命令执行，具体命令可参考本书 2.3.4 节。

5.4 导入/导出数据守护方案

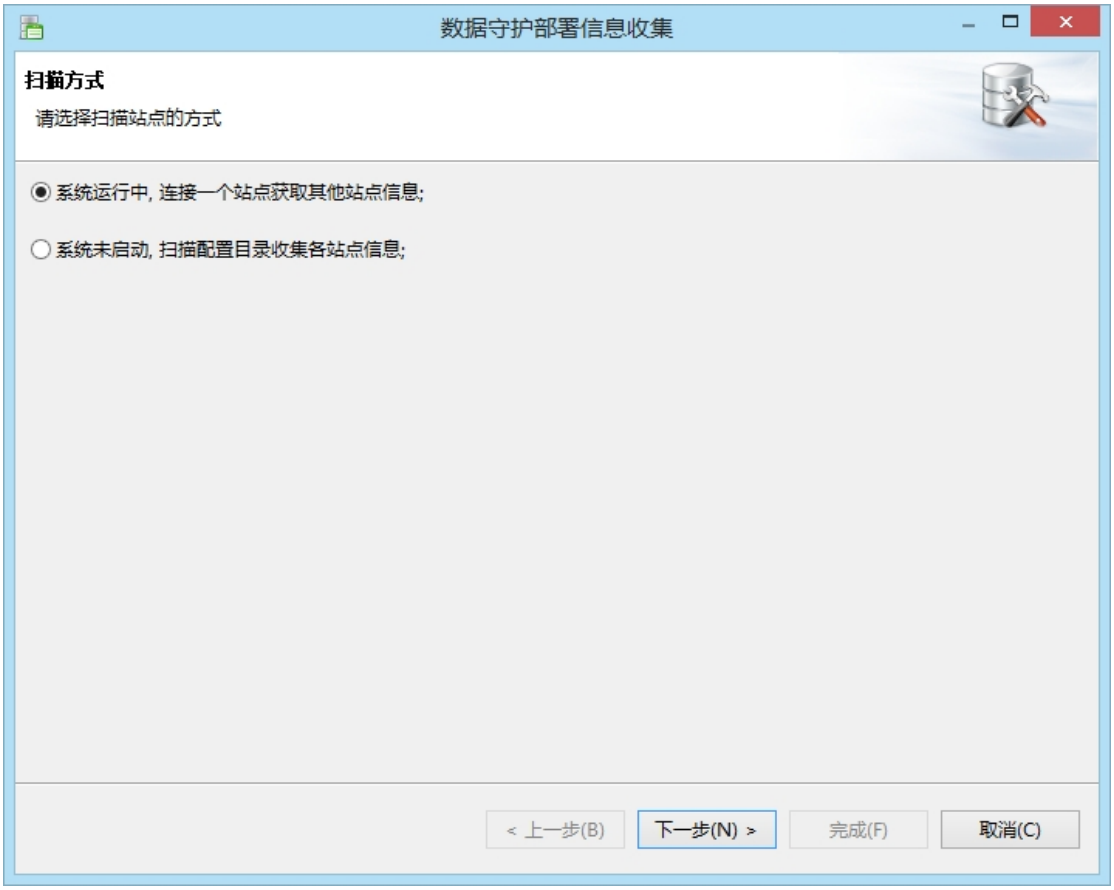
如果想换一台机器继续使用部署管理工具进行某个数据守护方案的管理，可以将这个数据守护方案导出，之后在目标机器上再进行导入。

导出数据守护方案其实是将部署管理工具生成的数据守护方案 XML 格式的配置文件导出，并按用户指定的方式保存。

导出的配置文件可以在其他的机器上使用部署管理工具的“导入数据守护方案”进行导入。

5.5 扫描数据守护站点

选择导航树中“数据守护管理”节点右键菜单的“扫描数据守护站点”菜单项，打开数据守护部署信息收集对话框如下。

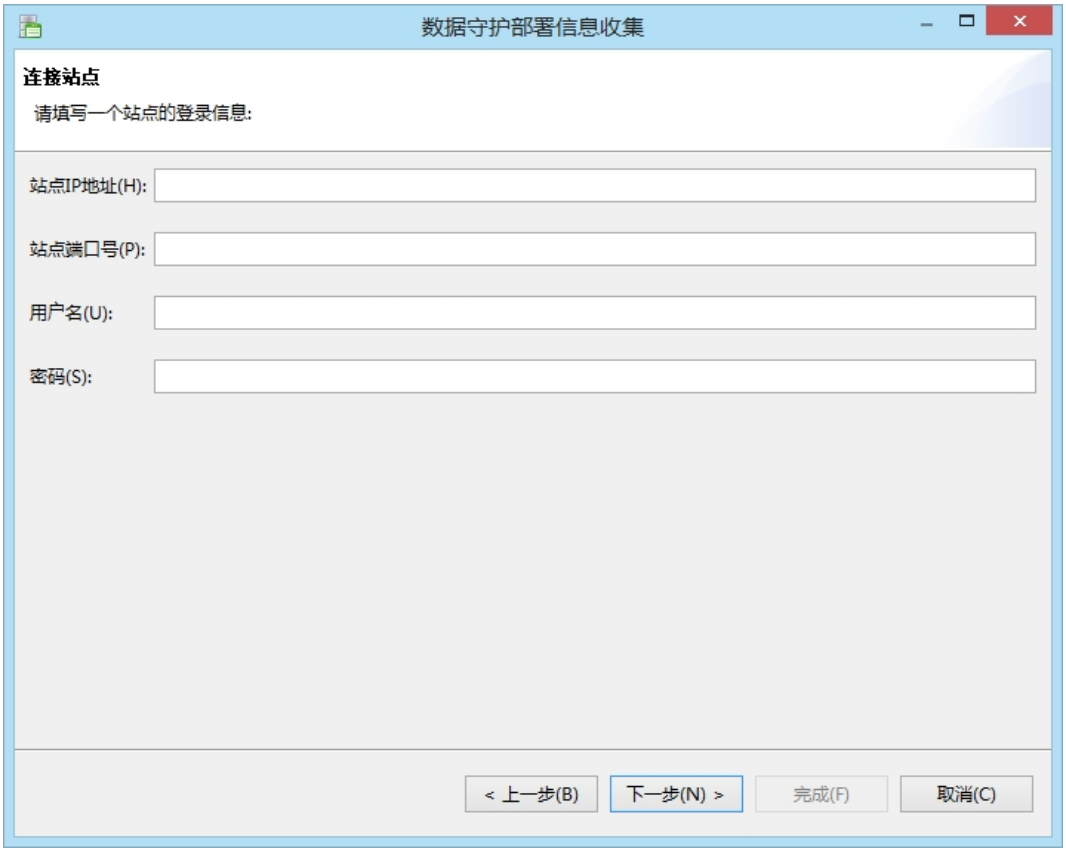


扫描分为以下两种方式：

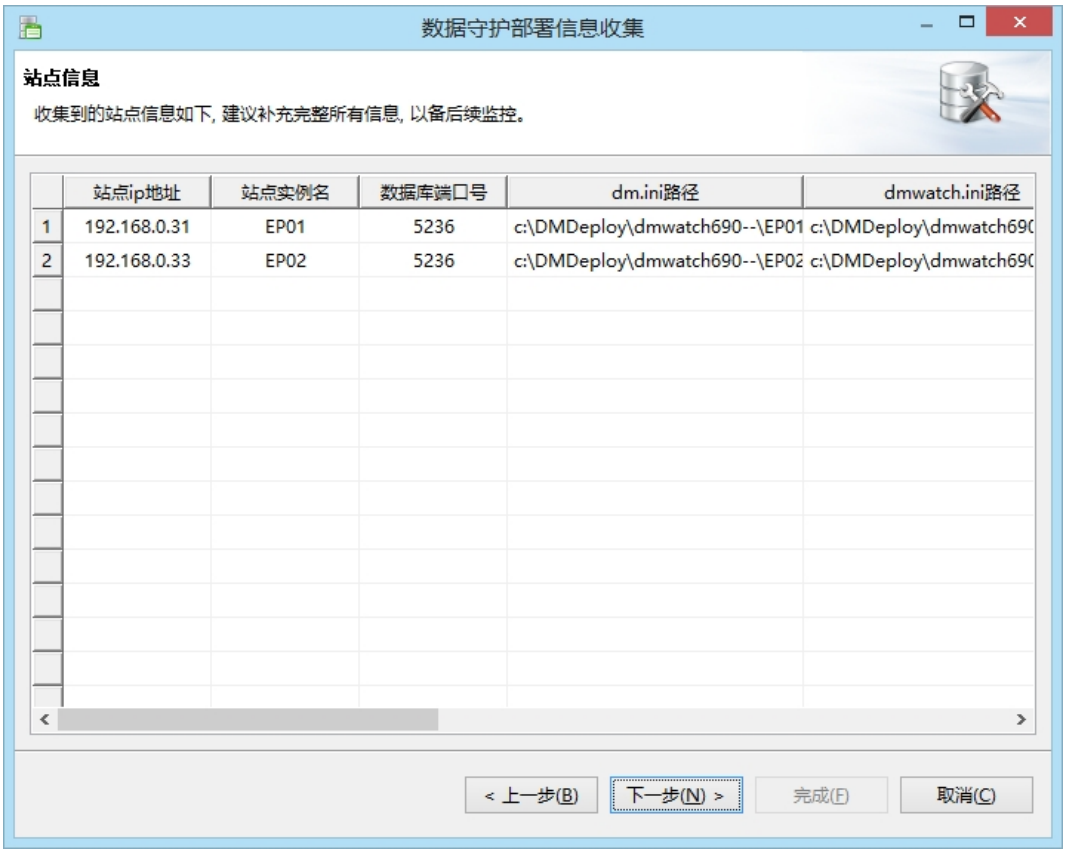
- 数据守护系统处于启动状态，通过连接其中一个站点，收集到数据守护系统中其他站点的信息，生成数据守护方案；
- 数据守护系统处于关闭状态，由用户提供所需的数据守护环境路径，通过扫描这些路径下的数据守护配置文件（dm.ini, dmarch.ini, dmwatch.ini 等），解析配置文件信息生成数据守护方案。

5.5.1 数据守护系统运行时的数据守护方案生成

选择“系统运行中，连接一个站点获取其他站点信息”，点击“下一步”，进行连接站点的登录信息配置，如下图所示。

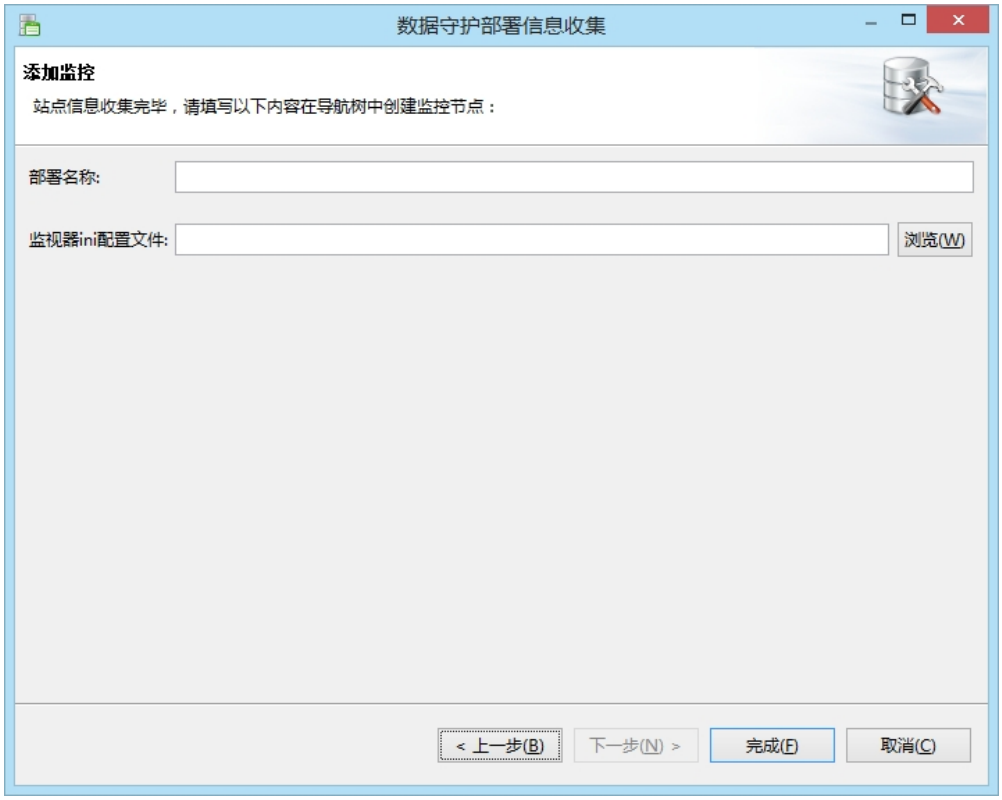


填写数据守护系统中一个站点的 IP 地址、DM7 数据库服务器的端口号、登录数据库的用户名和密码，然后点击“下一步”，部署管理工具开始自动收集数据守护系统的站点信息，收集完成后会显示收集到的数据守护系统中所有站点信息的列表，如下图所示。



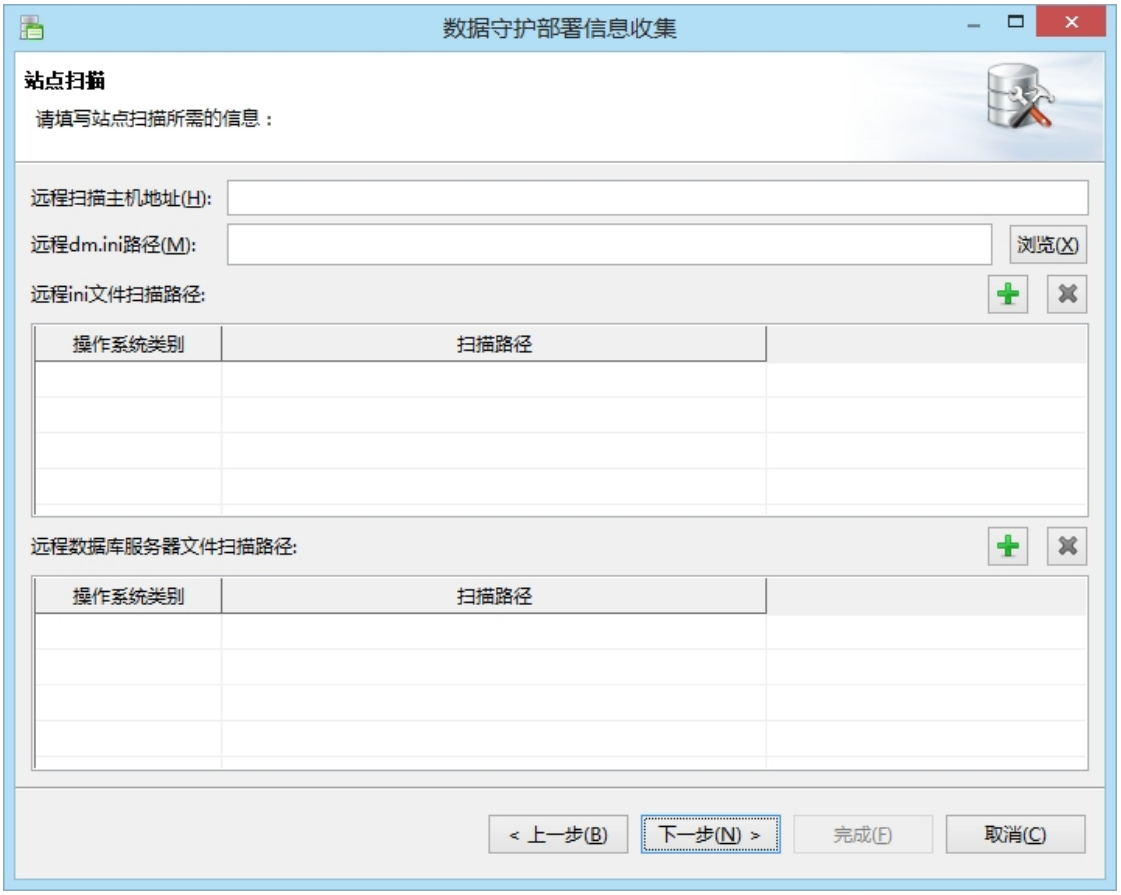
站点信息列表中的 dm.ini 路径、dmwatch.ini 路径和服务器目录部署管理工具无法准确收集到，其中 dm.ini 路径和 dmwatch.ini 路径如果在数据库目录下则部署管理工具会自动收集到，建议管理员补充完善这些信息，数据守护监控启动和关闭整个数据守护系统时将用到这些信息。

确认站点信息后点击“下一步”，至此数据守护系统的站点信息已经收集完毕，指定部署名称和本地数据守护监视器 dmwmon.ini 配置文件，就可以用收集到的信息生成一个数据守护节点。



5.5.2 数据守护系统关闭时的数据守护方案生成

选择“系统未启动，扫描配置目录收集各站点信息”，点击“下一步”，填写站点扫描所需信息，如下图所示。



远程扫描主库地址：数据守护系统中一个站点所在的物理主库地址；

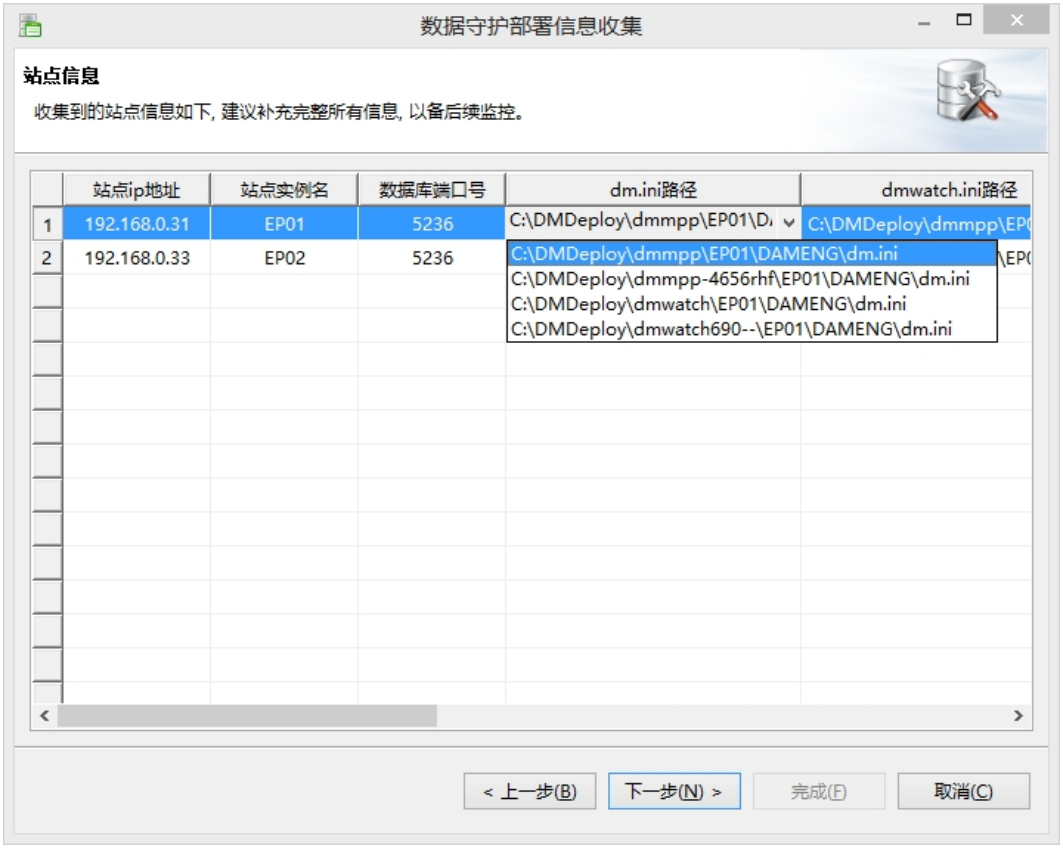
远程 dm.ini 路径：该站点的 dm.ini 配置文件路径；

远程 ini 文件扫描路径：在各个站点所在的物理主库上扫描各 ini 配置文件的路径，可以添加多个，Windows 操作系统和 Linux 操作系统因为目录分割符的不同需要分别指定；

远程数据库服务器文件扫描路径：在各个站点所在的物理主库上扫描服务器文件的路径，可以添加多个，Windows 操作系统和 Linux 操作系统因为目录分割符的不同需要分别指定。

填写完毕后，点击“下一步”，配置管理工具开始扫描收集站点信息，收集完成后会显示收集到的数据守护系统中所有站点信息的列表。

通过扫描路径收集到的 dm.ini 路径、dmwatch.ini 路径、服务器目录可能不唯一，双击表格对应列会有下拉框，需要用户自己选择使用哪个，默认使用第一个。如下图所示。



确认站点信息后点击“下一步”，至此数据守护系统的站点信息已经收集完毕，指定部署名称和本地数据守护监视器 dmwmon.ini 配置文件，就可以用收集到的信息生成一个数据守护节点。

